



Московский государственный технический университет

Факультет ИУ «Информатика и системы управления»

Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»

Методическое пособие

по дисциплине

«Основы микропроцессорного управления»

«Использование программной модели УМПК-80»

Москва, 2025

Оглавление

Введение	3
Основная часть	4
1. Сравнение макета с эмулятором	4
2. Система команд.....	10
2.1. Классификация команд.....	10
2.1.1. Передача данных	10
2.1.2. Ввод-вывод.....	15
2.1.3. Арифметические.....	16
2.1.4. Логические	29
2.1.5. Сравнение.....	42
2.1.6. Управление потоком	44
2.2. Задачи	57
2.2.1. Задача «Монитор»	57
2.2.2. Задача с вводом/выводом	69
2.2.3. Задача с обработкой множество данных	94

Введение

Микропроцессор КР580ВМ80А был разработан в СССР в 1974 году как функциональный аналог американского процессора Intel i8080. Он был создан в Киевском институте микроприборов и был выпущен в 1977 году. Хотя этот 8-разрядный микропроцессор не был совместим с системой команд Intel 8080А, тактовая частота и другие технические характеристики остались неизменными.

КР580ВМ80А использовался в системах управления и устройствах обработки данных в качестве центрального процессора. Примером является использование первого советского радиолюбительского компьютера «Микро-80», представленного на рисунке 1, описание которого было опубликовано в журнале «Радио» в 1982–1983 годах. Кроме того, процессор использовался в устройствах с оперативной памятью на ИС типа КР565РУ2А. Он используется в широком спектре промышленных и вычислительных систем благодаря своему высокому быстродействию и широкой интеграции периферийных схем.



Рисунок 1 - «Микро-80»

Основная часть

1. Сравнение макета с эмулятором

Клавиши управления и их аналоги

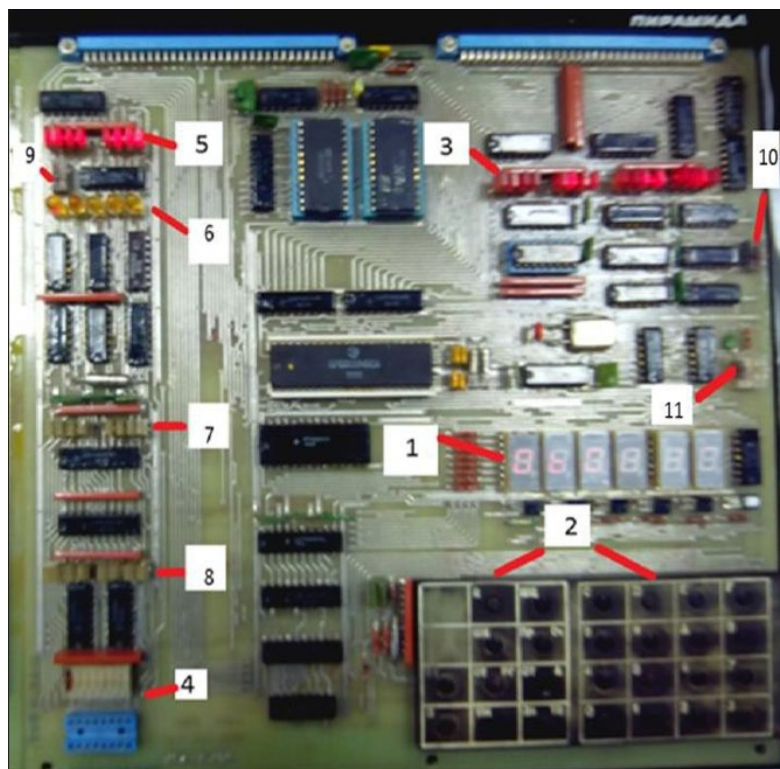


Рисунок 1 - Макет

Описание прибора

Цифрами отмечены следующие индикаторы и микропереключатели:

- 1: шестиразрядный дисплей;
- 2: клавиатура;
- 3: светодиоды HL33...HL18 отображают состояние магистрали адреса;
- 4: переключатели SA5...SA12 используются для имитации передачи данных от ВУ, сигналы от переключателей, где замкнутый контакт соответствует логическому нулю, поступают на входы шинного формирователя, соединенного с системной шиной данных;
- 5: светодиоды HL41...HL34 отображают состояние магистрали данных;
- 6: отдельные управляющие сигналы: MRDC(HL45), MWTC(HL46), IORC(HL43), IOWC(HL44), INTA(HL42);
- 7: Светодиоды HL17...HL10 отображают данные на устройстве вывода;
- 8: Светодиоды HL9...HL2 отображают данные на устройстве ввода;

9: Устройство управления подключением внешних устройств состоит из двух переключателей SA1 и SA4. Переключатель SA1 служит для переключения карты распределения памяти. Внешние устройства отключаются в режиме ПДП от системных магистралей сигналом управления BUSEN. Аналогичную функцию выполняет низкий уровень сигнала от замкнутого переключателя SA4. При работе с внешними устройствами, практически во всех режимах УМПК, переключатель SA4 должен быть разомкнут;

10: Переключатель SA2 запрещает работу ПЗУ и ОЗУ, что может потребоваться при подключении других, внешних модулей ЗУ или поиска неисправностей микроЭВМ. Замкнутый переключатель SA2 устанавливает высокий уровень на входах CS БИС ПЗУ и ОЗУ, которые переходят в режим хранения;

11: Переключатели SA13(HRQ), SA14(RDY) и SA15(IRQ) используются для передачи на микроЭВМ сигналов от других модулей с линии запроса прямого доступа - HRQ, готовности ВУ - RDY и запроса прерывания - IRQ. Замкнутые переключатели SA13...SA15 низким уровнем на одном из входов, соответствующих конъюнкторов запрещают передачу управляющих сигналов на входы микропроцессора. Если к микро ЭВМ не подключены модули с контроллером ПДП или прерывания, то переключатели рекомендуется перевести в верхнее положение;

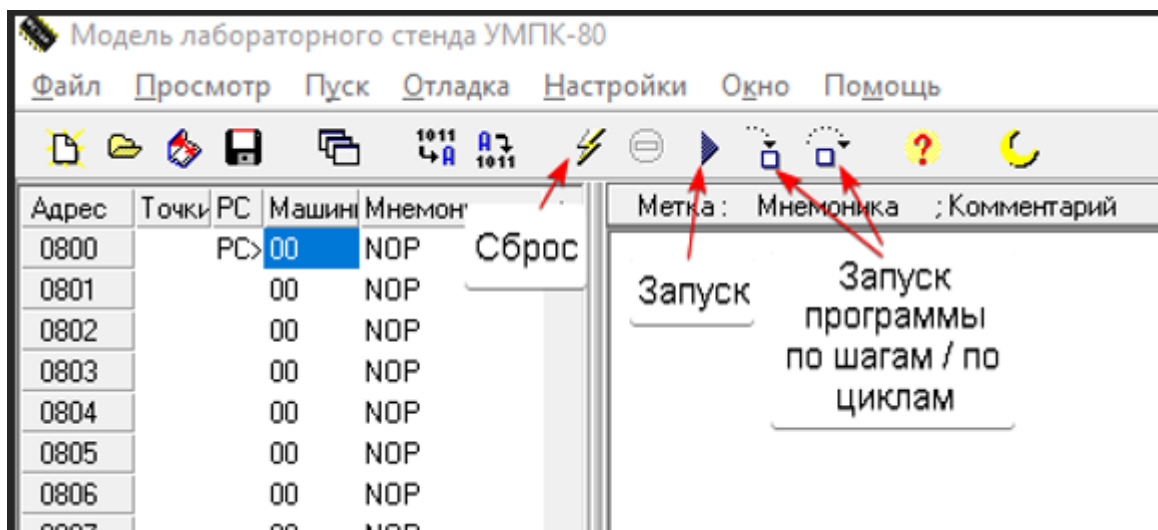


Рисунок 2 – Рабочий экран

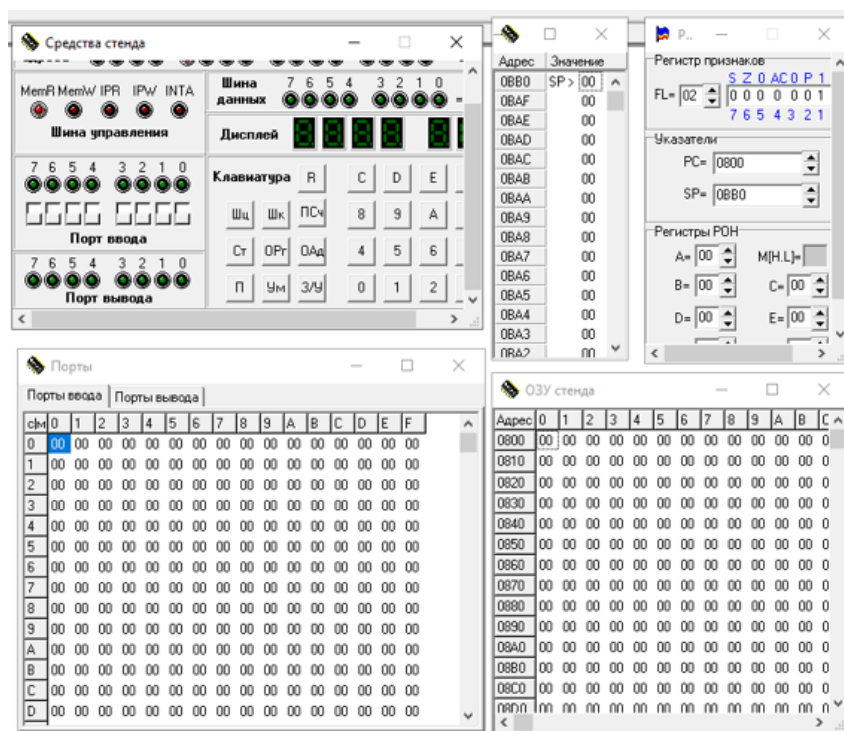


Рисунок 3 – Экраны просмотра

УМПК-80 является аналогом для стандартного прибора, полностью его дублирует. А сам симулятор расширяет возможности изучения стенда, позволяя поэтапно проверять работу, написанной нами, программы.

Описание архитектуры

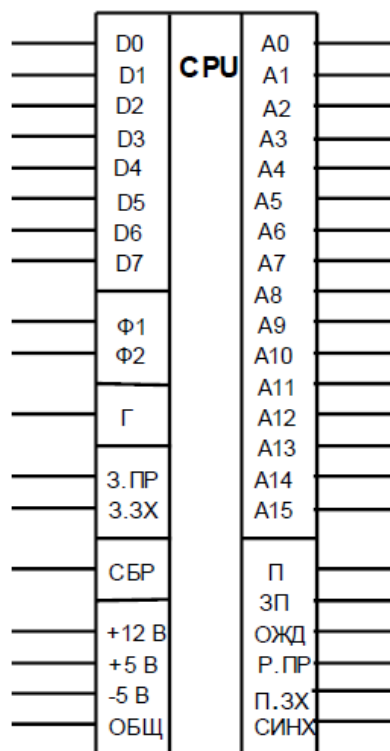


Рисунок 4 – Микропроцессор большой интегральной схемы

В основе системы лежит микропроцессор КР580ВМ80А. Ниже дано описание выводов процессора БИС КР580ВМ80А.

Функциональное назначение внешних выводов МП БИС КР580ВМ80А:

- 1) Адресная шина (А0-А15), обеспечивающая адресацию к любой из 216 8-разрядной ячейке памяти или внешнего устройства (ВУ);
- 2) Двухнаправленная шина данных (D0-D7), используемая для обмена информацией с памятью или ВУ;
- 3) Шина управления (выходная):
 - СИНХР (SYNC) - на этом выходе МП БИС формируется сигнал СИНХР в начале каждого машинного цикла;
 - П (DBIN, прием) - сигнал ПРИЕМ на этом выходе указывает на готовность МП БИС к приему данных;
 - ОЖД (WAIT, ожидание) - сигнал ОЖД на этом выходе указывает что МП находится в состоянии ожидания;
 - ЗП (WR)- на этом выходе МП БИС сигнал ЗП указывает, что данные выданы МП БИС и установлены на МД (магистраль данных) и могут быть записаны в ВУ;
 - П.ЗХ (HLDA, подтверждение захвата) - на этом выходе МП БИС сигнал П.ЗХ появляется в ответ на сигнал З.ЗХ (запрос захвата) и указывает, что МД и МА находятся в состоянии высокого сопротивления;
 - Р.ПР (INTE разрешение прерывания) - на этом выходе сигнал Р.ПР указывает на состояние внутреннего триггера разрешения прерывания МП БИС. Состояние триггера может быть установлено программно с помощью команд EI, DI. При уровне "0" на выходе Р.ПР прием запросов прерывания МП БИС невозможен.

Адресация в микро-ЭВМ

Адресация в микроЭВМ представлена с помощью карты памяти: каждому физическому устройству макета ставится в соответствие адрес. При таком типе адресации обращение к нему аналогично обращению к ячейке памяти с использованием всего набора команд МП БИС. На рис. 5 приведена карта памяти микроЭВМ, из которой видно, что первые 2Кбайт адресов составляет ПЗУ, в котором записаны управляющие и демонстрационные программы; адреса с 0800Н по 0ВFFН - ОЗУ; адрес 0ВВ0Н - начальный адрес стека, а адреса с 0ВВ1 по 0ВFF задействуются для временной записи данных во внутренних регистрах МП БИС при работе управляющей программы. ПЗУ

с монитором и демонстрационными программами занимает адреса с 0000H по 07FFH.

Биты в старшем байте адреса								Адреса		
15	14	13	12	11	10	9	8			
0	0	0	0	0	0	0	0	0000 07FF	Управляющая программа Демонстрационные программы ПЗУ	2 Кбайт
0	0	0	0	0	1	1	1			
0	0	0	0	1	0	0	0	0800 0AFF 0B00 0BB0 0BB1 0BFF	Область адресов для записи исследуемых программ	1 Кбайт ОЗУ
									Для записи данных исследуемых программ и стек	
									Для записи данных управляющей программы	
0	0	0	0	1	1	1	1			
0	0	0	1	0	0	0	0	1000 17FF	Управление защитой первых 3п/4Т адресов ОЗУ от записи	
0	0	0	1	0	1	1	1			
0	0	0	1	1	0	0	0	1800 1FFF	Входной регистр чтения клавиатуры	
0	0	0	1	1	1	1	1			
0	0	1	0	0	0	0	0	2000 27FF	Входной регистр	
0	0	1	0	0	1	1	1			
0	0	1	0	1	0	0	0	2800 2FFF	Регистр сканирования дисплея и клавиатуры	
0	0	1	0	1	1	1	1			
0	0	1	1	0	0	0	0	3000 37FF	Выходной регистр	
0	0	1	1	0	1	1	1			
0	0	1	1	1	0	0	0	3800 3FFF	Регистр сегментов дисплея	
0	0	1	1	1	1	1	1			
1	0	0	0	0	0	0	0	8000	Регистр звукового выхода	
1	0	0	0	0	0	0	1	8001 FFFF	Неиспользуемые адреса	
1	1	1	1	1	1	1	1			

Рисунок 5 – Карта памяти

Все ОЗУ разбито на три области. Первая область объемом 1 Кбайт (0800h...0BFFh), защищена от записи во время выполнения программ пользователя в любом режиме, служит для размещения исследуемых программ.

Вторая область ОЗУ в адресном диапазоне 0C00h...0FB0h отведена для организации стека и данных исследуемых программ.

В третьей части ОЗУ (0FB1H...0FFFFH) хранится служебная информация монитора.

Адрес 0800 является также начальным адресом ОЗУ, куда могут записываться исследуемые программы пользователя. Большинство из приведенных в лабораторном практикуме программ начинаются с адреса 0800 и могут быть без изменения адресов исследованы на данном макете. Следует отметить, что область ОЗУ с адреса 0800 по адрес 0AFF в учебной микроЭВМ схемотехнически защищена от случайной записи во время выполнения программ пользователя. Для записи данных при выполнении

программ необходимо использовать область ОЗУ с адреса 0B00 по адрес 0BB0.

Такая адресация позволяет легко осуществить дешифрацию устройств на основе простого 3-разрядного дешифратора. Идея дешифрации ясна по рисунку выше, на котором представлены также состояния старших восьми разрядов кода адреса, по которым осуществляется адресация к устройствам микро-ЭВМ. Как видно из рисунка, для дешифрации устройств можно использовать лишь 11, 12 и 13-й разряды адресной магистрали. Любая из восьми комбинаций состояний этих разрядов однозначно определяет вид устройства, с которым будет работать МП БИС на каждом машинном цикле.

Условные переходы

Организация условных переходов в микро-ЭВМ осуществляется с помощью регистра признаков PSW микропроцессора.

Регистр признаков имеет пять разрядов, каждый из которых устанавливается по определенному правилу в соответствии с результатами выполнения последней команды. Этими разрядами являются:

- 1) Разряд переполнения C—CARRY. В него записывается 1, если при выполнении арифметической команды или команды сдвига было переполнение аккумулятора, в противном случае в разряд записывается 0;
- 2) Разряд знака S—SIGN. В него записывается 1, если при выполнении арифметической или логической команды в старшем, седьмом, разряде аккумулятора записана 1, в противном случае в разряд записывается 0;
- 3) Разряд нулевого результата Z—ZERO. В него записывается 1, если при выполнении арифметической или логической команды во всех разрядах числа в аккумуляторе имеются 0, в противном случае в разряд записывается 0;
- 4) Дополнительный разряд чтения AC—AUX.CARRY. В него записывается 1, если порты команд в аккумуляторе возникает единица переноса из третьего разряда числа;
- 5) Разряд четности P—PARITY. В него записывается 1, если при выполнении команды количество единиц в разрядах аккумулятора будет четным.

2. Система команд

2.1. Классификация команд

2.1.1. Передача данных

Последующий команды нужны для перемещения данных между регистрами, памятью и портами– MOV, MVI, LXI, STA.

MOV – нужна для копирования данных между регистрами, между регистрами и памятью.

MVI – нужна для записи данных в регистры или в память.

LXI – нужна для загрузки 16-битных регистровых пар непосредственными данными. Она реализует непосредственную адресацию и позволяет инициализировать регистровые пары (HL, SP) двухбайтными значениями.

STA – нужна для записи содержимого аккумулятора в заданную ячейку памяти.

Синтаксис:

MOV AA, BB; - где AA – куда копировать, BB – откуда копировать.

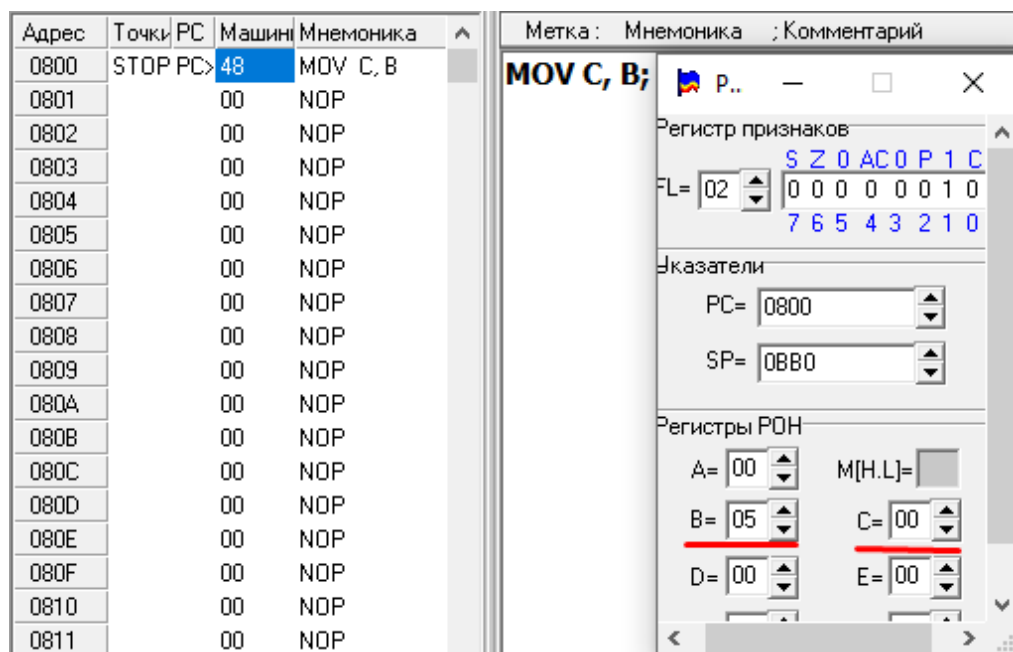


Рисунок 1.1– Начало программы

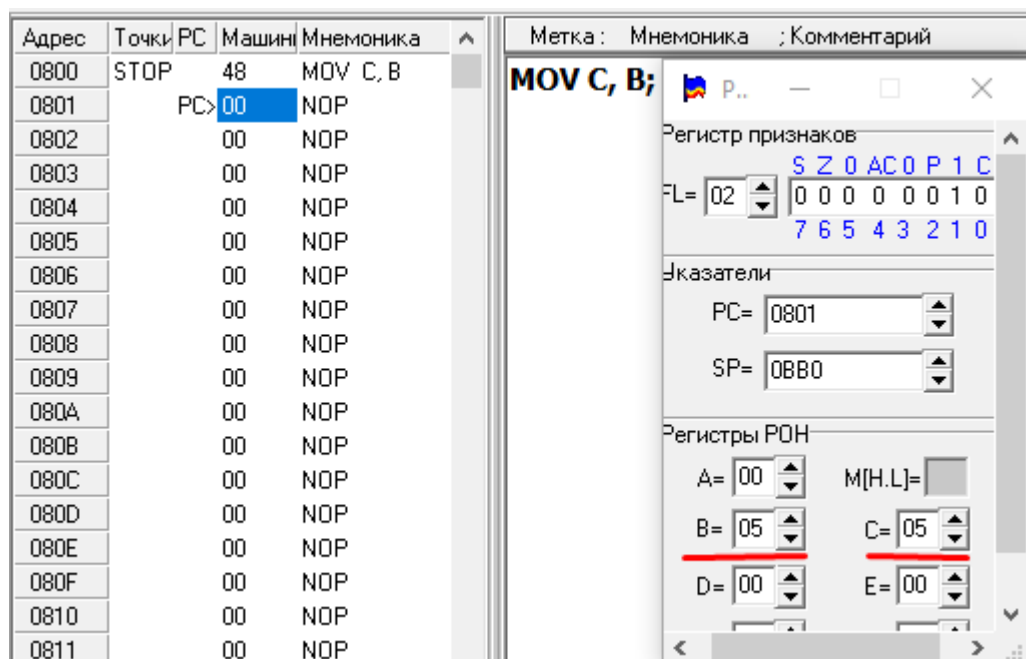


Рисунок 1.2 – Результат копирования

MVI AA, XX; - где AA – куда загружать значение XX в 16-ричной CC.

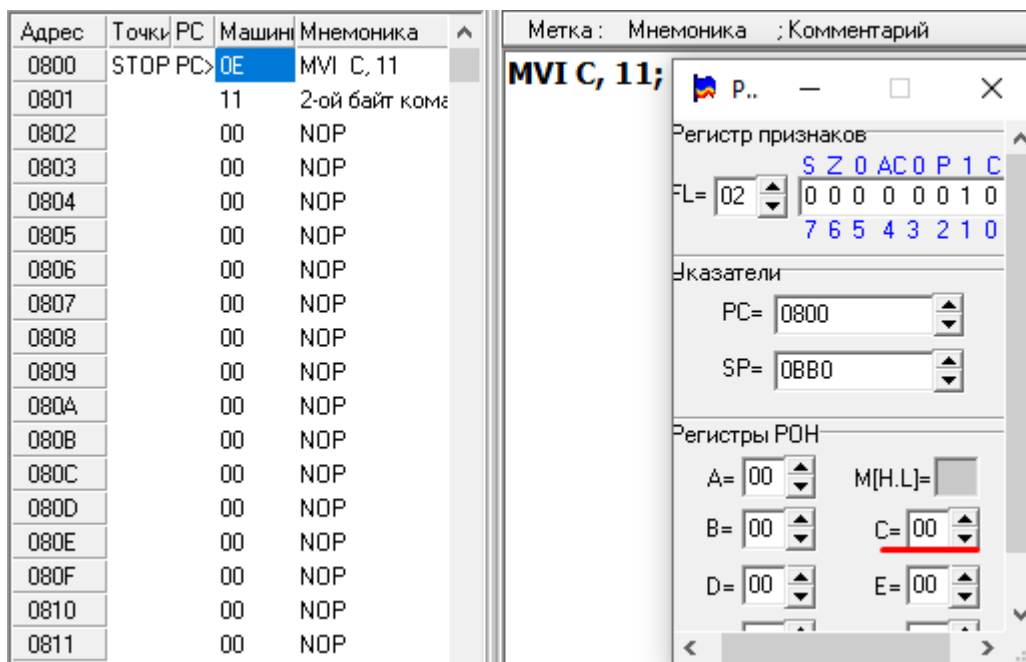


Рисунок 1.3– Начало программы

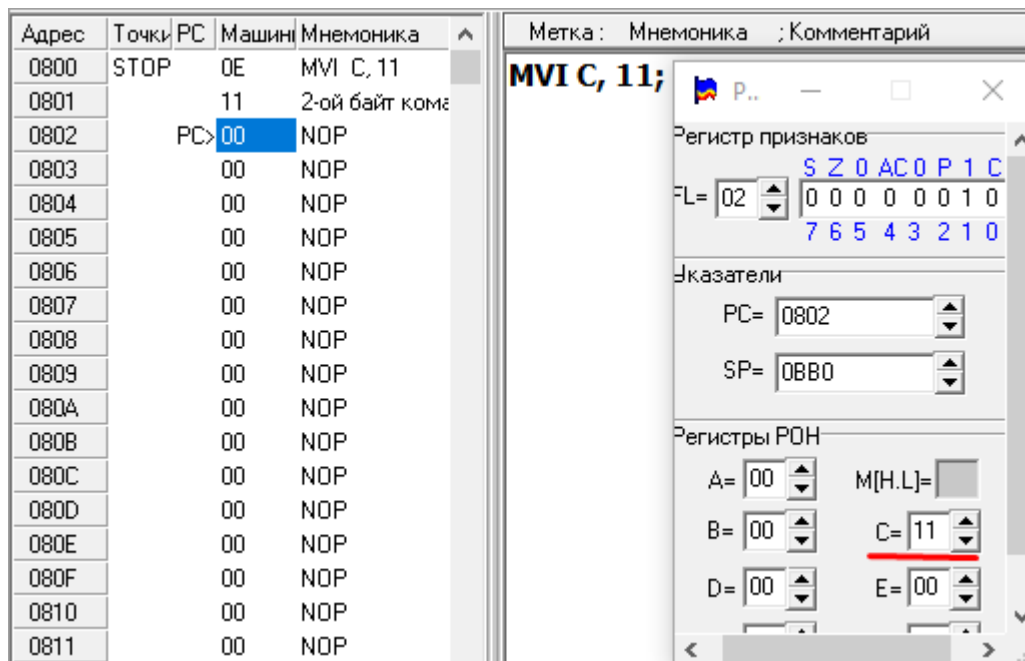


Рисунок 1.4– Результат записи

LXI AA, XX; - где AA – куда загружать значение(число или адрес) XX в 16-ричной CC.

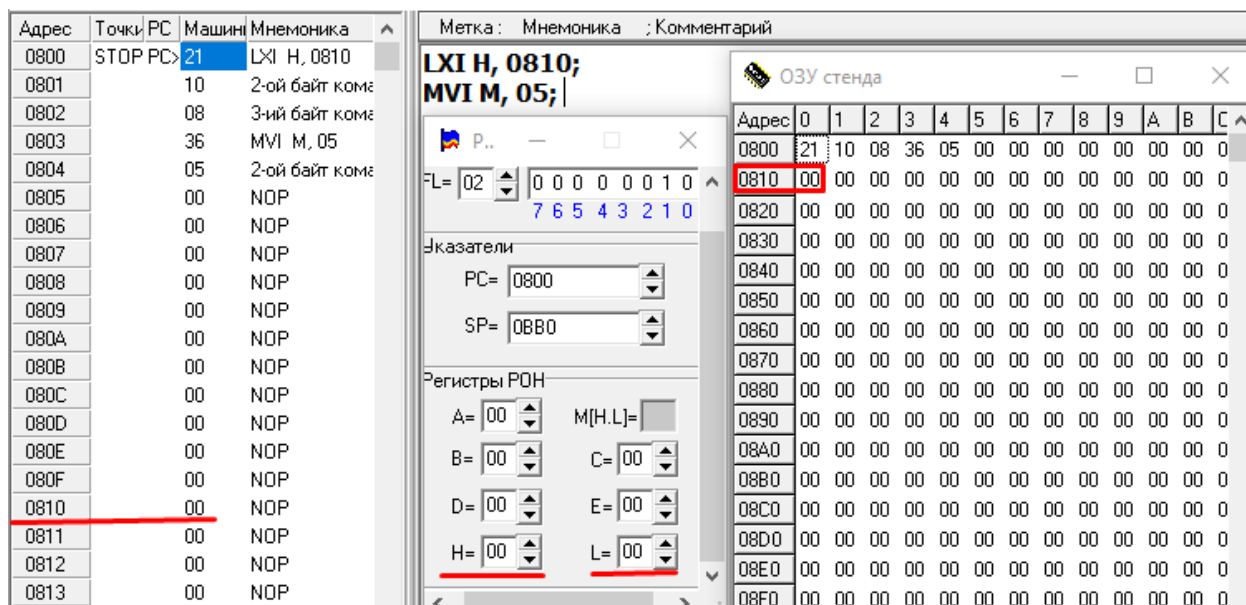


Рисунок 1.5 – Начало программы

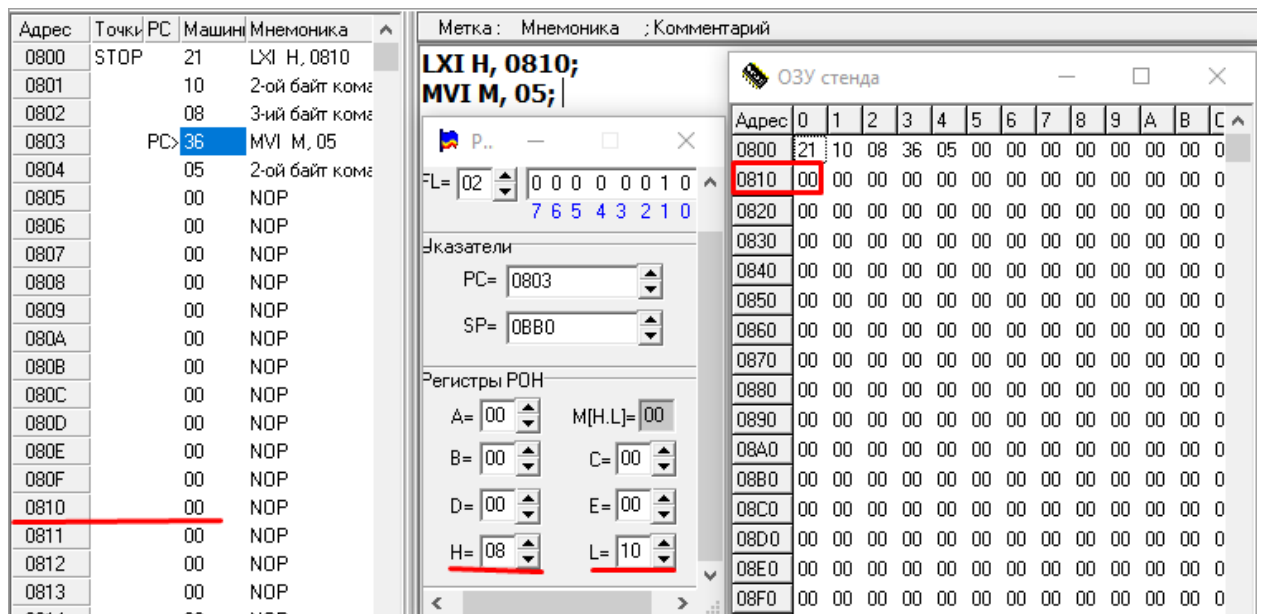


Рисунок 1.6– Записали адрес ячейки в регистр HL

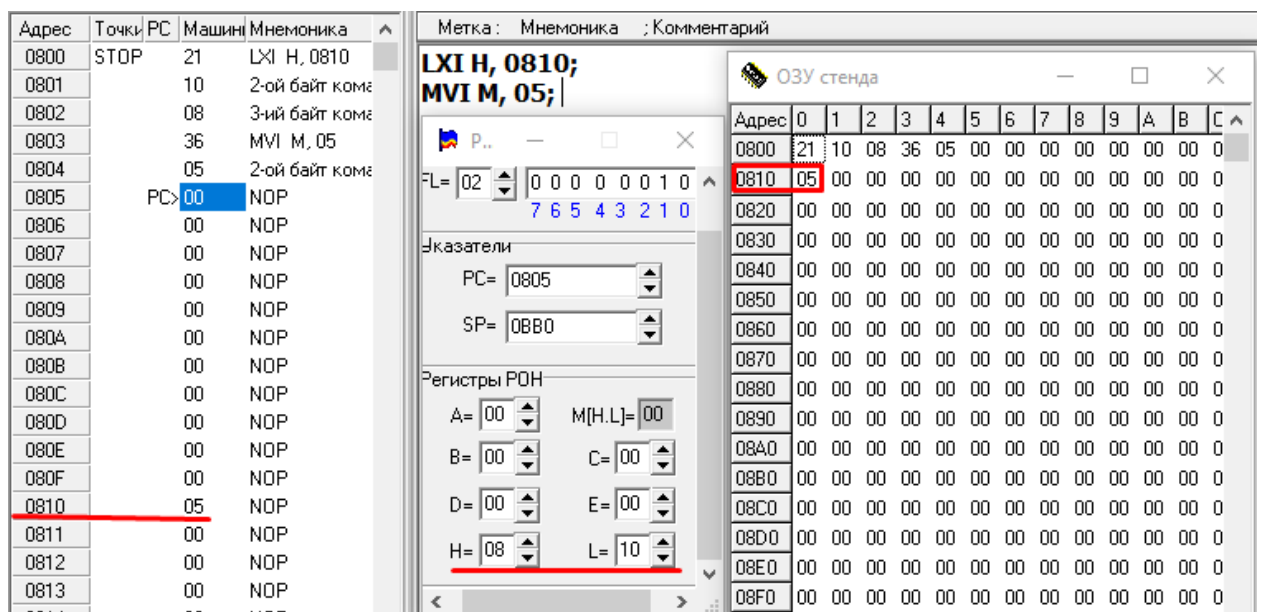


Рисунок 1.7– Запись в ячейку числа

STA AA; - где AA – куда записывать.

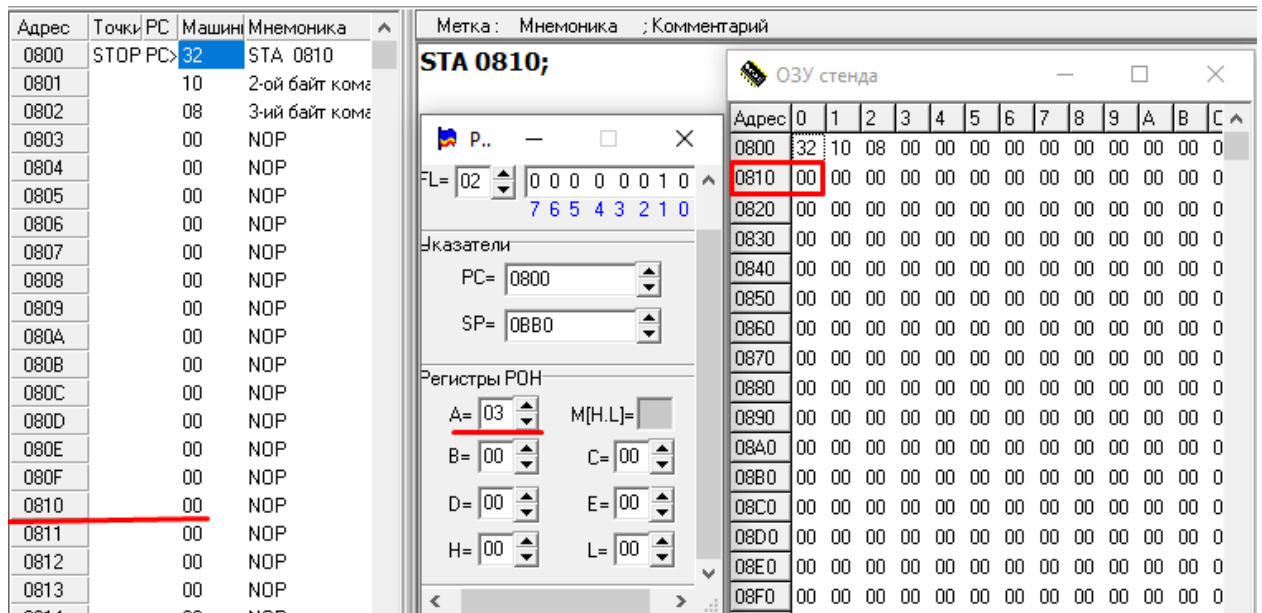


Рисунок 1.8 – Начало программы

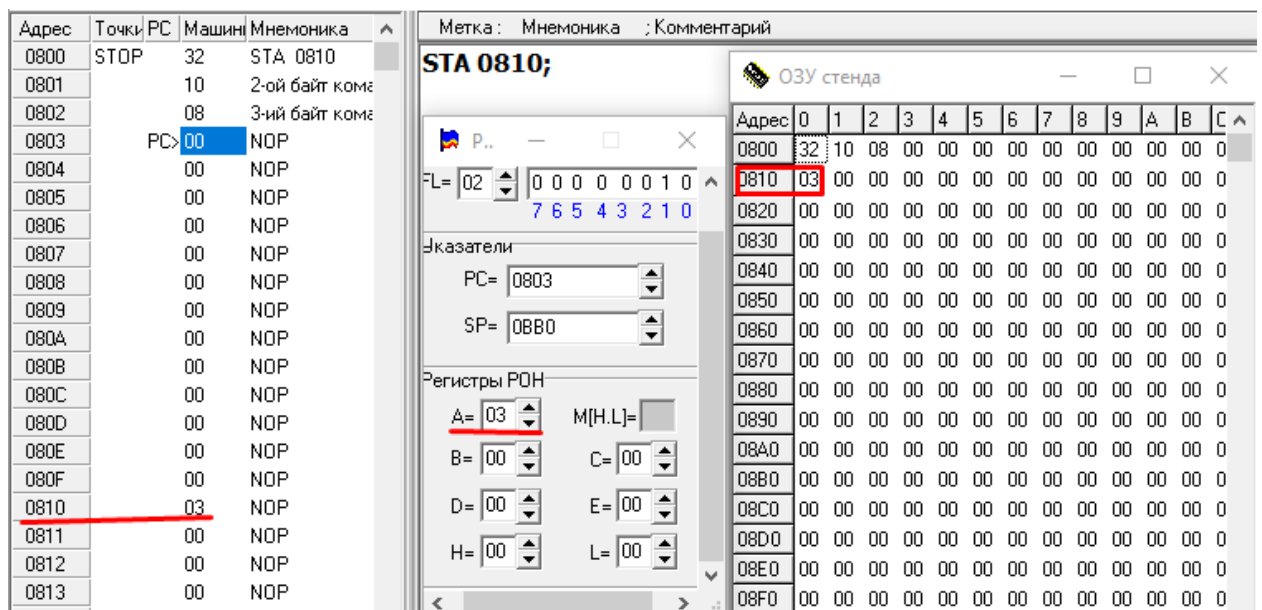


Рисунок 1.9 – Результат копирования

2.1.2. Ввод-вывод

Операции для ввода-вывода с 256 портов.

Синтаксис:

IN XX; - где XX номер порта (00_H - FF_H).

OUT XX; - где XX номер порта (00_H - FF_H).

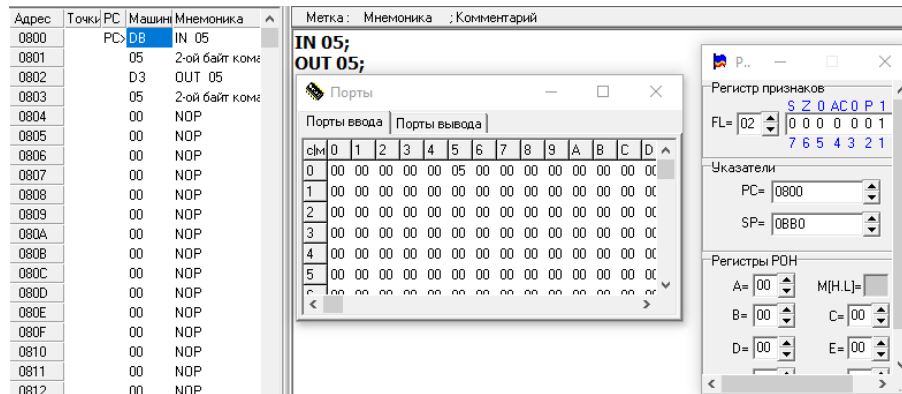


Рисунок 2.1 – Начало программы

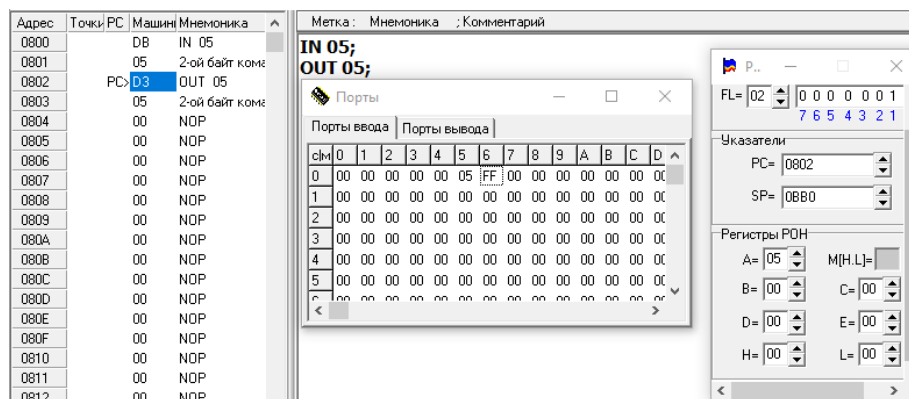


Рисунок 2.2 – Ввод значения с порта в аккумулятор

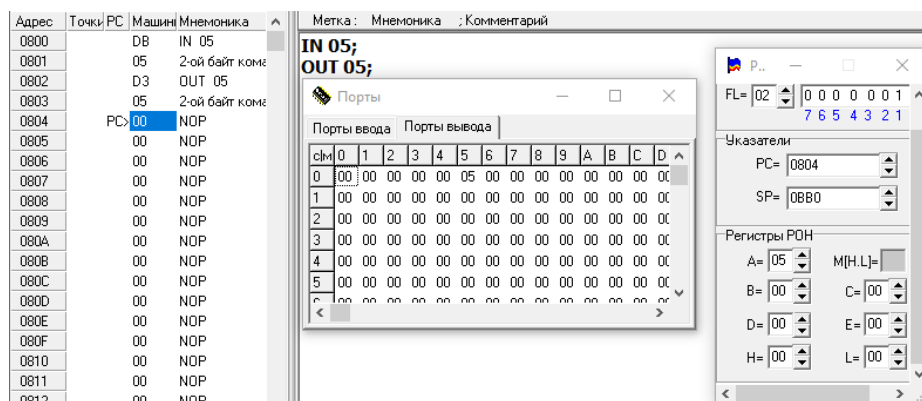


Рисунок 2.3 – Вывод значения из аккумулятора в порт

2.1.3. Арифметические

Операции для сложения, вычитания и иных действий – ADD, ADC, SUB, SBB, INR, DCR.

ADD – нужна для сложения значение из аккумулятора со значение из другого операнда (регистра или ячейки памяти). Результат перезаписывается в аккумулятор.

ADC – нужна для сложения содержимого аккумулятора с другим операндом и флагом переноса (CY). Результат перезаписывается в аккумулятор.

SUB – нужна для вычитания из значения с аккумулятора, значение из другого операнда (регистра или ячейки памяти). Результат перезаписывается в аккумулятор.

SBB – нужна для вычитания из значения с аккумулятора, значение из другого операнда (регистра или ячейки памяти) и флага переноса (CY). Результат перезаписывается в аккумулятор.

INR – нужна для увеличения содержимого регистра или ячейки памяти на единицу. Она реализует операцию инкремента и применяется для работы с регистрами, адресацией в памяти и управлением циклами.

DCR – нужна для уменьшения содержимого регистра или ячейки памяти на единицу. Она реализует операцию декремента и применяется для работы с регистрами, адресацией в памяти и управлением циклами.

Синтаксис:

ADD XX; - где XX адрес ячейки или регистр, откуда брать значение для сложения.

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	STOP PC>	81		ADD C
0801		00		NOP
0802		00		NOP
0803		00		NOP
0804		00		NOP
0805		00		NOP
0806		00		NOP
0807		00		NOP
0808		00		NOP
0809		00		NOP
080A		00		NOP
080B		00		NOP
080C		00		NOP
080D		00		NOP
080E		00		NOP
080F		00		NOP
0810		00		NOP
0811		00		NOP

Метка: Мнемоника ; Комментарий

ADD C;

FL= 02 0 0 0 0 0 1 0
7 6 5 4 3 2 1 0

Указатели
PC= 0800
SP= 08B0

Регистры РОН
A= 02 M[H.L]=
B= 00 C= 03
D= 00 E= 00
H= 00 L= 00

Рисунок 3.1– Начало программы

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	STOP	81		ADD C
0801	PC>	00		NOP
0802		00		NOP
0803		00		NOP
0804		00		NOP
0805		00		NOP
0806		00		NOP
0807		00		NOP
0808		00		NOP
0809		00		NOP
080A		00		NOP
080B		00		NOP
080C		00		NOP
080D		00		NOP
080E		00		NOP
080F		00		NOP
0810		00		NOP
0811		00		NOP

Метка: Мнемоника ; Комментарий

ADD C;

FL= 06 0 0 0 0 0 1 1 0
7 6 5 4 3 2 1 0

Указатели
PC= 0801
SP= 08B0

Регистры РОН
A= 05 M[H.L]=
B= 00 C= 03
D= 00 E= 00
H= 00 L= 00

Рисунок 3.2 – Результат сложения

ADC XX; - где XX адрес ячейки или регистр, откуда брать значение для сложения.

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	STOP	PC>	7D	MOV A, L
0801			83	ADD E
0802			6F	MOV L, A
0803			7C	MOV A, H
0804			8A	ADC D
0805			67	MOV H, A
0806			00	NOP
0807			00	NOP
0808			00	NOP
0809			00	NOP
080A			00	NOP
080B			00	NOP
080C			00	NOP
080D			00	NOP
080E			00	NOP
080F			00	NOP
0810			00	NOP
0811			00	NOP

Метка: Мнемоника ; Комментарий

**MOV A, L;
ADD E;
MOV L, A;
MOV A, H;
ADC D;
MOV H, A;**

FL= 02

S Z 0 A C 0 P 1 C
0 0 0 0 0 0 1 0
7 6 5 4 3 2 1 0

Указатели
PC= 0800
SP= 0BB0

Регистры POH
A= 00 M[H.L]=
B= 00 C= 00
D= 00 E= 01
H= 02 L= 03

Рисунок 3.3 – Начало программы

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	STOP		7D	MOV A, L
0801		PC>	83	ADD E
0802			6F	MOV L, A
0803			7C	MOV A, H
0804			8A	ADC D
0805			67	MOV H, A
0806			00	NOP
0807			00	NOP
0808			00	NOP
0809			00	NOP
080A			00	NOP
080B			00	NOP
080C			00	NOP
080D			00	NOP
080E			00	NOP
080F			00	NOP
0810			00	NOP
0811			00	NOP

Метка: Мнемоника ; Комментарий

**MOV A, L;
ADD E;
MOV L, A;
MOV A, H;
ADC D;
MOV H, A;**

FL= 02

S Z 0 A C 0 P 1 C
0 0 0 0 0 0 1 0
7 6 5 4 3 2 1 0

Указатели
PC= 0801
SP= 0BB0

Регистры POH
A= 03 M[H.L]=
B= 00 C= 00
D= 00 E= 01
H= 02 L= 03

Рисунок 3.4 – Запись младшего байт в аккумулятор

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	STOP	7D		MOV A, L
0801		83		ADD E
0802		6F		MOV L, A
0803		7C		MOV A, H
0804		8A		ADC D
0805		67		MOV H, A
0806		00		NOP
0807		00		NOP
0808		00		NOP
0809		00		NOP
080A		00		NOP
080B		00		NOP
080C		00		NOP
080D		00		NOP
080E		00		NOP
080F		00		NOP
0810		00		NOP
0811		00		NOP

Метка: Мнемоника ; Комментарий

**MOV A, L;
ADD E;
MOV L, A;
MOV A, H;
ADC D;
MOV H, A;**

FL= 02

S Z 0 A C 0 P 1 C
0 0 0 0 0 0 1 0
7 6 5 4 3 2 1 0

Индикаторы

PC= 0802

SP= 08B0

Регистры POH

A= 04 M[H.L]=

B= 00 C= 00

D= 00 E= 01

H= 02 L= 03

Рисунок 3.5 – Сложение младших байтов

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	STOP	7D		MOV A, L
0801		83		ADD E
0802		6F		MOV L, A
0803		7C		MOV A, H
0804		8A		ADC D
0805		67		MOV H, A
0806		00		NOP
0807		00		NOP
0808		00		NOP
0809		00		NOP
080A		00		NOP
080B		00		NOP
080C		00		NOP
080D		00		NOP
080E		00		NOP
080F		00		NOP
0810		00		NOP
0811		00		NOP

Метка: Мнемоника ; Комментарий

**MOV A, L;
ADD E;
MOV L, A;
MOV A, H;
ADC D;
MOV H, A;**

FL= 02

S Z 0 A C 0 P 1 C
0 0 0 0 0 0 1 0
7 6 5 4 3 2 1 0

Индикаторы

PC= 0803

SP= 08B0

Регистры POH

A= 04 M[H.L]=

B= 00 C= 00

D= 00 E= 01

H= 02 L= 04

Рисунок 3.6 – Сохранение результата сложения в L

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	STOP	7D		MOV A, L
0801		83		ADD E
0802		6F		MOV L, A
0803		7C		MOV A, H
0804		8A		ADC D
0805		67		MOV H, A
0806		00		NOP
0807		00		NOP
0808		00		NOP
0809		00		NOP
080A		00		NOP
080B		00		NOP
080C		00		NOP
080D		00		NOP
080E		00		NOP
080F		00		NOP
0810		00		NOP
0811		00		NOP

Метка: Мнемоника ; Комментарий

**MOV A, L;
ADD E;
MOV L, A;
MOV A, H;
ADC D;
MOV H, A;**

FL= 02

5 Z 0 AC 0 P 1 C
0 0 0 0 0 0 1 0
7 6 5 4 3 2 1 0

Указатели
PC= 0804
SP= 0B80

Регистры POH
A= 02 M[H.L]=
B= 00 C= 00
D= 00 E= 01
H= 02 L= 04

Рисунок 3.7 – Запись старшего байта

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	STOP	7D		MOV A, L
0801		83		ADD E
0802		6F		MOV L, A
0803		7C		MOV A, H
0804		8A		ADC D
0805		67		MOV H, A
0806		00		NOP
0807		00		NOP
0808		00		NOP
0809		00		NOP
080A		00		NOP
080B		00		NOP
080C		00		NOP
080D		00		NOP
080E		00		NOP
080F		00		NOP
0810		00		NOP
0811		00		NOP

Метка: Мнемоника ; Комментарий

**MOV A, L;
ADD E;
MOV L, A;
MOV A, H;
ADC D;
MOV H, A;**

FL= 02

5 Z 0 AC 0 P 1 C
0 0 0 0 0 0 1 0
7 6 5 4 3 2 1 0

Указатели
PC= 0805
SP= 0B80

Регистры POH
A= 02 M[H.L]=
B= 00 C= 00
D= 00 E= 01
H= 02 L= 04

Рисунок 3.8 – Сложение старших байтов с учетом CY

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	STOP		7D	MOV A, L
0801			83	ADD E
0802			6F	MOV L, A
0803			7C	MOV A, H
0804			8A	ADC D
0805			67	MOV H, A
0806		PC> 00		NOP
0807			00	NOP
0808			00	NOP
0809			00	NOP
080A			00	NOP
080B			00	NOP
080C			00	NOP
080D			00	NOP
080E			00	NOP
080F			00	NOP
0810			00	NOP
0811			00	NOP

Метка: Мнемоника ; Комментарий

MOV A, L;
ADD E;
MOV L, A;
MOV A, H;
ADC D;
MOV H, A;

FL= 02

S	Z	0	AC	0	P	1	C
0	0	0	0	0	0	1	0
7	6	5	4	3	2	1	0

Указатели

PC= 0806

SP= 08B0

Регистры POH

A= 02 M[H.L]=

B= 00 C= 00

D= 00 E= 01

H= 02 L= 04

Рисунок 3.9 – Сохранение результата сложения в H

SUB XX; - где XX адрес ячейки или регистр, откуда брать вычитающее значение.

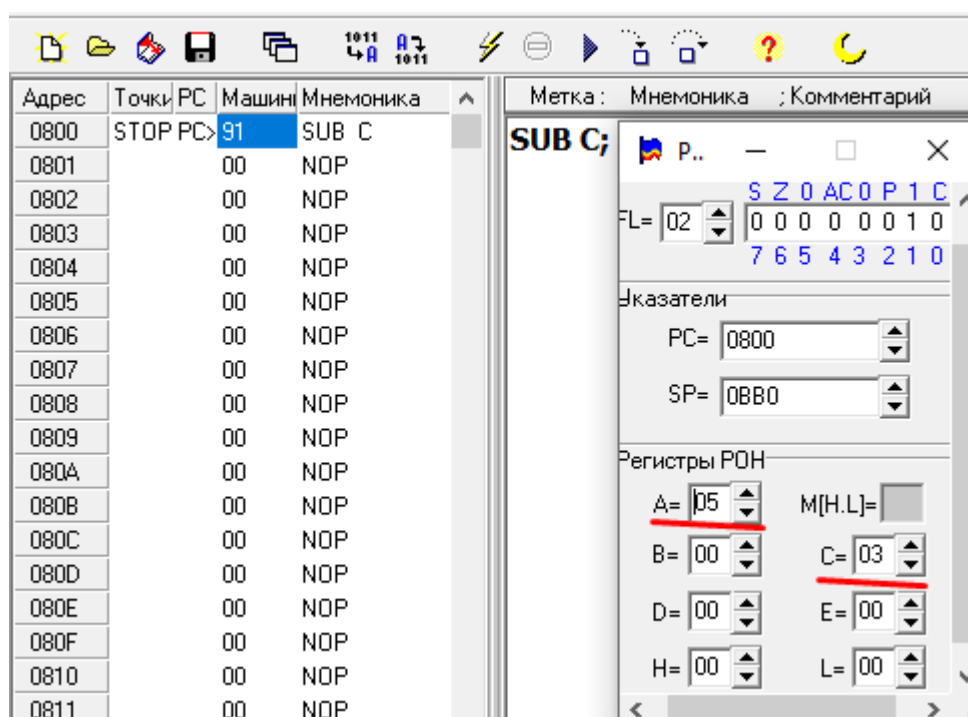


Рисунок 3.10 – Начало программы

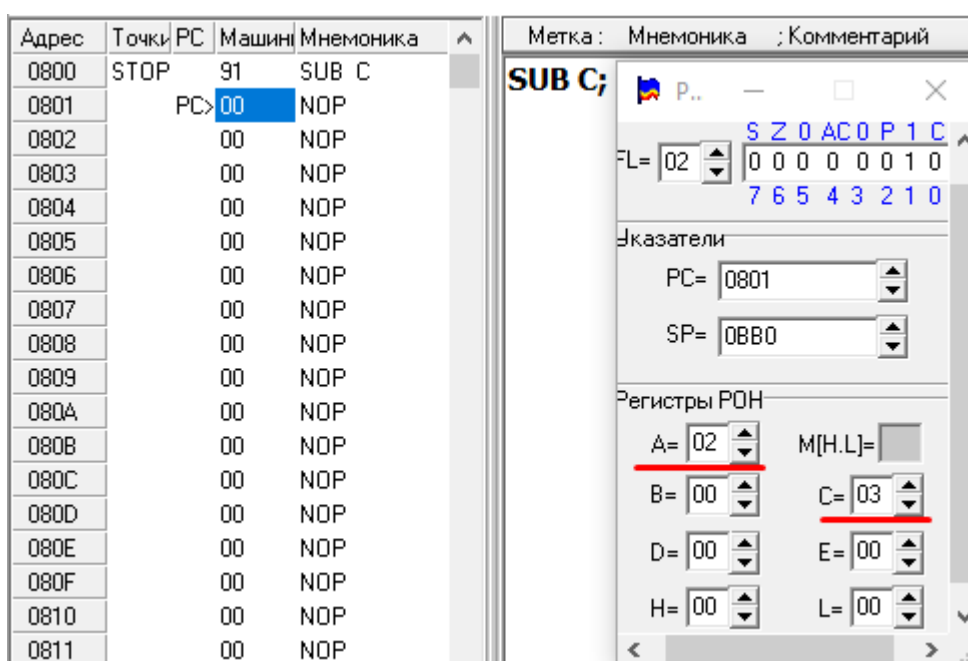


Рисунок 3.11 – Результат вычитания

SBB XX; - где XX адрес ячейки или регистр, откуда брать вычитающее значение.

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	STOP	PC>	7D	MOV A, L
0801			93	SUB E
0802			6F	MOV L, A
0803			7C	MOV A, H
0804			9A	SBB D
0805			67	MOV H, A
0806			00	NOP
0807			00	NOP
0808			00	NOP
0809			00	NOP
080A			00	NOP
080B			00	NOP
080C			00	NOP
080D			00	NOP
080E			00	NOP
080F			00	NOP
0810			00	NOP
0811			00	NOP

Метка: Мнемоника ; Комментарий

MOV A, L;
SUB E;
MOV L, A;
MOV A, H;
SBB D;
MOV H, A;

FL= 02

С Z O A C O P 1 C
0 0 0 0 0 0 1 0
7 6 5 4 3 2 1 0

Указатели
PC= 0800
SP= 0B80

Регистры POH
A= 00 M[H.L]= 00
B= 00 C= 00
D= 04 E= 03
H= 09 L= 08

Рисунок 3.12 – Начало программы

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	STOP		7D	MOV A, L
0801		PC>	93	SUB E
0802			6F	MOV L, A
0803			7C	MOV A, H
0804			9A	SBB D
0805			67	MOV H, A
0806			00	NOP
0807			00	NOP
0808			00	NOP
0809			00	NOP
080A			00	NOP
080B			00	NOP
080C			00	NOP
080D			00	NOP
080E			00	NOP
080F			00	NOP
0810			00	NOP
0811			00	NOP

Метка: Мнемоника ; Комментарий

MOV A, L;
SUB E;
MOV L, A;
MOV A, H;
SBB D;
MOV H, A;

FL= 02

С Z O A C O P 1 C
0 0 0 0 0 0 1 0
7 6 5 4 3 2 1 0

Указатели
PC= 0801
SP= 0B80

Регистры POH
A= 08 M[H.L]= 00
B= 00 C= 00
D= 04 E= 03
H= 09 L= 08

Рисунок 3.13 – Запись младшего байт в аккумулятор

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	STOP	7D	MOV A, L	
0801		93	SUB E	
0802		PC> 6F	MOV L, A	
0803		7C	MOV A, H	
0804		9A	SBB D	
0805		67	MOV H, A	
0806		00	NOP	
0807		00	NOP	
0808		00	NOP	
0809		00	NOP	
080A		00	NOP	
080B		00	NOP	
080C		00	NOP	
080D		00	NOP	
080E		00	NOP	
080F		00	NOP	
0810		00	NOP	
0811		00	NOP	

Метка: Мнемоника ; Комментарий

MOV A, L;
SUB E;
MOV L, A;
MOV A, H;
SBB D;
MOV H, A;

FL= 06

С Z 0 AC 0 P 1 C
0 0 0 0 0 1 1 0
7 6 5 4 3 2 1 0

Указатели
PC= 0802
SP= 0BB0

Регистры POH
A= 05 M[H.L]= 00
B= 00 C= 00
D= 04 E= 03
H= 09 L= 08

Рисунок 3.14 – Вычитание младших байтов

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	STOP	7D	MOV A, L	
0801		93	SUB E	
0802		6F	MOV L, A	
0803		PC> 7C	MOV A, H	
0804		9A	SBB D	
0805		67	MOV H, A	
0806		00	NOP	
0807		00	NOP	
0808		00	NOP	
0809		00	NOP	
080A		00	NOP	
080B		00	NOP	
080C		00	NOP	
080D		00	NOP	
080E		00	NOP	
080F		00	NOP	
0810		00	NOP	
0811		00	NOP	

Метка: Мнемоника ; Комментарий

MOV A, L;
SUB E;
MOV L, A;
MOV A, H;
SBB D;
MOV H, A;

FL= 06

С Z 0 AC 0 P 1 C
0 0 0 0 0 1 1 0
7 6 5 4 3 2 1 0

Указатели
PC= 0803
SP= 0BB0

Регистры POH
A= 05 M[H.L]= 00
B= 00 C= 00
D= 04 E= 03
H= 09 L= 05

Рисунок 3.15 – Сохранение результата вычитания в L

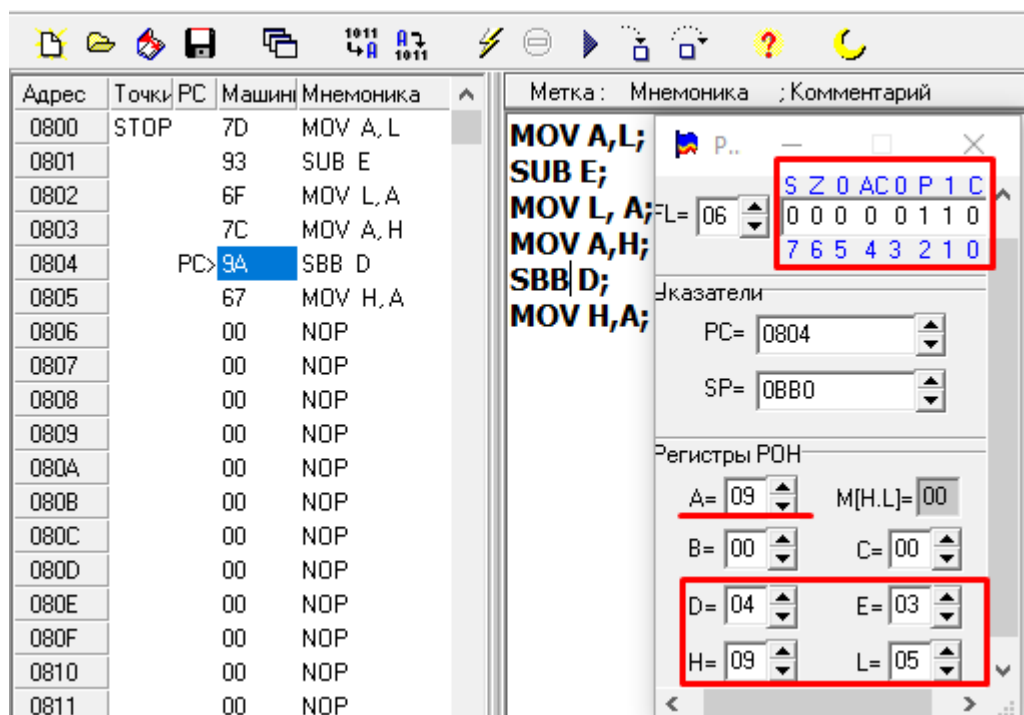


Рисунок 3.16 – Запись старшего байта

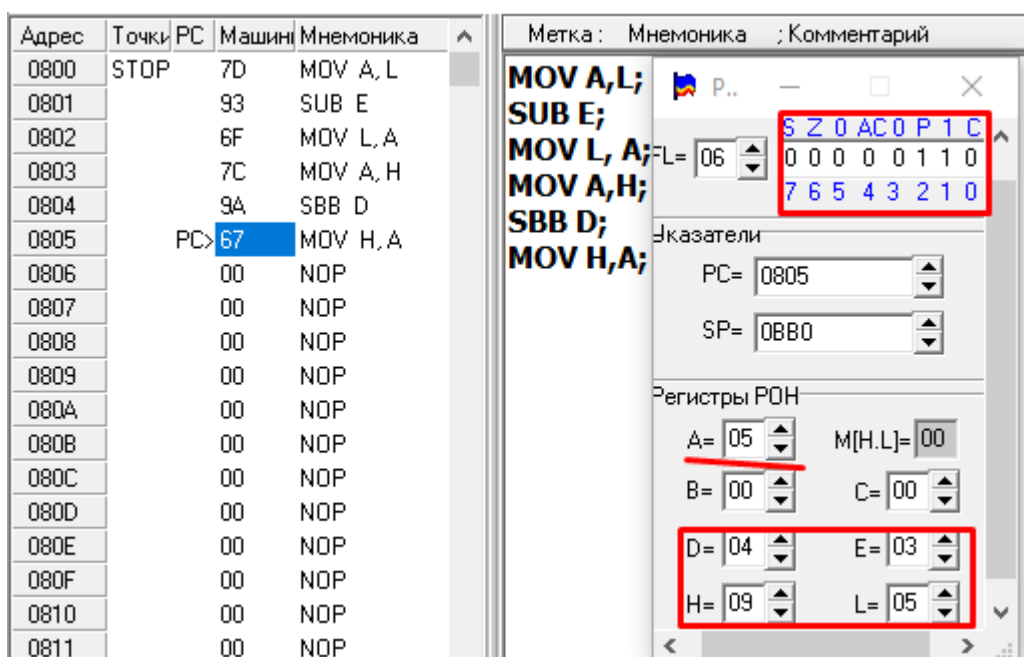


Рисунок 3.17 – Вычитание старших байтов с учетом CY

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	STOP	7D		MOV A, L
0801		93		SUB E
0802		6F		MOV L, A
0803		7C		MOV A, H
0804		9A		SBB D
0805		67		MOV H, A
0806	PC>	00		NOP
0807		00		NOP
0808		00		NOP
0809		00		NOP
080A		00		NOP
080B		00		NOP
080C		00		NOP
080D		00		NOP
080E		00		NOP
080F		00		NOP
0810		00		NOP
0811		00		NOP

Метка: Мнемоника ; Комментарий

MOV A, L;
SUB E;
MOV L, A;
MOV A, H;
SBB D;
MOV H, A;

PC= 06

0 0 0 0 0 1 1 0
7 6 5 4 3 2 1 0

Показатели

PC= 0806

SP= 08B0

Регистры PCH

A= 05 M[H.L]=

B= 00 C= 00

D= 04 E= 03

H= 05 L= 05

Рисунок 3.18 – Сохранение результата вычитания в H

INR XX; - где XX – адрес ячейки или регистр, значение которого нужно увеличить на единицу.

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	STOP PC	3C		INR A
0801		00		NOP
0802		00		NOP
0803		00		NOP
0804		00		NOP
0805		00		NOP
0806		00		NOP
0807		00		NOP
0808		00		NOP
0809		00		NOP
080A		00		NOP
080B		00		NOP
080C		00		NOP
080D		00		NOP
080E		00		NOP
080F		00		NOP
0810		00		NOP
0811		00		NOP

Метка: Мнемоника ; Комментарий

INR A;

FL= 02

S Z 0 A C 0 P 1 C

0 0 0 0 0 0 1 0

7 6 5 4 3 2 1 0

Показатели

PC= 0800

SP= 08B0

Регистры POH

A= 09

M[H.L]=

B= 00

C= 00

D= 00

E= 00

H= 00

L= 00

Рисунок 3.19 – Начало программы

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	STOP	3C		INR A
0801	PC	00		NOP
0802		00		NOP
0803		00		NOP
0804		00		NOP
0805		00		NOP
0806		00		NOP
0807		00		NOP
0808		00		NOP
0809		00		NOP
080A		00		NOP
080B		00		NOP
080C		00		NOP
080D		00		NOP
080E		00		NOP
080F		00		NOP
0810		00		NOP
0811		00		NOP

Метка: Мнемоника ; Комментарий

INR A;

FL= 06

S Z 0 A C 0 P 1 C

0 0 0 0 0 1 1 0

7 6 5 4 3 2 1 0

Показатели

PC= 0801

SP= 08B0

Регистры POH

A= 0A

M[H.L]=

B= 00

C= 00

D= 00

E= 00

H= 00

L= 00

Рисунок 3.20 – Результат увеличения на единицу

DCR XX; - где XX – адрес ячейки или регистр, значение которого нужно увеличить на единицу.

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	STOP	PC>	3D	DCR A
0801			00	NOP
0802			00	NOP
0803			00	NOP
0804			00	NOP
0805			00	NOP
0806			00	NOP
0807			00	NOP
0808			00	NOP
0809			00	NOP
080A			00	NOP
080B			00	NOP
080C			00	NOP
080D			00	NOP
080E			00	NOP
080F			00	NOP
0810			00	NOP
0811			00	NOP

Метка: Мнемоника ; Комментарий

DCR A;

PC= 0800

SP= 08B0

Регистры POH

A= 08 M[H.L]=

B= 00 C= 00

D= 00 E= 00

H= 00 L= 00

Рисунок 3.21 – Начало программы

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	STOP		3D	DCR A
0801		PC>	00	NOP
0802			00	NOP
0803			00	NOP
0804			00	NOP
0805			00	NOP
0806			00	NOP
0807			00	NOP
0808			00	NOP
0809			00	NOP
080A			00	NOP
080B			00	NOP
080C			00	NOP
080D			00	NOP
080E			00	NOP
080F			00	NOP
0810			00	NOP
0811			00	NOP

Метка: Мнемоника ; Комментарий

DCR A;

PC= 0801

SP= 08B0

Регистры POH

A= 0A M[H.L]=

B= 00 C= 00

D= 00 E= 00

H= 00 L= 00

Рисунок 3.22 – Результат уменьшения на единицу

2.1.4. Логические

Логические операции: И (ANA, ANI), ИЛИ (ORA, ORI), ИСКЛ. ИЛИ (XRA, XRI).

ANA – нужна для поразрядного логического умножения содержимого аккумулятора с содержимым другого регистра или ячейки памяти. Результат операции записывается обратно в аккумулятор, а флаги процессора обновляются в соответствии с результатом.

ANI – нужна для поразрядного логического умножения содержимого аккумулятора с константой (числом). Результат операции записывается обратно в аккумулятор, а флаги процессора обновляются в соответствии с результатом.

ORA нужна для поразрядного логического сложения содержимого аккумулятора с содержимым другого регистра или ячейки памяти. Результат операции записывается обратно в аккумулятор, а флаги процессора обновляются в соответствии с результатом.

ORI – нужна для поразрядного логического сложения содержимого аккумулятора с константой (числом). Результат операции записывается обратно в аккумулятор, а флаги процессора обновляются в соответствии с результатом.

XRA – нужна для увеличения содержимого регистра или ячейки памяти на единицу. Она реализует операцию инкремента и применяется для работы с регистрами, адресацией в памяти и управлением циклами.

XRI – нужна для уменьшения содержимого регистра или ячейки памяти на единицу. Она реализует операцию декремента и применяется для работы с регистрами, адресацией в памяти и управлением циклами.

Синтаксис:

ANA XX; - где XX адрес ячейки или регистр, откуда брать значение для умножения.

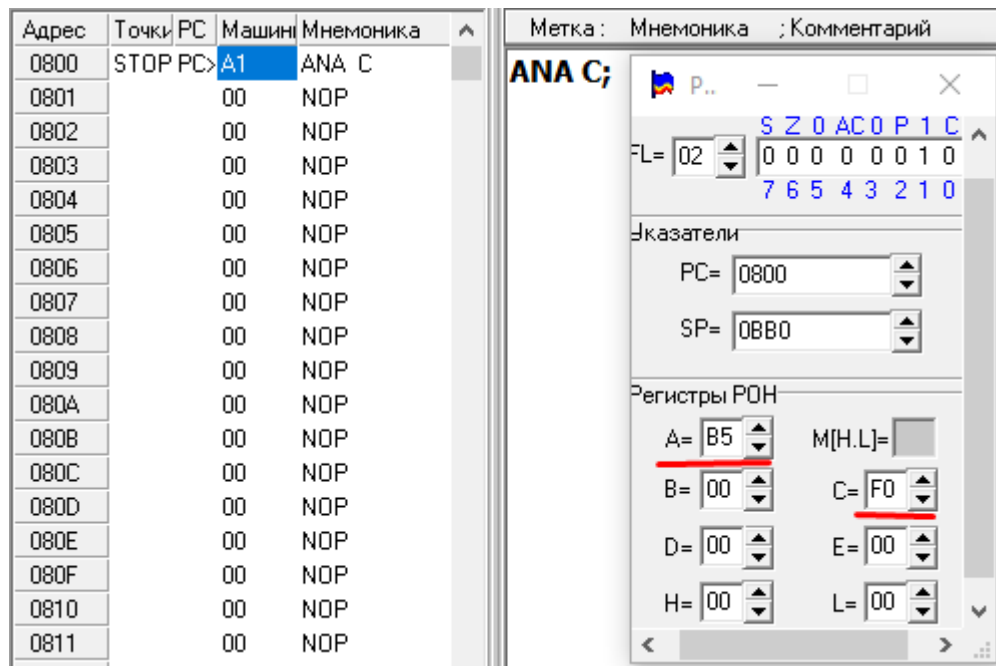


Рисунок 4.1 – Начало программы

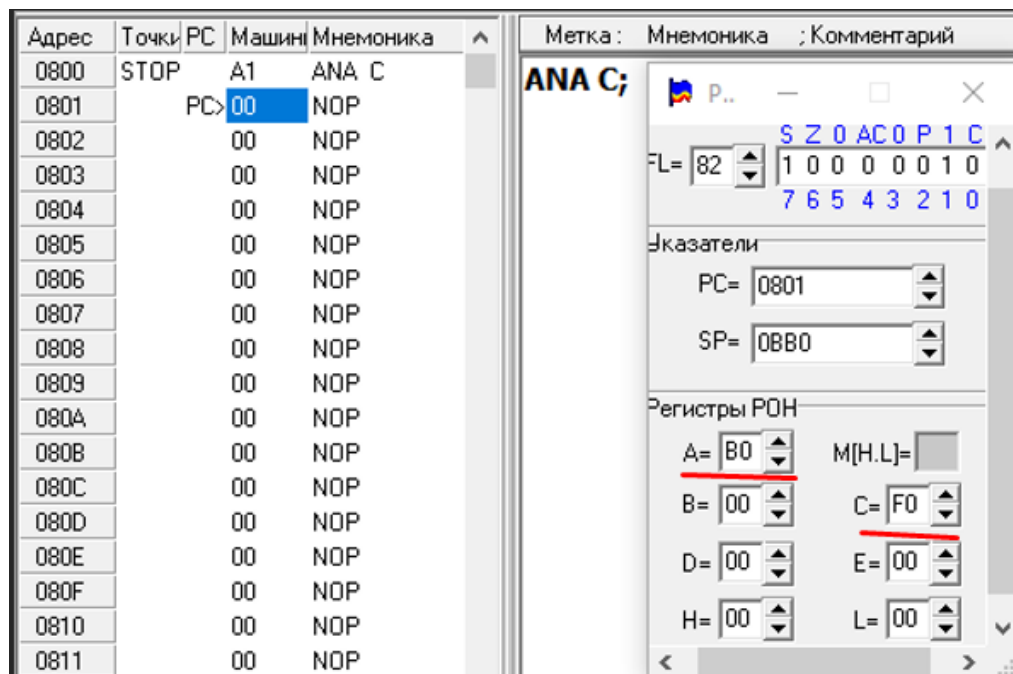


Рисунок 4.2 – Результат логического умножения

Первый номер:

B5 Hex

Операция:

a также (&)

Второй номер:

F0 Hex

⚙ Рассчитать ✖ Сброс настроек

Результат двоичного числа:

10110000

Результат десятичного числа:

176

Результат шестнадцатеричного числа:

B0

Рисунок 4.3 – Проверка результата на калькуляторе

ANI XX; - где XX значение в 16-ричной СС для умножения.

Адрес	Точки	PC	Машины	Мнемоника
0800	STOP	PC>	E6	ANI F0
0801			F0	2-ой байт ком
0802			00	NOP
0803			00	NOP
0804			00	NOP
0805			00	NOP
0806			00	NOP
0807			00	NOP
0808			00	NOP
0809			00	NOP
080A			00	NOP
080B			00	NOP
080C			00	NOP
080D			00	NOP
080E			00	NOP
080F			00	NOP
0810			00	NOP
0811			00	NOP

Метка : Мнемоника ; Комментарий

ANI F0;

FL= 02

S Z 0 A C 0 P 1 C

0 0 0 0 0 0 1 0

7 6 5 4 3 2 1 0

Индикаторы

PC= 0800

SP= 08B0

Регистры POH

A= B5 M[H.L]=

B= 00 C= 00

D= 00 E= 00

H= 00 L= 00

Рисунок 4.4 – Начало программы

Адрес	Точки	PC	Машины	Мнемоника
0800	STOP		E6	ANI F0
0801			F0	2-ой байт ком
0802		PC>	00	NOP
0803			00	NOP
0804			00	NOP
0805			00	NOP
0806			00	NOP
0807			00	NOP
0808			00	NOP
0809			00	NOP
080A			00	NOP
080B			00	NOP
080C			00	NOP
080D			00	NOP
080E			00	NOP
080F			00	NOP
0810			00	NOP
0811			00	NOP

Метка : Мнемоника ; Комментарий

ANI F0;

FL= 82

S Z 0 A C 0 P 1 C

1 0 0 0 0 0 1 0

7 6 5 4 3 2 1 0

Индикаторы

PC= 0802

SP= 08B0

Регистры POH

A= B0 M[H.L]=

B= 00 C= 00

D= 00 E= 00

H= 00 L= 00

Рисунок 4.5 – Результат логического умножения

Первый номер:

B5 Hex

Операция:

a также (&)

Второй номер:

F0 Hex

⚙ Рассчитать ✖ Сброс настроек

Результат двоичного числа:

10110000

Результат десятичного числа:

176

Результат шестнадцатеричного числа:

B0

Рисунок 4.6 – Проверка результата на калькуляторе

XRA XX; - где XX адрес ячейки или регистр, откуда брать значение для сложения.

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	STOP	PC>	B1	ORA C
0801			00	NOP
0802			00	NOP
0803			00	NOP
0804			00	NOP
0805			00	NOP
0806			00	NOP
0807			00	NOP
0808			00	NOP
0809			00	NOP
080A			00	NOP
080B			00	NOP
080C			00	NOP
080D			00	NOP
080E			00	NOP
080F			00	NOP
0810			00	NOP
0811			00	NOP

Метка : Мнемоника ; Комментарий

ORA C;

FL= 02

S Z O A C O P 1 C

0 0 0 0 0 0 1 0

7 6 5 4 3 2 1 0

Показатели

PC= 0800

SP= 08B0

Регистры POH

A= B5 M[H.L]=

B= 00 C= F0

D= 00 E= 00

H= 00 L= 00

Рисунок 4.7 – Начало программы

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	STOP		B1	ORA C
0801		PC>	00	NOP
0802			00	NOP
0803			00	NOP
0804			00	NOP
0805			00	NOP
0806			00	NOP
0807			00	NOP
0808			00	NOP
0809			00	NOP
080A			00	NOP
080B			00	NOP
080C			00	NOP
080D			00	NOP
080E			00	NOP
080F			00	NOP
0810			00	NOP
0811			00	NOP

Метка : Мнемоника ; Комментарий

ORA C;

FL= 86

S Z O A C O P 1 C

1 0 0 0 0 1 1 0

7 6 5 4 3 2 1 0

Показатели

PC= 0801

SP= 08B0

Регистры POH

A= F5 M[H.L]=

B= 00 C= F0

D= 00 E= 00

H= 00 L= 00

Рисунок 4.8 – Результат логического сложения

Первый номер:

B5 Hex

Операция:

или (|)

Второй номер:

F0 Hex

⚙ Рассчитать ✖ Сброс настроек

Результат двоичного числа:

11110101

Результат десятичного числа:

245

Результат шестнадцатеричного числа:

F5

Рисунок 4.9 – Проверка результата на калькуляторе

XRI XX; - где XX значение в 16-ричной СС для сложения.

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	STOP	PC	F6	ORI F0
0801			F0	2-ой байт ком
0802			00	NOP
0803			00	NOP
0804			00	NOP
0805			00	NOP
0806			00	NOP
0807			00	NOP
0808			00	NOP
0809			00	NOP
080A			00	NOP
080B			00	NOP
080C			00	NOP
080D			00	NOP
080E			00	NOP
080F			00	NOP
0810			00	NOP
0811			00	NOP

Метка: Мнемоника ; Комментарий

ORI F0;

FL= 02

S Z 0 AC 0 P 1 C

0 0 0 0 0 0 1 0

7 6 5 4 3 2 1 0

Показатели

PC= 0800

SP= 08B0

Регистры POH

A= B5

M[H.L]=

B= 00

C= 00

D= 00

E= 00

H= 00

L= 00

Рисунок 4.10 – Начало программы

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	STOP		F6	ORI F0
0801			F0	2-ой байт ком
0802		PC	00	NOP
0803			00	NOP
0804			00	NOP
0805			00	NOP
0806			00	NOP
0807			00	NOP
0808			00	NOP
0809			00	NOP
080A			00	NOP
080B			00	NOP
080C			00	NOP
080D			00	NOP
080E			00	NOP
080F			00	NOP
0810			00	NOP
0811			00	NOP

Метка: Мнемоника ; Комментарий

ORI F0;

FL= 86

S Z 0 AC 0 P 1 C

1 0 0 0 0 1 1 0

7 6 5 4 3 2 1 0

Показатели

PC= 0802

SP= 08B0

Регистры POH

A= F5

M[H.L]=

B= 00

C= 00

D= 00

E= 00

H= 00

L= 00

Рисунок 4.11 – Результат логического сложения

Первый номер:

B5 Hex

Операция:

или (|)

Второй номер:

F0 Hex

⚙ Рассчитать ✖ Сброс настроек

Результат двоичного числа:

11110101

Результат десятичного числа:

245

Результат шестнадцатеричного числа:

F5

Рисунок 4.12 – Проверка результата на калькуляторе

XRA XX; - где XX адрес ячейки или регистр, откуда брать значение для сложения.

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	STOP PC	A9	XRA C	
0801		00	NOP	
0802		00	NOP	
0803		00	NOP	
0804		00	NOP	
0805		00	NOP	
0806		00	NOP	
0807		00	NOP	
0808		00	NOP	
0809		00	NOP	
080A		00	NOP	
080B		00	NOP	
080C		00	NOP	
080D		00	NOP	
080E		00	NOP	
080F		00	NOP	
0810		00	NOP	
0811		00	NOP	

Метка: Мнемоника ; Комментарий

XRA C;

FL= 02 0 0 0 0 0 0 1 0
7 6 5 4 3 2 1 0

Указатели
PC= 0800
SP= 08B0

Регистры POH
A= B5 M[H.L]=
B= 00 C= F0
D= 00 E= 00
H= 00 L= 00

Рисунок 4.13 – Начало программы

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	STOP PC	A9	XRA C	
0801	PC	00	NOP	
0802		00	NOP	
0803		00	NOP	
0804		00	NOP	
0805		00	NOP	
0806		00	NOP	
0807		00	NOP	
0808		00	NOP	
0809		00	NOP	
080A		00	NOP	
080B		00	NOP	
080C		00	NOP	
080D		00	NOP	
080E		00	NOP	
080F		00	NOP	
0810		00	NOP	
0811		00	NOP	

Метка: Мнемоника ; Комментарий

XRA C;

FL= 02 0 0 0 0 0 0 1 0
7 6 5 4 3 2 1 0

Указатели
PC= 0801
SP= 08B0

Регистры POH
A= 45 M[H.L]=
B= 00 C= F0
D= 00 E= 00
H= 00 L= 00

Рисунок 4.14 – Результат логического исключающего сложения

Первый номер:

B5 Hex

Операция:

xor (^)

Второй номер:

F0 Hex

⚙ Рассчитать ✖ Сброс настроек

Результат двоичного числа:

1000101

Результат десятичного числа:

69

Результат шестнадцатеричного числа:

45

Рисунок 4.15 – Проверка результата на калькуляторе

XRI XX; - где XX значение в 16-ричной CC для сложения.

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	STOP PC		EE	XRI F0
0801			F0	2-ой байт кода
0802			00	NOP
0803			00	NOP
0804			00	NOP
0805			00	NOP
0806			00	NOP
0807			00	NOP
0808			00	NOP
0809			00	NOP
080A			00	NOP
080B			00	NOP
080C			00	NOP
080D			00	NOP
080E			00	NOP
080F			00	NOP
0810			00	NOP
0811			00	NOP

Метка: Мнемоника ; Комментарий

XRI F0

FL= 02

S Z O AC 0 P 1 C

0 0 0 0 0 0 1 0

7 6 5 4 3 2 1 0

Показатели

PC= 0800

SP= 08B0

Регистры POH

A= 85 M[H.L]=

B= 00 C= 00

D= 00 E= 00

H= 00 L= 00

Рисунок 4.16 – Начало программы

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	STOP PC		EE	XRI F0
0801			F0	2-ой байт кода
0802	PC		00	NOP
0803			00	NOP
0804			00	NOP
0805			00	NOP
0806			00	NOP
0807			00	NOP
0808			00	NOP
0809			00	NOP
080A			00	NOP
080B			00	NOP
080C			00	NOP
080D			00	NOP
080E			00	NOP
080F			00	NOP
0810			00	NOP
0811			00	NOP

Метка: Мнемоника ; Комментарий

XRI F0

FL= 02

S Z O AC 0 P 1 C

0 0 0 0 0 0 1 0

7 6 5 4 3 2 1 0

Показатели

PC= 0802

SP= 08B0

Регистры POH

A= 45 M[H.L]=

B= 00 C= 00

D= 00 E= 00

H= 00 L= 00

Рисунок 4.17 – Результат логического исключающего сложения

Первый номер:

B5 Hex

Операция:

xor (^)

Второй номер:

F0 Hex

⚙ Рассчитать ✖ Сброс настроек

Результат двоичного числа:

1000101

Результат десятичного числа:

69

Результат шестнадцатеричного числа:

45

Рисунок 4.18 – Проверка результата на калькуляторе

2.1.5. Сравнение

Операции для сравнения значений – CMP, CPI.

CPI - сравнивает содержимое аккумулятора с константой (числом). Результат сравнения записывается в флаги, значения в аккумуляторе и в других регистрах/ячеек памяти не изменяется.

CMP сравнивает содержимое аккумулятора с операндом (регистр, ячейка памяти). Результат сравнения записывается в флаги, значения в аккумуляторе и в других регистрах/ячеек памяти не изменяется.

Синтаксис:

CPI XX; - где XX число в 16-ричной СС.

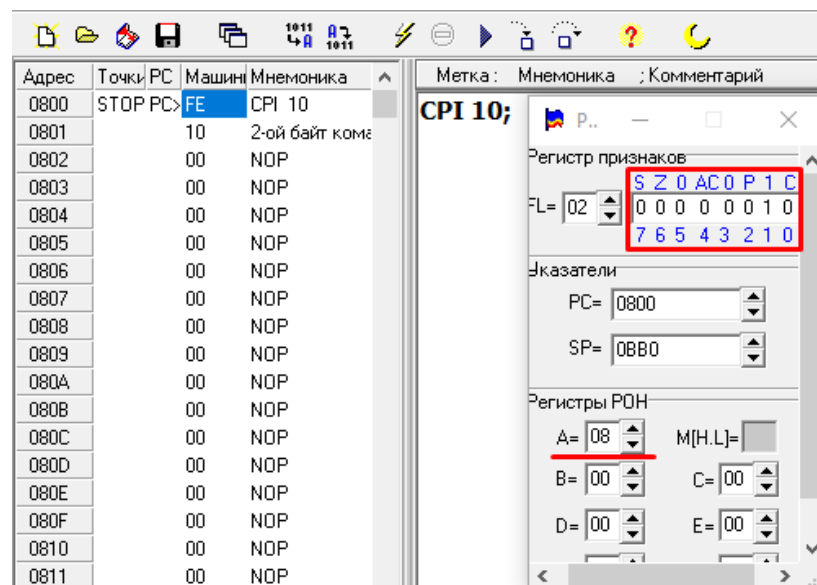


Рисунок 5.1 – Начало программы

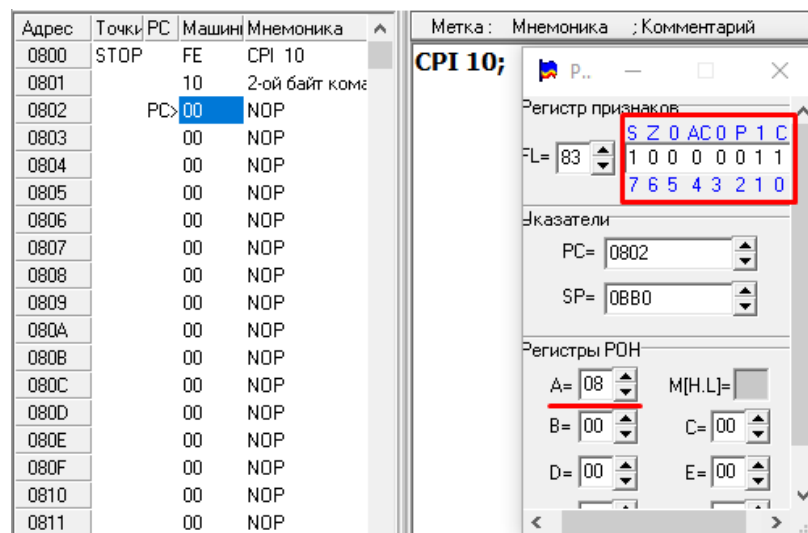


Рисунок 5.2 – Результат после сравнения

CMP XX; - где XX адрес ячейки или название регистра.

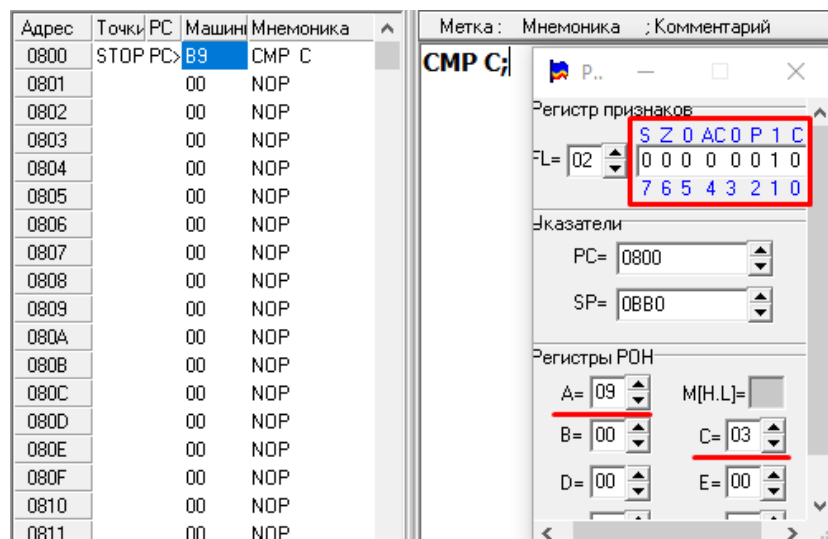


Рисунок 5.3 – Начало программы

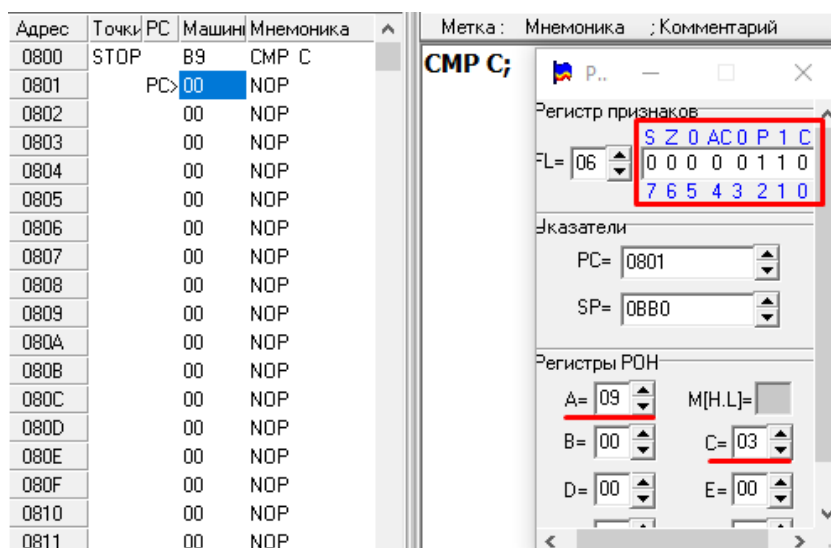


Рисунок 5.4 – Результат после сравнения

2.1.6. Управление потоком

Безусловные и условные переходы, вызовы подпрограмм, возвраты.

JMP – выполняет безусловные переход к указанному адресу.

JZ – выполняет переход к указанному адресу, если флаг нуля (Z) установлен в 1, то есть равен 1.

JNZ – выполняет переход к указанному адресу, если флаг нуля (Z) установлен в 0, то есть равен 0.

JS – выполняет переход к указанному адресу, если флаг переполнения (C) установлен в 1, то есть равен 1.

JNC – выполняет переход к указанному адресу, если флаг переполнения (C) установлен в 0, то есть равен 0.

CALL – вызывает подпрограмму по указанному адресу.

RET – завершает выполнение подпрограммы и продолжает основную.

Синтаксис:

JMP XX; - где XX адрес.

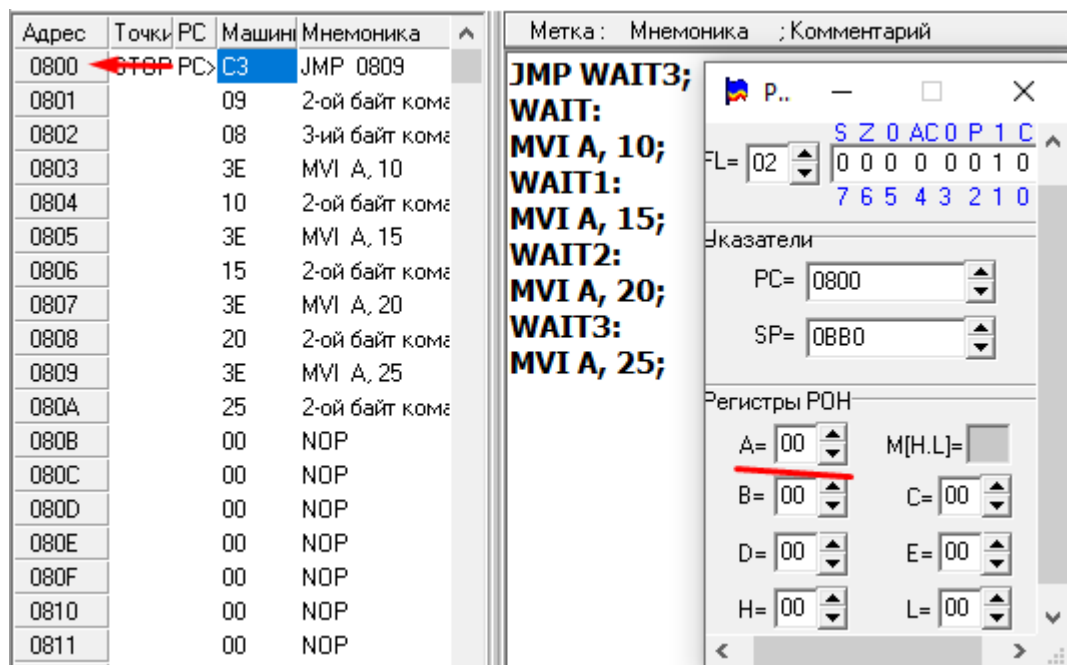


Рисунок 6.1 – Начало программы

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	STOP	C3		JMP 0809
0801		09		2-ой байт кода
0802		08		3-ий байт кода
0803		3E		MVI A, 10
0804		10		2-ой байт кода
0805		3E		MVI A, 15
0806		15		2-ой байт кода
0807		3E		MVI A, 20
0808		20		2-ой байт кода
0809		3E		MVI A, 25
080A		25		2-ой байт кода
080B		00		NOP
080C		00		NOP
080D		00		NOP
080E		00		NOP
080F		00		NOP
0810		00		NOP
0811		00		NOP

Метка: Мнемоника ; Комментарий

JMP WAIT3;
WAIT:
MVI A, 10;
WAIT1:
MVI A, 15;
WAIT2:
MVI A, 20;
WAIT3:
MVI A, 25;

P.. — □ ×

S Z 0 A C 0 P 1 C
FL= 02 0 0 0 0 0 0 1 0
7 6 5 4 3 2 1 0

Указатели
PC= 0809
SP= 0BB0

Регистры POH
A= 00 M[H.L]=
B= 00 C= 00
D= 00 E= 00
H= 00 L= 00

Рисунок 6.2 – Переход к адресу 0809 (к метке WAIT3)

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	STOP	C3		JMP 0809
0801		09		2-ой байт кода
0802		08		3-ий байт кода
0803		3E		MVI A, 10
0804		10		2-ой байт кода
0805		3E		MVI A, 15
0806		15		2-ой байт кода
0807		3E		MVI A, 20
0808		20		2-ой байт кода
0809		3E		MVI A, 25
080A		25		2-ой байт кода
080B		00		NOP
080C		00		NOP
080D		00		NOP
080E		00		NOP
080F		00		NOP
0810		00		NOP
0811		00		NOP

Метка: Мнемоника ; Комментарий

JMP WAIT3;
WAIT:
MVI A, 10;
WAIT1:
MVI A, 15;
WAIT2:
MVI A, 20;
WAIT3:
MVI A, 25;

P.. — □ ×

S Z 0 A C 0 P 1 C
FL= 02 0 0 0 0 0 0 1 0
7 6 5 4 3 2 1 0

Указатели
PC= 080B
SP= 0BB0

Регистры POH
A= 25 M[H.L]=
B= 00 C= 00
D= 00 E= 00
H= 00 L= 00

Рисунок 6.3 – Выполнение операции (запись числа в аккумулятор) по адресу 0809 (по метке WAIT3)

JZ XX; - где XX адрес.

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	← STOP	PC	E6	ANI 00
0801			00	2-ой байт ком
0802			CA	JZ 0800
0803			00	2-ой байт ком
0804			08	3-ий байт ком
0805			00	NOP
0806			00	NOP
0807			00	NOP
0808			00	NOP
0809			00	NOP
080A			00	NOP
080B			00	NOP
080C			00	NOP
080D			00	NOP
080E			00	NOP
080F			00	NOP
0810			00	NOP
0811			00	NOP

Метка : Мнемоника : Комментарий

WAIT:
ANI 00;
JZ WAIT;

FL= 02 0 0 0 0 0 1
7 6 5 4 3 2 1

Указатели
PC= 0800
SP= 08B0

Регистры POH
A= 00 M[H.L]=
B= 00 C= 00
D= 00 E= 00
H= 00 L= 00

Рисунок 6.4 – Начало программы

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	STOP		E6	ANI 00
0801			00	2-ой байт ком
0802	← PC		CA	JZ 0800
0803			00	2-ой байт ком
0804			08	3-ий байт ком
0805			00	NOP
0806			00	NOP
0807			00	NOP
0808			00	NOP
0809			00	NOP
080A			00	NOP
080B			00	NOP
080C			00	NOP
080D			00	NOP
080E			00	NOP
080F			00	NOP
0810			00	NOP
0811			00	NOP

Метка : Мнемоника : Комментарий

WAIT:
ANI 00;
JZ WAIT;

FL= 46 0 1 0 0 0 1 1
7 6 5 4 3 2 1

Указатели
PC= 0802
SP= 08B0

Регистры POH
A= 00 M[H.L]=
B= 00 C= 00
D= 00 E= 00
H= 00 L= 00

Рисунок 6.5 – Логическое перемножение значения из аккумулятора и 00_H

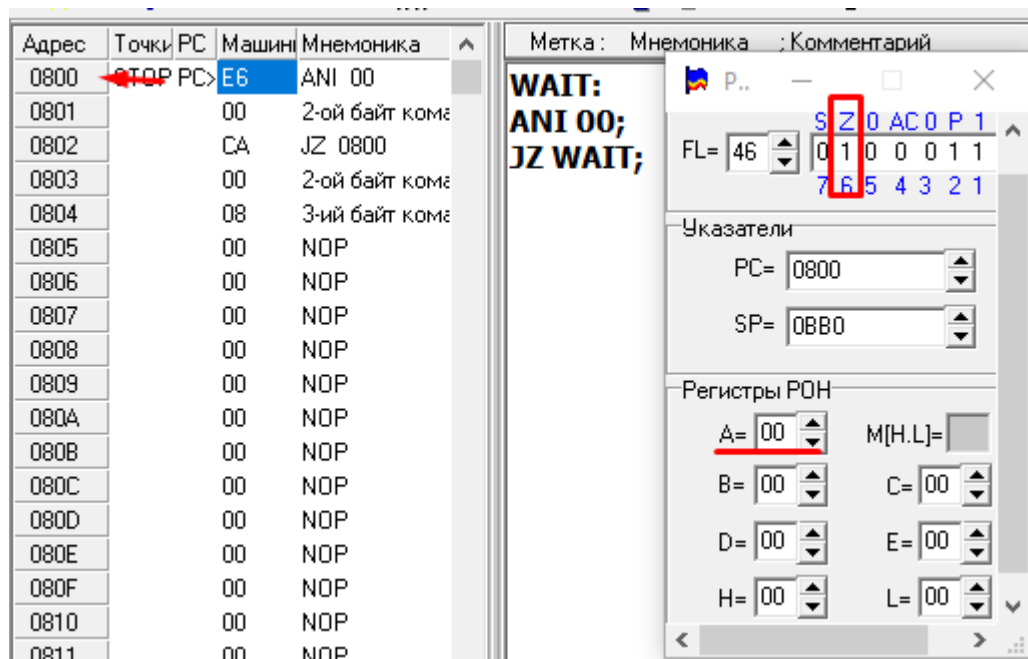


Рисунок 6.6 – Переход к адресу 0800 (к метке WAIT)

JNZ XX; - где XX адрес.

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	←	PC	E6	ANI 01
0801			01	2-ой байт ком
0802			C2	JNZ 0800
0803			00	2-ой байт ком
0804			08	3-ий байт ком
0805			00	NOP
0806			00	NOP
0807			00	NOP
0808			00	NOP
0809			00	NOP
080A			00	NOP
080B			00	NOP
080C			00	NOP
080D			00	NOP
080E			00	NOP
080F			00	NOP
0810			00	NOP
0811			00	NOP

Метка: Мнемоника : Комментарий

WAIT:

ANI 01;

JNZ WAIT;

FL= 02

S Z 0 A C 0 P 1

0 0 0 0 0 0 1

7 6 5 4 3 2 1

Указатели

PC= 0800

SP= 08B0

Регистры POH

A= 01

B= 00

C= 00

D= 00

E= 00

H= 00

L= 00

M[H.L]=

Рисунок 6.7 – Начало программы

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800			E6	ANI 01
0801			01	2-ой байт ком
0802	←	PC	C2	JNZ 0800
0803			00	2-ой байт ком
0804			08	3-ий байт ком
0805			00	NOP
0806			00	NOP
0807			00	NOP
0808			00	NOP
0809			00	NOP
080A			00	NOP
080B			00	NOP
080C			00	NOP
080D			00	NOP
080E			00	NOP
080F			00	NOP
0810			00	NOP
0811			00	NOP

Метка: Мнемоника : Комментарий

WAIT:

ANI 01;

JNZ WAIT;

FL= 02

S Z 0 A C 0 P 1

0 0 0 0 0 0 1

7 6 5 4 3 2 1

Указатели

PC= 0802

SP= 08B0

Регистры POH

A= 01

B= 00

C= 00

D= 00

E= 00

H= 00

L= 00

M[H.L]=

Рисунок 6.8 – Логическое перемножение значения из аккумулятора и 01_н

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	← TOP PC	E6		ANI 01
0801		01		2-ой байт кода
0802		C2		JNZ 0800
0803		00		2-ой байт кода
0804		08		3-ий байт кода
0805		00		NOP
0806		00		NOP
0807		00		NOP
0808		00		NOP
0809		00		NOP
080A		00		NOP
080B		00		NOP
080C		00		NOP
080D		00		NOP
080E		00		NOP
080F		00		NOP
0810		00		NOP
0811		00		NOP

Метка: Мнемоника : Комментарий

WAIT:

ANI 01;

JNZ WAIT;

FL= 02

S Z 0 A C 0 P 1

0 0 0 0 0 0 1

7 6 5 4 3 2 1

Указатели

PC= 0800

SP= 0B80

Регистры POH

A= 01

B= 00

C= 00

D= 00

E= 00

H= 00

L= 00

Рисунок 6.9 – Переход к адресу 0800 (к метке WAIT)

JC XX; - где XX адрес.

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	← STOP PC	87		ADD A
0801		DA		JC 0800
0802		00		2-ой байт кода
0803		08		3-ий байт кода
0804		00		NOP
0805		00		NOP
0806		00		NOP
0807		00		NOP
0808		00		NOP
0809		00		NOP
080A		00		NOP
080B		00		NOP
080C		00		NOP
080D		00		NOP
080E		00		NOP
080F		00		NOP
0810		00		NOP
0811		00		NOP

Метка: Мнемоника : Комментарий

WAIT:

ADD A;

JC WAIT;

FL= 02

S Z 0 A C 0 P 1 C

0 0 0 0 0 0 1 0

7 6 5 4 3 2 1 0

Указатели

PC= 0800

SP= 0B80

Регистры POH

A= FF

B= 00

C= 00

D= 00

E= 00

H= 00

L= 00

Рисунок 6.10 – Начало программы

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	STOP	87	87	ADD A
0801	← PC	DA	DA	JC 0800
0802		00	00	2-ой байт ком
0803		08	08	3-ий байт ком
0804		00	00	NOP
0805		00	00	NOP
0806		00	00	NOP
0807		00	00	NOP
0808		00	00	NOP
0809		00	00	NOP
080A		00	00	NOP
080B		00	00	NOP
080C		00	00	NOP
080D		00	00	NOP
080E		00	00	NOP
080F		00	00	NOP
0810		00	00	NOP
0811		00	00	NOP

Метка: Мнемоника : Комментарий

WAIT:

ADD A;

JC WAIT;

S Z O A C O P 1 C

93 1 0 0 1 0 0 1 1

7 6 5 4 3 2 1 0

Регистры:

PC= 0801

SP= 08B0

Регистры POH:

A= FE M[H.L]=

B= 00 C= 00

D= 00 E= 00

H= 00 L= 00

Рисунок 6.11 – Переполнили аккумулятор

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	← STOP	87	87	ADD A
0801		DA	DA	JC 0800
0802		00	00	2-ой байт ком
0803		08	08	3-ий байт ком
0804		00	00	NOP
0805		00	00	NOP
0806		00	00	NOP
0807		00	00	NOP
0808		00	00	NOP
0809		00	00	NOP
080A		00	00	NOP
080B		00	00	NOP
080C		00	00	NOP
080D		00	00	NOP
080E		00	00	NOP
080F		00	00	NOP
0810		00	00	NOP
0811		00	00	NOP

Метка: Мнемоника : Комментарий

WAIT:

ADD A;

JC WAIT;

S Z O A C O P 1 C

93 1 0 0 1 0 0 1 1

7 6 5 4 3 2 1 0

Регистры:

PC= 0800

SP= 08B0

Регистры POH:

A= FE M[H.L]=

B= 00 C= 00

D= 00 E= 00

H= 00 L= 00

Рисунок 6.12 – Переход к адресу 0800 (к метке WAIT)

JNC XX; - где XX адрес.

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	STOP	87		ADD A
0801		D2		JNC 0800
0802		00		2-ой байт ком
0803		08		3-ий байт ком
0804		00		NOP
0805		00		NOP
0806		00		NOP
0807		00		NOP
0808		00		NOP
0809		00		NOP
080A		00		NOP
080B		00		NOP
080C		00		NOP
080D		00		NOP
080E		00		NOP
080F		00		NOP
0810		00		NOP
0811		00		NOP

Метка: Мнемоника : Комментарий

WAIT:

ADD A;

JNC WAIT;

S Z 0 A C 0 P 1 C

0 0 0 0 0 1 0

7 6 5 4 3 2 1 0

Значатели

PC= 0800

SP= 0B80

Регистры POH

A= 00 M[H.L]=

B= 00 C= 00

D= 00 E= 00

H= 00 L= 00

Рисунок 6.13 – Начало программы

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	STOP	87		ADD A
0801		D2		JNC 0800
0802		00		2-ой байт ком
0803		08		3-ий байт ком
0804		00		NOP
0805		00		NOP
0806		00		NOP
0807		00		NOP
0808		00		NOP
0809		00		NOP
080A		00		NOP
080B		00		NOP
080C		00		NOP
080D		00		NOP
080E		00		NOP
080F		00		NOP
0810		00		NOP
0811		00		NOP

Метка: Мнемоника : Комментарий

WAIT:

ADD A;

JNC WAIT;

S Z 0 A C 0 P 1 C

0 1 0 0 0 1 0

7 6 5 4 3 2 1 0

Значатели

PC= 0801

SP= 0B80

Регистры POH

A= 00 M[H.L]=

B= 00 C= 00

D= 00 E= 00

H= 00 L= 00

Рисунок 6.14 – Не переполнили аккумулятор

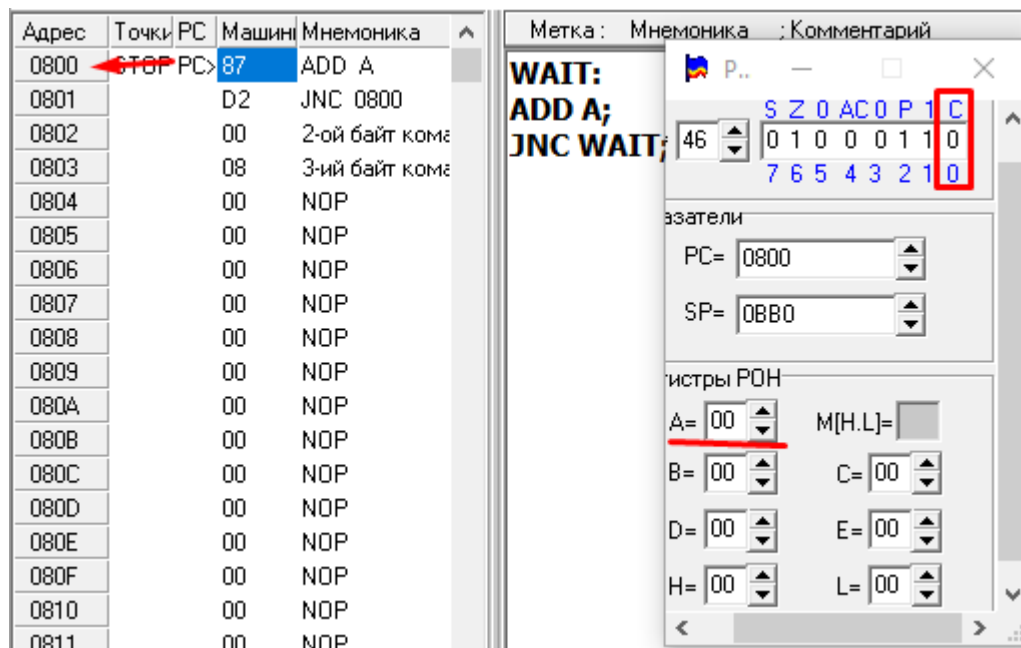


Рисунок 6.15 – Переход к адресу 0800 (к метке WAIT)

CALL XX; - где XX адрес.

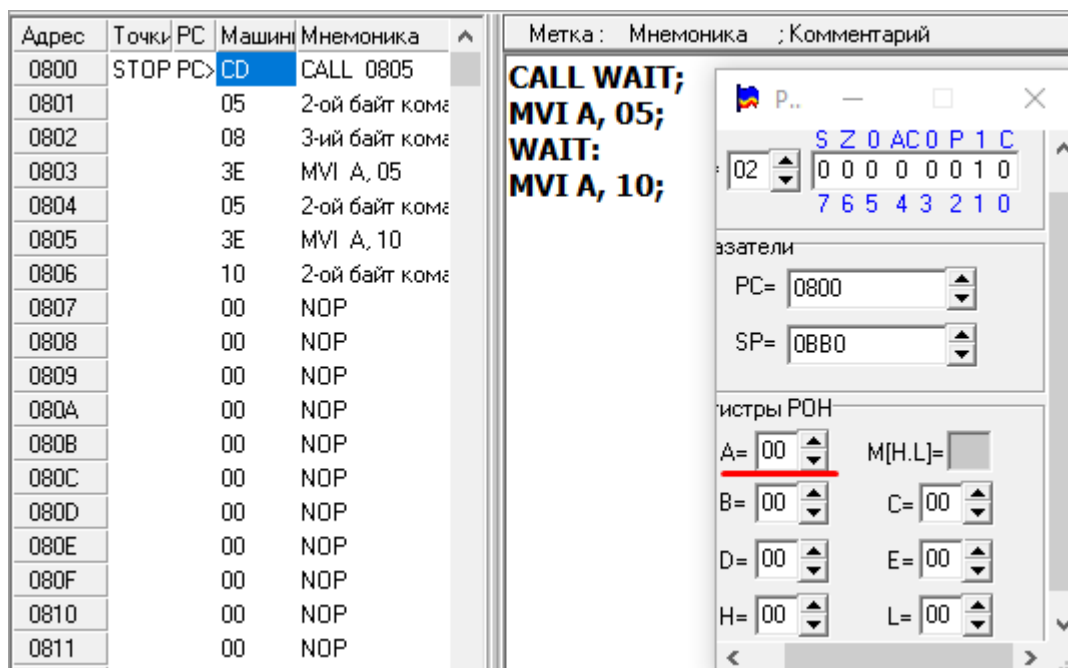


Рисунок 6.16 – Начало программы

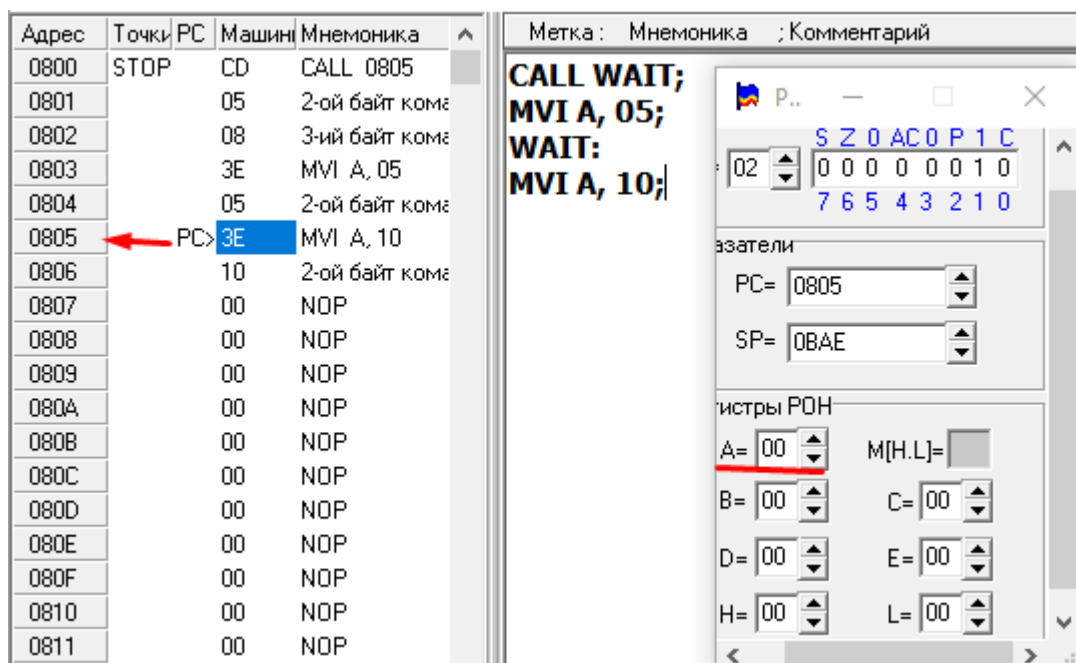


Рисунок 6.17 – Вызов подпрограммы WAIT (переход по адресу 0805)

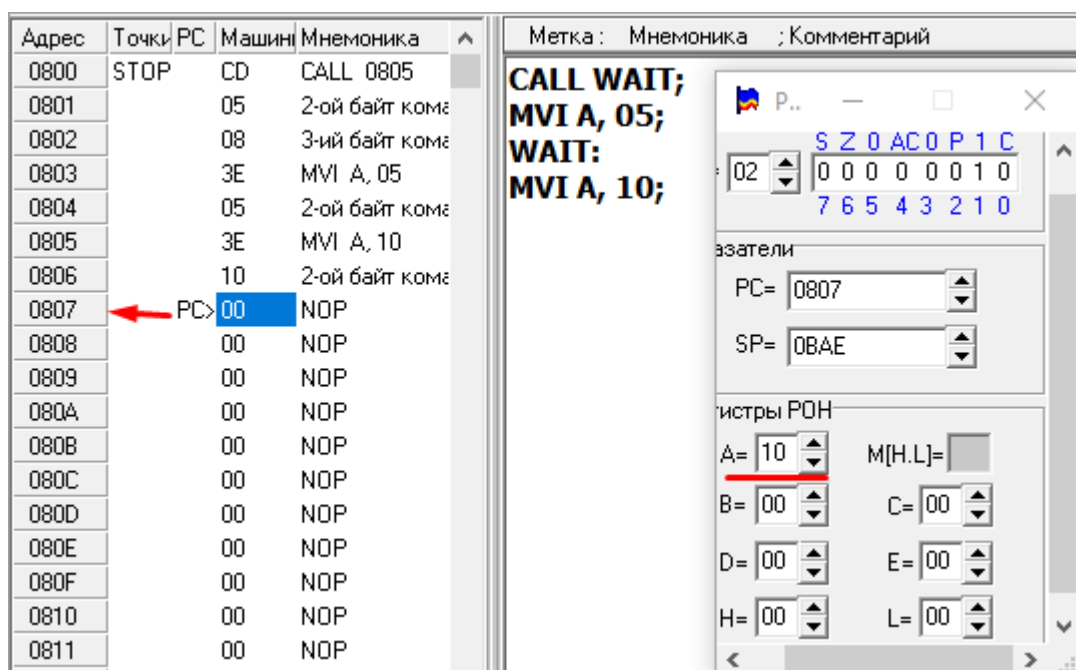


Рисунок 6.18 – Выполнение подпрограммы WAIT, не возвращаясь к основной программе

RET

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	STOP PC>	CD		CALL 0805
0801		05	2-ой байт кода	
0802		08	3-ий байт кода	
0803		3E		MVI A, 05
0804		05	2-ой байт кода	
0805		3E		MVI A, 10
0806		10	2-ой байт кода	
0807		C9		RET
0808		00		NOP
0809		00		NOP
080A		00		NOP
080B		00		NOP
080C		00		NOP
080D		00		NOP
080E		00		NOP
080F		00		NOP
0810		00		NOP
0811		00		NOP
0812		00		NOP

Метка: Мнемоника ; Комментарий

CALL WAIT;
MVI A, 05;
WAIT:
MVI A, 10;
RET;

PC= 0800
 SP= 08B0

Регистры POH
 A= 00 M[H.L]=
 B= 00 C= 00
 D= 00 E= 00
 H= 00 L= 00

Рисунок 6.19 – Начало программы

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	STOP	CD		CALL 0805
0801		05	2-ой байт кода	
0802		08	3-ий байт кода	
0803		3E		MVI A, 05
0804		05	2-ой байт кода	
0805	PC>	3E		MVI A, 10
0806		10	2-ой байт кода	
0807		C9		RET
0808		00		NOP
0809		00		NOP
080A		00		NOP
080B		00		NOP
080C		00		NOP
080D		00		NOP
080E		00		NOP
080F		00		NOP
0810		00		NOP
0811		00		NOP
0812		00		NOP

Метка: Мнемоника ; Комментарий

CALL WAIT;
MVI A, 05;
WAIT:
MVI A, 10;
RET;

PC= 0805
 SP= 08AE

Регистры POH
 A= 10 M[H.L]=
 B= 00 C= 00
 D= 00 E= 00
 H= 00 L= 00

Рисунок 6.20 – Вызов подпрограммы WAIT (переход по адресу 0805)

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	STOP	CD		CALL 0805
0801		05		2-ой байт кома
0802		08		3-ий байт кома
0803		3E		MVI A, 05
0804		05		2-ой байт кома
0805		3E		MVI A, 10
0806		10		2-ой байт кома
0807		C9		RET
0808		00		NOP
0809		00		NOP
080A		00		NOP
080B		00		NOP
080C		00		NOP
080D		00		NOP
080E		00		NOP
080F		00		NOP
0810		00		NOP
0811		00		NOP
0812		00		NOP

Метка : Мнемоника ; Комментарий

CALL WAIT;
MVI A, 05;
WAIT:
MVI A, 10;
RET;

PC= 0807
SP= 0BAE

А= 10
B= 00
C= 00
D= 00
H= 00

M[H.L]=
C= 00
E= 00
L= 00

Рисунок 6.21 – Выполнение подпрограммы WAIT

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800	STOP	CD		CALL 0805
0801		05		2-ой байт кома
0802		08		3-ий байт кома
0803		3E		MVI A, 05
0804		05		2-ой байт кома
0805		3E		MVI A, 10
0806		10		2-ой байт кома
0807		C9		RET
0808		00		NOP
0809		00		NOP
080A		00		NOP
080B		00		NOP
080C		00		NOP
080D		00		NOP
080E		00		NOP
080F		00		NOP
0810		00		NOP
0811		00		NOP
0812		00		NOP

Метка : Мнемоника ; Комментарий

CALL WAIT;
MVI A, 05;
WAIT:
MVI A, 10;
RET;

PC= 0803
SP= 0BB0

А= 10
B= 00
C= 00
D= 00
H= 00

M[H.L]=
C= 00
E= 00
L= 00

Рисунок 6.22 – Возвращение к основной программе (переход по адресу 0803)

Адрес	Точки	PC	Машина	Мнемоника
0800	STOP	CD		CALL 0805
0801		05		2-ой байт ком
0802		08		3-ий байт ком
0803		3E		MVI A, 05
0804		05		2-ой байт ком
0805	PC>	3E		MVI A, 10
0806		10		2-ой байт ком
0807		C9		RET
0808		00		NOP
0809		00		NOP
080A		00		NOP
080B		00		NOP
080C		00		NOP
080D		00		NOP
080E		00		NOP
080F		00		NOP
0810		00		NOP
0811		00		NOP

Метка: Мнемоника ; Комментарий

CALL WAIT;
MVI A, 05;
WAIT:
MVI A, 10;
RET;

02

S Z 0 A C 0 P 1 C
0 0 0 0 0 0 1 0
7 6 5 4 3 2 1 0

азаторы

PC= 0805

SP= 08B0

истры POH

A= 05 M[H.L]=

B= 00 C= 00

D= 00 E= 00

H= 00 L= 00

Рисунок 6.23 – Выполнение операции в основной программе

2.2. Задачи

2.2.1. Задача «Монитор»

Условие: Задача проверки температуры. Проверить вводимое значение, если значение больше 08_Н, то зажечь первые 4 светодиода, иначе зажечь последние 4 светодиода. Зациклить программу.

Код:

Адрес	Машинный код	Метка	Мнемокод	Комментарий
0800	CD 18 08	START	CALL 0818	Вызов подпрограммы INPUT
0803	FE 08		CPI 08	Сравнения значения из аккумулятора с 08 _Н
0805	B2 10 08		JNC 0810	Если значение больше, то перейти к метке RIGHT
0808	3E F0		MVI A, F0	Иначе записать в аккумулятор F0 _Н
080A	CD 1B 08		CALL 081B	Вызов подпрограммы OUTPUT
080D	C3 00 08		JMP 0800	Перейти к метке START
0810	3E 0F	RIGHT	MVI A, 0F;	Записать в аккумулятор 0F _Н
0812	CD 1B 08		CALL 081B	Вызов подпрограммы OUTPUT
0815	C3 00 08		JMP 0800	Перейти к метке START
0818	DB 05	INPUT	IN 05	Считывания значения с порта 05
081A	C9		RET	Возврат к программе
081B	D3 05	OUTPUT	OUT 05	Записывание значения с порта 05
081D	C9		RET	Возврат к программе

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника	Метка : Мнемоника ; Комментарий
0800		PC>	CD	CALL 0818	START: CALL INPUT CPI 08 JNC RIGHT MVI A, F0 CALL OUTPUT JMP START RIGHT: MVI A, 0F; CALL OUTPUT JMP START INPUT: IN 05 RET OUTPUT: OUT 05 RET
0801		18		2-ой байт кода	
0802		08		3-ий байт кода	
0803		FE		CPI 08	
0804		08		2-ой байт кода	
0805		D2		JNC 0810	
0806		10		2-ой байт кода	
0807		08		3-ий байт кода	
0808		3E		MVI A, F0	
0809		F0		2-ой байт кода	
080A		CD		CALL 081B	
080B		1B		2-ой байт кода	
080C		08		3-ий байт кода	
080D		C3		JMP 0800	
080E		00		2-ой байт кода	
080F		08		3-ий байт кода	
0810		3E		MVI A, 0F	
0811		0F		2-ой байт кода	
0812		CD		CALL 081B	
0813		1B		2-ой байт кода	
0814		08		3-ий байт кода	
0815		C3		JMP 0800	
0816		00		2-ой байт кода	
0817		08		3-ий байт кода	
0818		DB		IN 05	
0819		05		2-ой байт кода	
081A		C9		RET	
081B		D3		OUT 05	
081C		05		2-ой байт кода	
081D		C9		RET	
081E		00		NOP	
081F		00		NOP	
0820		00		NOP	

казатели

PC= 0800

SP= 08B0

регистры POH

A= 00 M[H.L]=

B= 00 C= 00

D= 00 E= 00

H= 00 L= 00

Порты

Порты ввода | Порты вывода

с\м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	00	FF	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Вызов подпрограммы «СЧИТЫВАНИЕ»

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800			CD	CALL 0818
0801			18	2-ой байт коме
0802			08	3-ий байт коме
0803			FE	CPI 08
0804			08	2-ой байт коме
0805			D2	JNC 0810
0806			10	2-ой байт коме
0807			08	3-ий байт коме
0808			3E	MVI A, F0
0809			F0	2-ой байт коме
080A			CD	CALL 081B
080B			1B	2-ой байт коме
080C			08	3-ий байт коме
080D			C3	JMP 0800
080E			00	2-ой байт коме
080F			08	3-ий байт коме
0810			3E	MVI A, 0F
0811			0F	2-ой байт коме
0812			CD	CALL 081B
0813			1B	2-ой байт коме
0814			08	3-ий байт коме
0815			C3	JMP 0800
0816			00	2-ой байт коме
0817			08	3-ий байт коме
0818	← PC	DB		IN 05
0819		05		2-ой байт коме
081A		C9		RET
081B		D3		OUT 05
081C		05		2-ой байт коме
081D		C9		RET
081E		00		NOP
081F		00		NOP
0820		00		NOP

Метка : Мнемоника ; Комментарий

START:
CALL INPUT
CPI 08
JNC RIGHT
MVI A, F0
CALL OUTPUT
JMP START
RIGHT:
MVI A, 0F;
CALL OUTPUT
JMP START
INPUT:
IN 05
RET
OUTPUT:
OUT 05
RET

Регистры PCH

L= 02 S Z 0 A C 0 P 1 C
0 0 0 0 0 0 1 0
7 6 5 4 3 2 1 0

казатели
PC= 0818
SP= 0BAE

регистры PCH
A= 00 M[H.L]=
B= 00 C= 00
D= 00 E= 00
H= 00 L= 00

Порты

Порты ввода | Порты вывода

с/м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	05	FF	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Переходим по адресу к этой подпрограмме. Считываем значение с ВУ.

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника	Метка : Мнемоника ; Комментарий
0800			CD	CALL 0818	START: CALL INPUT CPI 08 JNC RIGHT MVI A, F0 CALL OUTPUT JMP START RIGHT: MVI A, 0F; CALL OUTPUT JMP START INPUT: IN 05 RET OUTPUT: OUT 05 RET
0801		18		2-ой байт коме	
0802		08		3-ий байт коме	
0803		FE		CPI 08	
0804		08		2-ой байт коме	
0805		D2		JNC 0810	
0806		10		2-ой байт коме	
0807		08		3-ий байт коме	
0808		3E		MVI A, F0	
0809		F0		2-ой байт коме	
080A		CD		CALL 081B	
080B		1B		2-ой байт коме	
080C		08		3-ий байт коме	
080D		C3		JMP 0800	
080E		00		2-ой байт коме	
080F		08		3-ий байт коме	
0810		3E		MVI A, 0F	
0811		0F		2-ой байт коме	
0812		CD		CALL 081B	
0813		1B		2-ой байт коме	
0814		08		3-ий байт коме	
0815		C3		JMP 0800	
0816		00		2-ой байт коме	
0817		08		3-ий байт коме	
0818		DB		IN 05	
0819		05		2-ой байт коме	
081A	PC>	C9		RET	
081B		D3		OUT 05	
081C		05		2-ой байт коме	
081D		C9		RET	
081E		00		NOP	
081F		00		NOP	
0820		00		NOP	

казатели

PC= 081A

SP= 0BAE

регистры POH

A= 05 M(H.L)=

B= 00 C= 00

D= 00 E= 00

H= 00 L= 00

Порты

Порты ввода | Порты вывода

с\м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	05	FF	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Возвращаемся к основной программе

The screenshot displays the 8086 assembly editor interface. The main window shows the assembly code being entered:

```

START:
CALL INPUT
CPI 08
JNC RIGHT
MVI A, F0
CALL OUTPUT
JMP START
INPUT:
IN 05
RET
OUTPUT:
OUT 05
RET

```

The left pane shows the memory map with addresses from 0800 to 0820. The right pane shows the register values and flags:

- Registers:** PC=0803, SP=0B80, A=05, B=00, C=00, D=00, E=00, H=00, L=00.
- Flags:** S=0, Z=0, AC=0, P=1, C=0.

Сравниваем значение с 08_H

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800			CD	CALL 0818
0801			18	2-ой байт кода
0802			08	3-ий байт кода
0803			FE	CPI 08
0804			08	2-ой байт кода
0805	PC>	D2	JNC	0810
0806			10	2-ой байт кода
0807			08	3-ий байт кода
0808			3E	MVI A, F0
0809			F0	2-ой байт кода
080A			CD	CALL 081B
080B			1B	2-ой байт кода
080C			08	3-ий байт кода
080D			C3	JMP 0800
080E			00	2-ой байт кода
080F			08	3-ий байт кода
0810			3E	MVI A, 0F
0811			0F	2-ой байт кода
0812			CD	CALL 081B
0813			1B	2-ой байт кода
0814			08	3-ий байт кода
0815			C3	JMP 0800
0816			00	2-ой байт кода
0817			08	3-ий байт кода
0818			DB	IN 05
0819			05	2-ой байт кода
081A			C9	RET
081B			D3	OUT 05
081C			05	2-ой байт кода
081D			C9	RET
081E			00	NOP
081F			00	NOP
0820			00	NOP

Метка: Мнемоника ; Комментарий

START:
CALL INPUT
CPI 08
JNC RIGHT
MVI A, F0
CALL OUTPUT
JMP START
RIGHT:
MVI A, 0F;
CALL OUTPUT
JMP START
INPUT:
IN 05
RET
OUTPUT:
OUT 05
RET

С Z 0 A C 0 P 1 C

L= 93 1 0 0 1 0 0 1 1
7 6 5 4 3 2 1 0

казатели
PC= 0805
SP= 08B0

регистры POH
A= 05 M(H.L)=
B= 00 C= 00
D= 00 E= 00
H= 00 L= 00

Порты

Порты ввода | Порты вывода

с\м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	05	FF	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Значение меньше, чем 08_н, поэтому не переходим по адресу 0810

Адрес	Точки	PC	Машина	Мнемоника
0800			CD	CALL 0818
0801			18	2-ой байт кода
0802			08	3-ий байт кода
0803			FE	CPI 08
0804			08	2-ой байт кода
0805			D2	JNC 0810
0806			10	2-ой байт кода
0807			08	3-ий байт кода
0808	PC>	3E	MVI	A, F0
0809			F0	2-ой байт кода
080A			CD	CALL 081B
080B			1B	2-ой байт кода
080C			08	3-ий байт кода
080D			C3	JMP 0800
080E			00	2-ой байт кода
080F			08	3-ий байт кода
0810			3E	MVI A, 0F
0811			0F	2-ой байт кода
0812			CD	CALL 081B
0813			1B	2-ой байт кода
0814			08	3-ий байт кода
0815			C3	JMP 0800
0816			00	2-ой байт кода
0817			08	3-ий байт кода
0818			DB	IN 05
0819			05	2-ой байт кода
081A			C9	RET
081B			D3	OUT 05
081C			05	2-ой байт кода
081D			C9	RET
081E			00	NOP
081F			00	NOP
0820			00	NOP

Метка: Мнемоника ; Комментарий

START:
CALL INPUT
CPI 08
JNC RIGHT
MVI A, F0
CALL OUTPUT
JMP START
RIGHT:
MVI A, 0F;
CALL OUTPUT
JMP START
INPUT:
IN 05
RET
OUTPUT:
OUT 05
RET

Р..

S Z 0 AC 0 P 1 C

L= 93

1 0 0 1 0 0 1 1

7 6 5 4 3 2 1 0

казатели

PC= 0808

SP= 08B0

регистры POH

A= 05 M[H.L]=

B= 00 C= 00

D= 00 E= 00

H= 00 L= 00

Порты

Порты ввода | Порты вывода

с\м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	05	FF	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Записываем в аккумулятор число, для зажигания последних 4-рех светодиодов.

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника	Метка : Мнемоника ; Комментарий
0800			CD	CALL 0818	START: CALL INPUT CPI 08 JNC RIGHT MVI A, F0 CALL OUTPUT JMP START RIGHT: MVI A, 0F; CALL OUTPUT JMP START INPUT: IN 05 RET OUTPUT: OUT 05 RET
0801			18	2-ой байт коме	
0802			08	3-ий байт коме	
0803			FE	CPI 08	
0804			08	2-ой байт коме	
0805			D2	JNC 0810	
0806			10	2-ой байт коме	
0807			08	3-ий байт коме	
0808			3E	MVI A, F0	
0809			F0	2-ой байт коме	
080A	PC>	CD		CALL 081B	
080B			1B	2-ой байт коме	
080C			08	3-ий байт коме	
080D			C3	JMP 0800	
080E			00	2-ой байт коме	
080F			08	3-ий байт коме	
0810			3E	MVI A, 0F	
0811			0F	2-ой байт коме	
0812			CD	CALL 081B	
0813			1B	2-ой байт коме	
0814			08	3-ий байт коме	
0815			C3	JMP 0800	
0816			00	2-ой байт коме	
0817			08	3-ий байт коме	
0818			DB	IN 05	
0819			05	2-ой байт коме	
081A			C9	RET	
081B			D3	OUT 05	
081C			05	2-ой байт коме	
081D			C9	RET	
081E			00	NOP	
081F			00	NOP	
0820			00	NOP	
0821			00	NOP	

S

Z

0

A

0

P

1

C

L=

93

1

0

0

1

0

0

1

1

7

6

5

4

3

2

1

0

казатели

PC= 080A

SP= 08B0

егистры POH

A= F0

B= 00

D= 00

H= 00

M[H.L]=

C= 00

E= 00

L= 00

Порты

Порты ввода | Порты вывода

с\м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	05	FF	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Вызываем подпрограмму «ЗАПИСЬ»

Адрес	Точки	PC	Машина	Мнемоника
0800			CD	CALL 0818
0801		18		2-ой байт коме
0802		08		3-ий байт коме
0803		FE		CPI 08
0804		08		2-ой байт коме
0805		D2		JNC 0810
0806		10		2-ой байт коме
0807		08		3-ий байт коме
0808		3E		MVI A, F0
0809		F0		2-ой байт коме
080A		CD		CALL 081B
080B		1B		2-ой байт коме
080C		08		3-ий байт коме
080D		C3		JMP 0800
080E		00		2-ой байт коме
080F		08		3-ий байт коме
0810		3E		MVI A, 0F
0811		0F		2-ой байт коме
0812		CD		CALL 081B
0813		1B		2-ой байт коме
0814		08		3-ий байт коме
0815		C3		JMP 0800
0816		00		2-ой байт коме
0817		08		3-ий байт коме
0818		DB		IN 05
0819		05		2-ой байт коме
081A		C9		RET
081B	PC>	D3		OUT 05
081C		05		2-ой байт коме
081D		C9		RET
081E		00		NOP
081F		00		NOP
0820		00		NOP
0821		00		NOP
0822		00		NOP
0823		00		NOP
0824		00		NOP
0825		00		NOP
0826		00		NOP
0827		00		NOP

Метка: Мнемоника ; Комментарий

START:
CALL INPUT
CPI 08
JNC RIGHT
MVI A, F0
CALL OUTPUT
JMP START
RIGHT:
MVI A, 0F;
CALL OUTPUT
JMP START
INPUT:
IN 05
RET
OUTPUT:
OUT 05
RET

Р..

S Z 0 A C 0 P 1 C

L= 93 1 0 0 1 0 0 1 1

7 6 5 4 3 2 1 0

казатели

PC= 081B

SP= 0BAE

регистры POH

A= F0 M[H.L]=

B= 00 C= 00

D= 00 E= 00

H= 00 L= 00

Порты

Порты ввода Порты вывода

с/м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Средства стенда

MemR MemW IPR IPW INTA

Шина данных 7 6 5 4 3 2 1 0

Дисплей 8 8 8 8 8 8

Клавиатура R C D E

Щц Шк ПСч 8 9 A

Ст ОРг ОАд 4 5 6

П Ум З/У 0 1 2

Порт ввода 7 6 5 4 3 2 1 0

Порт вывода 7 6 5 4 3 2 1 0

Передаем в ВУ значение

[illegible]

Загораются последние (4-7) светодиода. Возвращаемся к основной программе.

Адрес	Точки	PC	Машина	Мнемоника
0800			CD	CALL 0818
0801			18	2-ой байт кода
0802			08	3-ий байт кода
0803			FE	CPI 08
0804			08	2-ой байт кода
0805			D2	JNC 0810
0806			10	2-ой байт кода
0807			08	3-ий байт кода
0808			3E	MVI A, F0
0809			F0	2-ой байт кода
080A			CD	CALL 081B
080B			1B	2-ой байт кода
080C			08	3-ий байт кода
080D	PC>	C3		JMP 0800
080E			00	2-ой байт кода
080F			08	3-ий байт кода
0810			3E	MVI A, 0F
0811			0F	2-ой байт кода
0812			CD	CALL 081B
0813			1B	2-ой байт кода
0814			08	3-ий байт кода
0815			C3	JMP 0800
0816			00	2-ой байт кода
0817			08	3-ий байт кода
0818			DB	IN 05
0819			05	2-ой байт кода
081A			C9	RET
081B			D3	OUT 05
081C			05	2-ой байт кода
081D			C9	RET
081E			00	NOP
081F			00	NOP
0820			00	NOP
0821			00	NOP
0822			00	NOP
0823			00	NOP
0824			00	NOP
0825			00	NOP
0826			00	NOP
0827			00	NOP

Метка: Мнемоника ; Комментарий

START:
CALL INPUT
CPI 08
JNC RIGHT
MVI A, F0
CALL OUTPUT
JMP START
RIGHT:
MVI A, 0F;
CALL OUTPUT
JMP START
INPUT:
IN 05
RET
OUTPUT:
OUT 05
RET

PC= 080D

SP= 0B80

регистры PCH

A= F0 M[H.L]=

B= 00 C= 00

D= 00 E= 00

H= 00 L= 00

Порты

Порты ввода Порты вывода

с/м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	F0	00	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Средства станда

MemR MemW IPR IPW INTA

Шина управления

7 6 5 4 3 2 1 0

Порт ввода

7 6 5 4 3 2 1 0

Порт вывода

Шина данных 7 6 5 4 3 2 1 0 =

Дисплей

Клавиатура

Шц Шк ПСч 8 9 А

Ст ОPr ОAd 4 5 6

П Ум З/У 0 1 2

Зацикливаем программу.

Адрес	Точки	PC	Машина	Мнемоника
0800		PC>	CD	CALL 0818
0801			18	2-ой байт коме
0802			08	3-ий байт коме
0803			FE	CPI 08
0804			08	2-ой байт коме
0805			D2	JNC 0810
0806			10	2-ой байт коме
0807			08	3-ий байт коме
0808			3E	MVI A, F0
0809			F0	2-ой байт коме
080A			CD	CALL 081B
080B			1B	2-ой байт коме
080C			08	3-ий байт коме
080D			C3	JMP 0800
080E			00	2-ой байт коме
080F			08	3-ий байт коме
0810			3E	MVI A, 0F
0811			0F	2-ой байт коме
0812			CD	CALL 081B
0813			1B	2-ой байт коме
0814			08	3-ий байт коме
0815			C3	JMP 0800
0816			00	2-ой байт коме
0817			08	3-ий байт коме
0818			DB	IN 05
0819			05	2-ой байт коме
081A			C9	RET
081B			D3	OUT 05
081C			05	2-ой байт коме
081D			C9	RET
081E			00	NOP
081F			00	NOP
0820			00	NOP
0821			00	NOP
0822			00	NOP
0823			00	NOP
0824			00	NOP
0825			00	NOP
0826			00	NOP
0827			00	NOP

Метка : Мнемоника ; Комментарий

START:
CALL INPUT
CPI 08
JNC RIGHT
MVI A, F0
CALL OUTPUT
JMP START
RIGHT:
MVI A, 0F;
CALL OUTPUT
JMP START
INPUT:
IN 05
RET
OUTPUT:
OUT 05
RET

Р..

S Z 0 A C 0 P 1 C

L= 93 1 0 0 1 0 0 1 1
7 6 5 4 3 2 1 0

казатели

PC= 0800

SP= 0B80

егистры PCH

A= F0 M(H.L)=

B= 00 C= 00

D= 00 E= 00

H= 00 L= 00

Порты

Порты ввода Порты вывода

с\м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	F0	00	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Средства станда

MemR MemW IPR IPW INTA

Шина данных 7 6 5 4 3 2 1 0

Шина управления

Порт ввода 7 6 5 4 3 2 1 0

Порт вывода 7 6 5 4 3 2 1 0

Дисплей 00000000

Клавиатура

Щц Шк ПСч 8 9 A

Ст ОРг ОАд 4 5 6

П Ум З/У 0 1 2

Переходим в начало. Вызываем подпрограмму «СЧИТЫВАНИЕ»

2.2.2. Задача с вводом/выводом

Условие: Задача регулирования скорости вращения вала двигателя. Проверить, готово ли внешнее устройство (Датчик угловой скорости) к передаче, если да, то проверить вводимое значение, если значение больше 05_н, то уменьшить его до 05_н и запомнить количество шагов изменений, иначе увеличить его до 05_н и запомнить количество шагов изменений. В выходное устройство (на двигатель) подавать количество шагов изменения для регулировки скорости вращения.

Код:

Адрес	Машинный код	Метка	Мнемокод	Комментарий
0800	0E 00		MVI C, 00	Запись в счётчик числа 00
0802	DB 05	START	IN 05	Записать в аккумулятор число с порта 05
0804	E6 01		ANI 01	Готово ли внешнее устройство к передаче?
0806	CA 02 08		JZ START	Если нет, то перейти к метке START
0809	DB 05		IN 05	Если да, то записать в аккумулятор число с порта 05
080B	FE 05		CPI 05	Число из аккумулятора больше, чем 05h?
080D	CA 27 08		JZ FINISH	Если число равно 05h, то перейти к метке FINISH
0810	DA 16 08		JC UP	Если меньше 05h, то перейти к метке UP
0813	C3 20 08		JMP DOWN	Иначе перейти к метке DOWN
0816	3C	UP	INR A	Увеличить число в аккумуляторе на 1
0817	0C		INR C	Увеличить счётчик на 1
0818	FE 05		CPI 05	Число из аккумулятора больше, чем 05h?
081A	C2 16 08		JNZ UP	Если не равен 05h, то перейти к метке UP
081D	C3 28 08		JMP FINISH	Иначе перейти к метке FINISH
0820	3D	DOWN	DCR A	Уменьшить число в аккумуляторе на 1
0821	0C		INR C	Увеличить счётчик на 1

0822	FE 05		CPI 05	Число из аккумулятора больше, чем 05h?
0824	C2 20 08		JNZ DOWN	Если не равен 05h, то перейти к метке DOWN
0827	79	FINISH	MOV A, C	Записать значение с счётчика в аккумулятор
0828	D3 05		OUT 05	Записать во выходное устройство значение с аккумулятора
082A	CF		RST1	Завершение программы

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800		PC>	0E	MVI C, 00
0801			00	2-ой байт кода
0802			DB	IN 05
0803			05	2-ой байт кода
0804			E6	ANI 01
0805			01	2-ой байт кода
0806			CA	JZ 0802
0807			02	2-ой байт кода
0808			08	3-ий байт кода
0809			DB	IN 05
080A			05	2-ой байт кода
080B			FE	CPI 05
080C			05	2-ой байт кода
080D			CA	JZ 0827
080E			27	2-ой байт кода
080F			08	3-ий байт кода
0810			DA	JC 0816
0811			16	2-ой байт кода
0812			08	3-ий байт кода
0813			C3	JMP 0820
0814			20	2-ой байт кода
0815			08	3-ий байт кода
0816			3C	INR A
0817			0C	INR C
0818			FE	CPI 05
0819			05	2-ой байт кода
081A			C2	JNZ 0816
081B			16	2-ой байт кода
081C			08	3-ий байт кода
081D			C3	JMP 0827
081E			27	2-ой байт кода
081F			08	3-ий байт кода
0820			3D	DCR A
0821			0C	INR C
0822			FE	CPI 05
0823			05	2-ой байт кода
0824			C2	JNZ 0820
0825			20	2-ой байт кода
0826			08	3-ий байт кода
0827			79	MOV A, C
0828			D3	OUT 05
0829			05	2-ой байт кода
082A			CF	RST1

Метка: Мнемоника ; Комментарий

```

mvi c, 00
Label1:
in 05
ani 01
jz Label1
in 05
cpi 05
jz Label2
jc Label3
jmp Label4
Label3:
inr a
inr c
cpi 05
jnz Label3
jmp Label2
Label4:
dcr a
inr c
cpi 05
jnz Label4
Label2:
mov a, c
out 05
rst1

```

PC= 0800

SP= 08B0

регистры POH

A= 00 M[H.L]=

B= 00 C= 00

D= 00 E= 00

H= 00 L= 00

Установка счётчика (регистр C) в 00

[illegible]

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника	Метка : Мнемоника ; Комментарий
0800			0E	MVI C, 00	
0801			00	2-ой байт ком	
0802			DB	IN 05	
0803			05	2-ой байт ком	
0804	PC	E6		ANI 01	
0805		01		2-ой байт ком	
0806		CA		JZ 0802	
0807		02		2-ой байт ком	
0808		08		3-ий байт ком	
0809		DB		IN 05	
080A		05		2-ой байт ком	
080B		FE		CPI 05	
080C		05		2-ой байт ком	
080D		CA		JZ 0827	
080E		27		2-ой байт ком	
080F		08		3-ий байт ком	
0810		DA		JC 0816	
0811		16		2-ой байт ком	
0812		08		3-ий байт ком	
0813		C3		JMP 0820	
0814		20		2-ой байт ком	
0815		08		3-ий байт ком	
0816		3C		INR A	
0817		0C		INR C	
0818		FE		CPI 05	
0819		05		2-ой байт ком	
081A		C2		JNZ 0816	
081B		16		2-ой байт ком	
081C		08		3-ий байт ком	
081D		C3		JMP 0827	
081E		27		2-ой байт ком	
081F		08		3-ий байт ком	
0820		3D		DCR A	
0821		0C		INR C	
0822		FE		CPI 05	
0823		05		2-ой байт ком	
0824		C2		JNZ 0820	
0825		20		2-ой байт ком	
0826		08		3-ий байт ком	
0827		79		MOV A, C	
0828		D3		OUT 05	
0829		05		2-ой байт ком	
082A		CF		RST1	

Label1:

```

mvi c, 00
in 05
ani 01
jz Label1
in 05
cpi 05
jz Label2
jc Label3
jmp Label4

```

Label3:

```

inr a
inr c
cpi 05
jnz Label3
jmp Label2

```

Label4:

```

dcr a
inr c
cpi 05
jnz Label4

```

Label2:

```

mov a, c
out 05
rst1

```

казатели

PC= 0804

SP= 08B0

регистры POH

A= 08 M(H.L)=

B= 00 C= 00

D= 00 E= 00

H= 00 L= 00

Порты

Порты ввода | Порты вывода

с\м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	08	FF	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Делаем маскирование (побитовое умножение)

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника	Метка : Мнемоника ; Комментарий
0800		0E	MVI	C, 00	
0801		00		2-ой байт ком	
0802		DB	IN	05	
0803		05		2-ой байт ком	
0804		E6	ANI	01	
0805		01		2-ой байт ком	
0806	PC>	CA	JZ	0802	
0807		02		2-ой байт ком	
0808		08		3-ий байт ком	
0809		DB	IN	05	
080A		05		2-ой байт ком	
080B		FE	CPI	05	
080C		05		2-ой байт ком	
080D		CA	JZ	0827	
080E		27		2-ой байт ком	
080F		08		3-ий байт ком	
0810		DA	JC	0816	
0811		16		2-ой байт ком	
0812		08		3-ий байт ком	
0813		C3	JMP	0820	
0814		20		2-ой байт ком	
0815		08		3-ий байт ком	
0816		3C	INR	A	
0817		0C	INR	C	
0818		FE	CPI	05	
0819		05		2-ой байт ком	
081A		C2	JNZ	0816	
081B		16		2-ой байт ком	
081C		08		3-ий байт ком	
081D		C3	JMP	0827	
081E		27		2-ой байт ком	
081F		08		3-ий байт ком	
0820		3D	DCR	A	
0821		0C	INR	C	
0822		FE	CPI	05	
0823		05		2-ой байт ком	
0824		C2	JNZ	0820	
0825		20		2-ой байт ком	
0826		08		3-ий байт ком	
0827		79	MOV	A, C	
0828		D3	OUT	05	
0829		05		2-ой байт ком	
082A		CF	RST	1	

Метка : Мнемоника ; Комментарий

```

mvi c, 00
Label1:
in 05
ani 01
jz Label1
in 05
cpi 05
jz Label2
jc Label3
jmp Label4
Label3:
inr a
inr c
cpi 05
jnz Label3
jmp Label2
Label4:
dcr a
inr c
cpi 05
jnz Label4
Label2:
mov a, c
out 05
rst1

```

казатели

PC= 0806

SP= 0B80

регистры POH

A= 00 M(H.L)=

B= 00 C= 00

D= 00 E= 00

H= 00 L= 00

Порты

Порты ввода Порты вывода

с/м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	08	FF	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

ВУ не готово к передаче, переходим к считыванию значения

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800		0E	MVI C, 00	
0801		00	2-ой байт кода	
0802	PC	DB	IN 05	
0803		05	2-ой байт кода	
0804		E6	ANI 01	
0805		01	2-ой байт кода	
0806		CA	JZ 0802	
0807		02	2-ой байт кода	
0808		08	3-ий байт кода	
0809		DB	IN 05	
080A		05	2-ой байт кода	
080B		FE	CPI 05	
080C		05	2-ой байт кода	
080D		CA	JZ 0827	
080E		27	2-ой байт кода	
080F		08	3-ий байт кода	
0810		DA	JC 0816	
0811		16	2-ой байт кода	
0812		08	3-ий байт кода	
0813		C3	JMP 0820	
0814		20	2-ой байт кода	
0815		08	3-ий байт кода	
0816		3C	INR A	
0817		0C	INR C	
0818		FE	CPI 05	
0819		05	2-ой байт кода	
081A		C2	JNZ 0816	
081B		16	2-ой байт кода	
081C		08	3-ий байт кода	
081D		C3	JMP 0827	
081E		27	2-ой байт кода	
081F		08	3-ий байт кода	
0820		3D	DCR A	
0821		0C	INR C	
0822		FE	CPI 05	
0823		05	2-ой байт кода	
0824		C2	JNZ 0820	
0825		20	2-ой байт кода	
0826		08	3-ий байт кода	
0827		79	MOV A, C	
0828		D3	OUT 05	
0829		05	2-ой байт кода	
082A		CF	RST1	

Метка: Мнемоника ; Комментарий

```

mvi c, 00
Label1:
in 05
ani 01
jz Label1
in 05
cpi 05
jz Label2
jc Label3
jmp Label4
Label3:
inr a
inr c
cpi 05
jnz Label3
jmp Label2
Label4:
dcr a
inr c
cpi 05
jnz Label4
Label2:
mov a, c
out 05
rst1

```

Состояние регистров и флагов:

PC = 0802, SP = 08B0

Регистры POH: A=00, B=00, C=00, D=00, E=00, H=00, L=00

Флаги: S=0, Z=0, AC=0, P=1, C=0

Порты:

с/м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	01	FF	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Считываем проверочное значение на готовность ВУ

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника	Метка: Мнемоника ; Комментарий
0800			0E	MVI C, 00	
0801			00	2-ой байт ком	
0802			DB	IN 05	
0803			05	2-ой байт ком	
0804	PC>	E6		ANI 01	
0805		01		2-ой байт ком	
0806		CA		JZ 0802	
0807		02		2-ой байт ком	
0808		08		3-ий байт ком	
0809		DB		IN 05	
080A		05		2-ой байт ком	
080B		FE		CPI 05	
080C		05		2-ой байт ком	
080D		CA		JZ 0827	
080E		27		2-ой байт ком	
080F		08		3-ий байт ком	
0810		DA		JC 0816	
0811		16		2-ой байт ком	
0812		08		3-ий байт ком	
0813		C3		JMP 0820	
0814		20		2-ой байт ком	
0815		08		3-ий байт ком	
0816		3C		INR A	
0817		0C		INR C	
0818		FE		CPI 05	
0819		05		2-ой байт ком	
081A		C2		JNZ 0816	
081B		16		2-ой байт ком	
081C		08		3-ий байт ком	
081D		C3		JMP 0827	
081E		27		2-ой байт ком	
081F		08		3-ий байт ком	
0820		3D		DCR A	
0821		0C		INR C	
0822		FE		CPI 05	
0823		05		2-ой байт ком	
0824		C2		JNZ 0820	
0825		20		2-ой байт ком	
0826		08		3-ий байт ком	
0827		79		MOV A, C	
0828		D3		OUT 05	
0829		05		2-ой байт ком	
082A		CF		RST1	

Метка: Мнемоника ; Комментарий

```

mvi c, 00
Label1:
in 05
ani 01
jz Label1
in 05
cpi 05
jz Label2
jc Label3
jmp Label4
Label3:
inr a
inr c
cpi 05
jnz Label3
jmp Label2
Label4:
dcr a
inr c
cpi 05
jnz Label4
Label2:
mov a, c
out 05
rst1

```

Регистры

казатели

PC= 0804

SP= 08B0

регистры POH

A= 01 M(H.L)=

B= 00 C= 00

D= 00 E= 00

H= 00 L= 00

Порты

Порты ввода | Порты вывода

с/м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	01	FF	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Делаем маскирование (побитовое умножение)

[illegible]

Адрес

Точки

PC

Машин

Мнемоника

▲

0800

0E

MVI C, 00

0801

00

2-ой байт кода

0802

DB

IN 05

0803

05

2-ой байт кода

0804

E6

ANI 01

0805

01

2-ой байт кода

0806

CA

JZ 0802

0807

02

2-ой байт кода

0808

08

3-ий байт кода

0809

DB

IN 05

080A

05

2-ой байт кода

080B

PC

FE

CPI 05

080C

05

2-ой байт кода

080D

CA

JZ 0827

080E

27

2-ой байт кода

080F

08

3-ий байт кода

0810

DA

JC 0816

0811

16

2-ой байт кода

0812

08

3-ий байт кода

0813

C3

JMP 0820

0814

20

2-ой байт кода

0815

08

3-ий байт кода

0816

3C

INR A

0817

0C

INR C

0818

FE

CPI 05

0819

05

2-ой байт кода

081A

C2

JNZ 0816

081B

16

2-ой байт кода

081C

08

3-ий байт кода

081D

C3

JMP 0827

081E

27

2-ой байт кода

081F

08

3-ий байт кода

0820

3D

DCR A

0821

0C

INR C

0822

FE

CPI 05

0823

05

2-ой байт кода

0824

C2

JNZ 0820

0825

20

2-ой байт кода

0826

08

3-ий байт кода

0827

79

MOV A, C

0828

D3

OUT 05

0829

05

2-ой байт кода

082A

CF

RST1

Метка : Мнемоника ; Комментарий

mvi c, 00

Label1:

in 05

ani 01

jz Label1

in 05

cpi 05

jz Label2

jc Label3

jmp Label4

Label3:

inr a

inr c

cpi 05

jnz Label3

jmp Label2

Label4:

dcr a

inr c

cpi 05

jnz Label4

Label2:

mov a, c

out 05

rst1

Р..

—

□

✕

L=

02

S

Z

0

A

C

P

1

C

0

0

0

0

0

0

1

0

7

6

5

4

3

2

1

0

казатели

PC=080B

SP=0B80

егистры PОН

A=10

M[H.L]=

B=00

C=00

D=00

E=00

H=00

L=00

Порты

—

□

✕

Порты ввода

Порты вывода

с/м

0

1

2

3

4

5

6

7

8

▲

0

00

00

00

00

00

10

FF

00

0

1

00

00

00

00

00

00

00

00

0

2

00

00

00

00

00

00

00

00

0

3

00

00

00

00

00

00

00

00

0

4

00

00

00

00

00

00

00

00

0

5

00

00

00

00

00

00

00

00

0

6

00

00

00

00

00

00

00

00

0

7

00

00

00

00

00

00

00

00

0

8

00

00

00

00

00

00

00

00

0

<

>

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800			0E	MVI C, 00
0801			00	2-ой байт ком
0802			DB	IN 05
0803			05	2-ой байт ком
0804			E6	ANI 01
0805			01	2-ой байт ком
0806			CA	JZ 0802
0807			02	2-ой байт ком
0808			08	3-ий байт ком
0809			DB	IN 05
080A			05	2-ой байт ком
080B			FE	CPI 05
080C			05	2-ой байт ком
080D	PC>		CA	JZ 0827
080E			27	2-ой байт ком
080F			08	3-ий байт ком
0810			DA	JC 0816
0811			16	2-ой байт ком
0812			08	3-ий байт ком
0813			C3	JMP 0820
0814			20	2-ой байт ком
0815			08	3-ий байт ком
0816			3C	INR A
0817			0C	INR C
0818			FE	CPI 05
0819			05	2-ой байт ком
081A			C2	JNZ 0816
081B			16	2-ой байт ком
081C			08	3-ий байт ком
081D			C3	JMP 0827
081E			27	2-ой байт ком
081F			08	3-ий байт ком
0820			3D	DCR A
0821			0C	INR C
0822			FE	CPI 05
0823			05	2-ой байт ком
0824			C2	JNZ 0820
0825			20	2-ой байт ком
0826			08	3-ий байт ком
0827			79	MOV A, C
0828			D3	OUT 05
0829			05	2-ой байт ком

Метка: Мнемоника ; Комментарий

```

mvi c, 00
Label1:
in 05
ani 01
jz Label1
in 05
cpi 05
jz Label2
jc Label3
jmp Label4
Label3:
inr a
inr c
cpi 05
jnz Label3
jmp Label2
Label4:
dcr a
inr c
cpi 05
jnz Label4
Label2:
mov a, c
out 05
rst1

```

Состояние регистров и флагов:

PC= 080D, SP= 08B0

Регистры POH: A= 10, B= 00, C= 00, D= 00, E= 00, H= 00, L= 00

Флаги: S= 0, Z= 0, AC= 0, P= 1, C= 0

Порты:

Порты ввода	Порты вывода
0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
5	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
6	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Значение не равно 05_H, поэтому не переходим к выходу

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800		0E	MVI C, 00	
0801		00	2-ой байт ком	
0802		DB	IN 05	
0803		05	2-ой байт ком	
0804		E6	ANI 01	
0805		01	2-ой байт ком	
0806		CA	JZ 0802	
0807		02	2-ой байт ком	
0808		08	3-ий байт ком	
0809		DB	IN 05	
080A		05	2-ой байт ком	
080B		FE	CPI 05	
080C		05	2-ой байт ком	
080D		CA	JZ 0827	
080E		27	2-ой байт ком	
080F		08	3-ий байт ком	
0810	PC	DA	JC 0816	
0811		16	2-ой байт ком	
0812		08	3-ий байт ком	
0813		C3	JMP 0820	
0814		20	2-ой байт ком	
0815		08	3-ий байт ком	
0816		3C	INR A	
0817		0C	INR C	
0818		FE	CPI 05	
0819		05	2-ой байт ком	
081A		C2	JNZ 0816	
081B		16	2-ой байт ком	
081C		08	3-ий байт ком	
081D		C3	JMP 0827	
081E		27	2-ой байт ком	
081F		08	3-ий байт ком	
0820		3D	DCR A	
0821		0C	INR C	
0822		FE	CPI 05	
0823		05	2-ой байт ком	
0824		C2	JNZ 0820	
0825		20	2-ой байт ком	
0826		08	3-ий байт ком	
0827		79	MOV A, C	
0828		D3	OUT 05	
0829		05	2-ой байт ком	
082A		CF	RST1	

Метка: Мнемоника ; Комментарий

```

mvi c, 00
Label1:
in 05
ani 01
jz Label1
in 05
cpi 05
jz Label2
jc Label3
jmp Label4
Label3:
inr a
inr c
cpi 05
jnz Label3
jmp Label2
Label4:
dcr a
inr c
cpi 05
jnz Label4
Label2:
mov a, c
out 05
rst1

```

казатели

PC= 0810

SP= 08B0

регистры POH

A= 10 M[H.L]=

B= 00 C= 00

D= 00 E= 00

H= 00 L= 00

Порты

Порты ввода | Порты вывода

с/м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	10	FF	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Значение не меньше 05_H, поэтому не переходим к наращиванию

[illegible]

Значение больше, чем 05_H , поэтому перейдём к уменьшению

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800			0E	MVI C, 00
0801			00	2-ой байт ком
0802			DB	IN 05
0803			05	2-ой байт ком
0804			E6	ANI 01
0805			01	2-ой байт ком
0806			CA	JZ 0802
0807			02	2-ой байт ком
0808			08	3-ий байт ком
0809			DB	IN 05
080A			05	2-ой байт ком
080B			FE	CPI 05
080C			05	2-ой байт ком
080D			CA	JZ 0827
080E			27	2-ой байт ком
080F			08	3-ий байт ком
0810			DA	JC 0816
0811			16	2-ой байт ком
0812			08	3-ий байт ком
0813			C3	JMP 0820
0814			20	2-ой байт ком
0815			08	3-ий байт ком
0816			3C	INR A
0817			0C	INR C
0818			FE	CPI 05
0819			05	2-ой байт ком
081A			C2	JNZ 0816
081B			16	2-ой байт ком
081C			08	3-ий байт ком
081D			C3	JMP 0827
081E			27	2-ой байт ком
081F			08	3-ий байт ком
0820	PC>	3D		DCR A
0821			0C	INR C
0822			FE	CPI 05
0823			05	2-ой байт ком
0824			C2	JNZ 0820
0825			20	2-ой байт ком
0826			08	3-ий байт ком
0827			79	MOV A, C
0828			D3	OUT 05
0829			05	2-ой байт ком
082A			CF	RST1


```

mvi c, 00
Label1:
in 05
ani 01
jz Label1
in 05
cpi 05
jz Label2
jc Label3
jmp Label4
Label3:
inr a
inr c
cpi 05
jnz Label3
jmp Label2
Label4:
dcr a
inr c
cpi 05
jnz Label4
Label2:
mov a, c
out 05
rst1
    
```

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800		0E	MVI	C, 00
0801		00		2-ой байт коме
0802		DB	IN	05
0803		05		2-ой байт коме
0804		E6	ANI	01
0805		01		2-ой байт коме
0806		CA	JZ	0802
0807		02		2-ой байт коме
0808		08		3-ий байт коме
0809		DB	IN	05
080A		05		2-ой байт коме
080B		FE	CPI	05
080C		05		2-ой байт коме
080D		CA	JZ	0827
080E		27		2-ой байт коме
080F		08		3-ий байт коме
0810		DA	JC	0816
0811		16		2-ой байт коме
0812		08		3-ий байт коме
0813		C3	JMP	0820
0814		20		2-ой байт коме
0815		08		3-ий байт коме
0816		3C	INR	A
0817		0C	INR	C
0818		FE	CPI	05
0819		05		2-ой байт коме
081A		C2	JNZ	0816
081B		16		2-ой байт коме
081C		08		3-ий байт коме
081D		C3	JMP	0827
081E		27		2-ой байт коме
081F		08		3-ий байт коме
0820		3D	DCR	A
0821	PC>	0C	INR	C
0822		FE	CPI	05
0823		05		2-ой байт коме
0824		C2	JNZ	0820
0825		20		2-ой байт коме
0826		08		3-ий байт коме
0827		79	MOV	A, C
0828		D3	OUT	05
0829		05		2-ой байт коме
082A		CF	RST	1

Метка :

Мнемоника

Комментарий

mvi c, 00

Label1:

in 05

ani 01

jz Label1

in 05

cpi 05

jz Label2

jc Label3

jmp Label4

Label3:

inr a

inr c

cpi 05

jnz Label3

jmp Label2

Label4:

dcr a

inr c

cpi 05

jnz Label4

Label2:

mov a, c

out 05

rst1

Р..

—

□

×

S

Z

0

A

0

P

1

C

L=

16

0

0

0

1

0

1

1

0

7

6

5

4

3

2

1

0

казатели

PC=

0821

SP=

08B0

егистры POH

A=

0F

M[H.L]=

B=

00

C=

00

D=

00

E=

00

H=

00

L=

00

Порты

—

□

×

Порты ввода

Порты вывода

chl	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	10	FF	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800		0E	MVI C, 00	
0801		00	2-ой байт кода	
0802		DB	IN 05	
0803		05	2-ой байт кода	
0804		E6	ANI 01	
0805		01	2-ой байт кода	
0806		CA	JZ 0802	
0807		02	2-ой байт кода	
0808		08	3-ий байт кода	
0809		DB	IN 05	
080A		05	2-ой байт кода	
080B		FE	CPI 05	
080C		05	2-ой байт кода	
080D		CA	JZ 0827	
080E		27	2-ой байт кода	
080F		08	3-ий байт кода	
0810		DA	JC 0816	
0811		16	2-ой байт кода	
0812		08	3-ий байт кода	
0813		C3	JMP 0820	
0814		20	2-ой байт кода	
0815		08	3-ий байт кода	
0816		3C	INR A	
0817		0C	INR C	
0818		FE	CPI 05	
0819		05	2-ой байт кода	
081A		C2	JNZ 0816	
081B		16	2-ой байт кода	
081C		08	3-ий байт кода	
081D		C3	JMP 0827	
081E		27	2-ой байт кода	
081F		08	3-ий байт кода	
0820		3D	DCR A	
0821		0C	INR C	
0822	PC	FE	CPI 05	
0823		05	2-ой байт кода	
0824		C2	JNZ 0820	
0825		20	2-ой байт кода	
0826		08	3-ий байт кода	
0827		79	MOV A, C	
0828		D3	OUT 05	
0829		05	2-ой байт кода	
082A		CF	RST1	

```

mvi c, 00
Label1:
in 05
ani 01
jz Label1
in 05
cpi 05
jz Label2
jc Label3
jmp Label4
Label3:
inr a
inr c
cpi 05
jnz Label3
jmp Label2
Label4:
dcr a
inr c
cpi 05
jnz Label4
Label2:
mov a, c
out 05
rst1

```

Метка: Мнемоника ; Комментарий

mvi c, 00

Label1:

in 05

ani 01

jz Label1

in 05

cpi 05

jz Label2

jc Label3

jmp Label4

Label3:

inr a

inr c

cpi 05

jnz Label3

jmp Label2

Label4:

dcr a

inr c

cpi 05

jnz Label4

Label2:

mov a, c

out 05

rst1

Регистры POH

A= 0F M(H.L)=

B= 00 C= 01

D= 00 E= 00

H= 00 L= 00

Порты

Порты ввода | Порты вывода

с\м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	10	FF	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

[illegible]

Сравниваем значение с 05_H

[illegible]

Значение больше чем, 05_н, перейдем у меньшению

[illegible]

Уменьшаем значение на 1

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника	Метка : Мнемоника ; Комментарий
0800			0E	MVI C, 00	
0801			00	2-ой байт ком	
0802			DB	IN 05	
0803			05	2-ой байт ком	
0804			E6	ANI 01	
0805			01	2-ой байт ком	
0806			CA	JZ 0802	
0807			02	2-ой байт ком	
0808			08	3-ий байт ком	
0809			DB	IN 05	
080A			05	2-ой байт ком	
080B			FE	CPI 05	
080C			05	2-ой байт ком	
080D			CA	JZ 0827	
080E			27	2-ой байт ком	
080F			08	3-ий байт ком	
0810			DA	JC 0816	
0811			16	2-ой байт ком	
0812			08	3-ий байт ком	
0813			C3	JMP 0820	
0814			20	2-ой байт ком	
0815			08	3-ий байт ком	
0816			3C	INR A	
0817			0C	INR C	
0818			FE	CPI 05	
0819			05	2-ой байт ком	
081A			C2	JNZ 0816	
081B			16	2-ой байт ком	
081C			08	3-ий байт ком	
081D			C3	JMP 0827	
081E			27	2-ой байт ком	
081F			08	3-ий байт ком	
0820			3D	DCR A	
0821			0C	INR C	
0822	PC>		FE	CPI 05	
0823			05	2-ой байт ком	
0824			C2	JNZ 0820	
0825			20	2-ой байт ком	
0826			08	3-ий байт ком	
0827			79	MOV A, C	
0828			D3	OUT 05	
0829			05	2-ой байт ком	
082A			CF	RST1	

Метка : Мнемоника ; Комментарий

```

mvi c, 00
Label1:
in 05
ani 01
jz Label1
in 05
cpi 05
jz Label2
jc Label3
jmp Label4
Label3:
inr a
inr c
cpi 05
jnz Label3
jmp Label2
Label4:
dcr a
inr c
cpi 05
jnz Label4
Label2:
mov a, c
out 05
rst1

```

Регистры POH

казатели

PC= 0822

SP= 08B0

регистры POH

A= 05 M[H.L]=

B= 00 C= 08

D= 00 E= 00

H= 00 L= 00

Порты

Порты ввода | Порты вывода

с\м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	10	FF	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Сравниваем значение с 05_H

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800		0E	MVI C, 00	
0801		00	2-ой байт кода	
0802		DB	IN 05	
0803		05	2-ой байт кода	
0804		E6	ANI 01	
0805		01	2-ой байт кода	
0806		CA	JZ 0802	
0807		02	2-ой байт кода	
0808		08	3-ий байт кода	
0809		DB	IN 05	
080A		05	2-ой байт кода	
080B		FE	CPI 05	
080C		05	2-ой байт кода	
080D		CA	JZ 0827	
080E		27	2-ой байт кода	
080F		08	3-ий байт кода	
0810		DA	JC 0816	
0811		16	2-ой байт кода	
0812		08	3-ий байт кода	
0813		C3	JMP 0820	
0814		20	2-ой байт кода	
0815		08	3-ий байт кода	
0816		3C	INR A	
0817		0C	INR C	
0818		FE	CPI 05	
0819		05	2-ой байт кода	
081A		C2	JNZ 0816	
081B		16	2-ой байт кода	
081C		08	3-ий байт кода	
081D		C3	JMP 0827	
081E		27	2-ой байт кода	
081F		08	3-ий байт кода	
0820		3D	DCR A	
0821		0C	INR C	
0822		FE	CPI 05	
0823		05	2-ой байт кода	
0824	PC>	C2	JNZ 0820	
0825		20	2-ой байт кода	
0826		08	3-ий байт кода	
0827		79	MOV A, C	
0828		D3	OUT 05	
0829		05	2-ой байт кода	
082A		CF	RST1	

Метка: Мнемоника ; Комментарий

```

mvi c, 00
Label1:
in 05
ani 01
jz Label1
in 05
cpi 05
jz Label2
jc Label3
jmp Label4
Label3:
inr a
inr c
cpi 05
jnz Label3
jmp Label2
Label4:
dcr a
inr c
cpi 05
jnz Label4
Label2:
mov a, c
out 05
rst1

```

Регистры

казатели: PC= 0824 SP= 08B0

регистры POH: A= 05 B= 00 C= 08 D= 00 E= 00 H= 00 L= 00

Порты

Порты ввода | Порты вывода

с/м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	10	FF	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Значение = 05_н, поэтому перейдем к записи в ВУ

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800		0E	MVI C, 00	
0801		00	2-ой байт кода	
0802		DB	IN 05	
0803		05	2-ой байт кода	
0804		E6	ANI 01	
0805		01	2-ой байт кода	
0806		CA	JZ 0802	
0807		02	2-ой байт кода	
0808		08	3-ий байт кода	
0809		DB	IN 05	
080A		05	2-ой байт кода	
080B		FE	CPI 05	
080C		05	2-ой байт кода	
080D		CA	JZ 0827	
080E		27	2-ой байт кода	
080F		08	3-ий байт кода	
0810		DA	JC 0816	
0811		16	2-ой байт кода	
0812		08	3-ий байт кода	
0813		C3	JMP 0820	
0814		20	2-ой байт кода	
0815		08	3-ий байт кода	
0816		3C	INR A	
0817		0C	INR C	
0818		FE	CPI 05	
0819		05	2-ой байт кода	
081A		C2	JNZ 0816	
081B		16	2-ой байт кода	
081C		08	3-ий байт кода	
081D		C3	JMP 0827	
081E		27	2-ой байт кода	
081F		08	3-ий байт кода	
0820		3D	DCR A	
0821		0C	INR C	
0822		FE	CPI 05	
0823		05	2-ой байт кода	
0824		C2	JNZ 0820	
0825		20	2-ой байт кода	
0826		08	3-ий байт кода	
0827	PC>	79	MOV A, C	
0828		D3	OUT 05	
0829		05	2-ой байт кода	
082A		CF	RST1	

Метка: Мнемоника ; Комментарий

```

mvi c, 00
Label1:
in 05
ani 01
jz Label1
in 05
cpi 05
jz Label2
jc Label3
jmp Label4
Label3:
inr a
inr c
cpi 05
jnz Label3
jmp Label2
Label4:
dcr a
inr c
cpi 05
jnz Label4
Label2:
mov a, c
out 05
rst1

```

Состояние регистров:

PC = 0827, SP = 08B0

Регистры POH:

A	05	M(H.L)	
B	00	C	0B
D	00	E	00
H	00	L	00

Порты:

с/м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	10	FF	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Записываем значение с счётчика в аккумулятор

[illegible]

Записываем значение в ВУ с аккумулятора

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника	Метка : Мнемоника ; Комментарий
0800		0E	MVI	C, 00	mvi c, 00
0801		00	2-ой байт ком		Label1:
0802		DB	IN	05	in 05
0803		05	2-ой байт ком		ani 01
0804		E6	ANI	01	jz Label1
0805		01	2-ой байт ком		in 05
0806		CA	JZ	0802	cpi 05
0807		02	2-ой байт ком		jz Label2
0808		08	3-ий байт ком		jc Label3
0809		DB	IN	05	jmp Label4
080A		05	2-ой байт ком		Label3:
080B		FE	CPI	05	inr a
080C		05	2-ой байт ком		inr c
080D		CA	JZ	0827	cpi 05
080E		27	2-ой байт ком		jnz Label3
080F		08	3-ий байт ком		jmp Label2
0810		DA	JC	0816	Label4:
0811		16	2-ой байт ком		dcr a
0812		08	3-ий байт ком		inr c
0813		C3	JMP	0820	cpi 05
0814		20	2-ой байт ком		jnz Label4
0815		08	3-ий байт ком		Label2:
0816		3C	INR	A	mov a, c
0817		0C	INR	C	out 05
0818		FE	CPI	05	rst1
0819		05	2-ой байт ком		
081A		C2	JNZ	0816	
081B		16	2-ой байт ком		
081C		08	3-ий байт ком		
081D		C3	JMP	0827	
081E		27	2-ой байт ком		
081F		08	3-ий байт ком		
0820		3D	DCR	A	
0821		0C	INR	C	
0822		FE	CPI	05	
0823		05	2-ой байт ком		
0824		C2	JNZ	0820	
0825		20	2-ой байт ком		
0826		08	3-ий байт ком		
0827		79	MOV	A, C	
0828		D3	OUT	05	
0829		05	2-ой байт ком		
082A	PC>	CF	RST1		

казатели

PC= 082A

SP= 08B0

регистры POH

A= 0B M[H.L]=

B= 00 C= 0B

D= 00 E= 00

H= 00 L= 00

Порты

Порты ввода Порты вывода

с\м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	0B	00	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Завершаем программу

2.2.3. Задача с обработкой множество данных

Условие: Задача фиксатора и регулирования угловой скорости. Есть 5 двигателей, у которых скорость вращения не должна превышать 10_H , если превышает, то выставить максимальную возможную скорость, т.е. 10_H , иначе оставить значение прежним. Датчик угловой скорости передает значения с валов двигателя поочередно, то есть 1 значения соответствует двигателю №1, эти значения надо занести в список данных. Проверить каждое значение в списке: если оно больше, чем 10_H , то заменить его на 10_H , иначе оставить его без изменений. Вывести список значений во внешнее устройство, что означает, что 1 значение является числом регулировки для двигателя №1.

Код:

Адрес	Машинный код	Метка	Мнемокод	Комментарий
0800	21 00 09		LXI H, 0900	Установка указателя на начало списка
0803	0E 05		MVI C, 05	Установка счётчика на 5 значений
0805	DB 05	VVOD	IN 05	Ввод значения с ВУ (порт 05)
0807	77		MOV M, A	Сохраняем значение с ВУ в память
0808	23		INX H	Переход к следующей ячейке списка
0809	0D		DCR C	Уменьшение счётчика на 1
080A	C2 05 08		JNZ VVOD	
080D	21 00 09		LXI H, 0900	Установка указателя на начало списка
0810	0E 05		MVI C, 05	Установка счётчика на 5 значений
0812	7E	PROVERKA	MOV A, M	Загрузка значения с памяти в аккумулятор
0813	FE		CPI 10	Сравнение значения с 10_H
0815	DA 10 08		JC ELEMENT	Если меньше, то перейти к метке ELEMENT
0818	36 10		MVI M, 10	Если больше, то заменить его на 10_H
081A	23	ELEMENT	INX H	Переход к следующей ячейке списка
081B	0D		DCR C	Уменьшение счётчика на 1
081C	C2 12 08		JNZ PROVERKA	Если счётчик не равен 0, перейти к метке PROVERKA
081F	21 00 09		LXI H, 0900	Установка указателя на начало списка
0822	0E 05		MVI C, 05	Установка счётчика на 5 значений
0824	7E	VIVOD	MOV A, M	Загрузка значения с памяти в аккумулятор
0825	D3 05		OUT 05	Вывод значения с аккумулятора в ВУ (в порт 05)
0827	23		INX H	Переход к следующей ячейке списка
0828	0D		DCR C	Уменьшение счётчика на 1

0828	C2 24 08		JNZ VIVOD	Если счётчик не равен 0, перейти к метке VIVOD
082C	CF		RST1	Остановка программы

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника	Метка : Мнемоника ; Комментарий
0800		21	LXI H, 0900		LXI H, 0900
0801		00	2-ой байт ком		MVI C, 05
0802		09	3-ий байт ком		VVOD:
0803	PC>	0E	MVI C, 05		IN 05
0804		05	2-ой байт ком		MOV M, A
0805		DB	IN 05		INX H
0806		05	2-ой байт ком		DCR C
0807		77	MOV M, A		JNZ VVOD
0808		23	INX H		LXI H, 0900
0809		0D	DCR C		MVI C, 05
080A		C2	JNZ 0805		PROVERKA:
080B		05	2-ой байт ком		MOV A, M
080C		08	3-ий байт ком		CPI 10
080D		21	LXI H, 0900		JC ELEMENT
080E		00	2-ой байт ком		MVI M, 10
080F		09	3-ий байт ком		ELEMENT:
0810		0E	MVI C, 05		INX H
0811		05	2-ой байт ком		DCR C
0812		7E	MOV A, M		JNZ PROVERKA
0813		FE	CPI 10		LXI H, 0900
0814		10	2-ой байт ком		MVI C, 05
0815		DA	JC 081A		VIVOD:
0816		1A	2-ой байт ком		MOV A, M
0817		08	3-ий байт ком		OUT 05
0818		36	MVI M, 10		INX H
0819		10	2-ой байт ком		DCR C
081A		23	INX H		JNZ VIVOD
081B		0D	DCR C		RST1
081C		C2	JNZ 0812		
081D		12	2-ой байт ком		
081E		08	3-ий байт ком		
081F		21	LXI H, 0900		
0820		00	2-ой байт ком		
0821		09	3-ий байт ком		
0822		0E	MVI C, 05		
0823		05	2-ой байт ком		
0824		7E	MOV A, M		
0825		D3	OUT 05		
0826		05	2-ой байт ком		
0827		23	INX H		
0828		0D	DCR C		
0829		C2	JNZ 0824		
082A		24	2-ой байт ком		
082B		08	3-ий байт ком		
082C		CF	RST1		
082D		00	NOP		
082E		00	NOP		
082F		00	NOP		
0830		00	NOP		
0831		00	NOP		

казатели

PC= 0803

SP= 08B0

регистры POH

A= 00 M[H.L]= 00

B= 00 C= 00

D= 00 E= 00

H= 09 L= 00

Порты

Порты ввода Порты вывода

с/м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	08	00	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0

ОЗУ стеда

Адрес	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C
0800	21	00	09	0E	05	DB	05	77	23	0D	C2	05	0
0810	0E	05	7E	FE	10	DA	1A	08	36	10	23	0D	C
0820	00	09	0E	05	7E	D3	05	23	0D	C2	24	08	C
0830	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
0840	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
0850	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
0860	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
0870	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
0880	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
0890	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
08A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
08B0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
08C0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
08D0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
08E0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
08F0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
0900	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Установка счётчика (регистра C) на 5 значений

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника	Метка : Мнемоника ; Комментарий
0800		21	LXI H, 0900		LXI H, 0900
0801		00	2-ой байт ком		MVI C, 05
0802		09	3-ий байт ком		VVOD:
0803		0E	MVI C, 05		IN 05
0804		05	2-ой байт ком		MOV M, A
0805	PC>	DB	IN 05		INX H
0806		05	2-ой байт ком		DCR C
0807		77	MOV M, A		JNZ VVOD
0808		23	INX H		LXI H, 0900
0809		0D	DCR C		MVI C, 05
080A		C2	JNZ 0805		PROVERKA:
080B		05	2-ой байт ком		MOV A, M
080C		08	3-ий байт ком		CPI 10
080D		21	LXI H, 0900		JC ELEMENT
080E		00	2-ой байт ком		MVI M, 10
080F		09	3-ий байт ком		ELEMENT:
0810		0E	MVI C, 05		INX H
0811		05	2-ой байт ком		DCR C
0812		7E	MOV A, M		JNZ PROVERKA
0813		FE	CPI 10		LXI H, 0900
0814		10	2-ой байт ком		MVI C, 05
0815		DA	JC 081A		VIVOD:
0816		1A	2-ой байт ком		MOV A, M
0817		08	3-ий байт ком		OUT 05
0818		36	MVI M, 10		INX H
0819		10	2-ой байт ком		DCR C
081A		23	INX H		JNZ VIVOD
081B		0D	DCR C		RST1
081C		C2	JNZ 0812		
081D		12	2-ой байт ком		
081E		08	3-ий байт ком		
081F		21	LXI H, 0900		
0820		00	2-ой байт ком		
0821		09	3-ий байт ком		
0822		0E	MVI C, 05		
0823		05	2-ой байт ком		
0824		7E	MOV A, M		
0825		D3	OUT 05		
0826		05	2-ой байт ком		
0827		23	INX H		
0828		0D	DCR C		
0829		C2	JNZ 0824		
082A		24	2-ой байт ком		
082B		08	3-ий байт ком		
082C		CF	RST1		
082D		00	NOP		
082E		00	NOP		
082F		00	NOP		
0830		00	NOP		
0831		00	NOP		

казатели

PC= 0805

SP= 08B0

регистры POH

A= 00 M[H.L]= 00

B= 00 C= 05

D= 00 E= 00

H= 09 L= 00

Порты

Порты ввода | Порты вывода

с/м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	01	FF	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0

ОЗУ стеда

Адрес	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C
0800	21	00	09	0E	05	DB	05	77	23	0D	C2	05	0
0810	0E	05	7E	FE	10	DA	1A	08	36	10	23	0D	C
0820	00	09	0E	05	7E	D3	05	23	0D	C2	24	08	C
0830	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
0840	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
0850	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
0860	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
0870	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
0880	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
0890	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
08A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
08B0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
08C0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
08D0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
08E0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
08F0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
0900	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Считывание первого значения с ВУ

Адрес

Точки

PC

Машин

Мнемоника

↑

0800

21

LXI H, 0900

0801

00

2-ой байт коме

0802

09

3-ий байт коме

0803

0E

MVI C, 05

0804

05

2-ой байт коме

0805

DB

IN 05

0806

05

2-ой байт коме

0807

PC>

77

MOV M, A

0808

23

INX H

0809

0D

DCR C

080A

C2

JNZ 0805

080B

05

2-ой байт коме

080C

08

3-ий байт коме

080D

21

LXI H, 0900

080E

00

2-ой байт коме

080F

09

3-ий байт коме

0810

0E

MVI C, 05

0811

05

2-ой байт коме

0812

7E

MOV A, M

0813

FE

CPI 10

0814

10

2-ой байт коме

0815

DA

JC 081A

0816

1A

2-ой байт коме

0817

08

3-ий байт коме

0818

36

MVI M, 10

0819

10

2-ой байт коме

081A

23

INX H

081B

0D

DCR C

081C

C2

JNZ 0812

081D

12

2-ой байт коме

081E

08

3-ий байт коме

081F

21

LXI H, 0900

0820

00

2-ой байт коме

0821

09

3-ий байт коме

0822

0E

MVI C, 05

0823

05

2-ой байт коме

0824

7E

MOV A, M

0825

D3

OUT 05

0826

05

2-ой байт коме

0827

23

INX H

0828

0D

DCR C

0829

C2

JNZ 0824

082A

24

2-ой байт коме

082B

08

3-ий байт коме

082C

CF

RST1

082D

00

NOP

082E

00

NOP

082F

00

NOP

0830

00

NOP

0831

00

NOP

0832

00

NOP

Метка : Мнемоника ; Комментарий

LXI H, 0900

MVI C, 05

VVOD:

IN 05

MOV M, A

INX H

DCR C

JNZ VVOD

LXI H, 0900

MVI C, 05

PROVERKA:

MOV A, M

CPI 10

JC ELEMENT

MVI M, 10

ELEMENT:

INX H

DCR C

JNZ PROVERKA

LXI H, 0900

MVI C, 05

VIVOD:

MOV A, M

OUT 05

INX H

DCR C

JNZ VIVOD

RST1

P...

—

□

×

S Z 0 A C 0 P 1 C

↑

L= 02

0 0 0 0 0 0 1 0

7 6 5 4 3 2 1 0

казатели

PC= 0807

↑

SP= 08B0

↑

егистры POH

A= 01

M[H.L]= 00

B= 00

C= 05

D= 00

E= 00

H= 09

L= 00

Порты

—

□

×

Порты ввода

Порты вывода

с\м

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

00

00

00

00

00

01

FF

00

0

1

00

00

00

00

00

00

00

00

0

2

00

00

00

00

00

00

00

00

0

3

00

00

00

00

00

00

00

00

0

ОЗУ стеда

—

□

×

Адрес

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

↑

0800

21

00

09

0E

05

DB

05

77

23

0D

C2

05

0

0810

0E

05

7E

FE

10

DA

1A

08

36

10

23

0D

C

0820

00

09

0E

05

7E

D3

05

23

0D

C2

24

08

C

0830

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

0840

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

0850

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

0860

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

0870

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

0880

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

0890

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

08A0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

08B0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

08C0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

08D0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

08E0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

08F0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

0900

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

Адрес	Точки	PC	Машина	Мнемоника	Метка : Мнемоника ; Комментарий
0800		21	LXI H, 0900		LXI H, 0900
0801		00	2-ой байт коме		MVI C, 05
0802		09	3-ий байт коме		VVOD:
0803		0E	MVI C, 05		IN 05
0804		05	2-ой байт коме		MOV M, A
0805		DB	IN 05		INX H
0806		05	2-ой байт коме		DCR C
0807		77	MOV M, A		JNZ VVOD
0808	PC>	23	INX H		LXI H, 0900
0809		0D	DCR C		MVI C, 05
080A		C2	JNZ 0805		PROVERKA:
080B		05	2-ой байт коме		MOV A, M
080C		08	3-ий байт коме		CPI 10
080D		21	LXI H, 0900		JC ELEMENT
080E		00	2-ой байт коме		MVI M, 10
080F		09	3-ий байт коме		ELEMENT:
0810		0E	MVI C, 05		INX H
0811		05	2-ой байт коме		DCR C
0812		7E	MOV A, M		JNZ PROVERKA
0813		FE	CPI 10		LXI H, 0900
0814		10	2-ой байт коме		MVI C, 05
0815		DA	JC 081A		VIVOD:
0816		1A	2-ой байт коме		MOV A, M
0817		08	3-ий байт коме		OUT 05
0818		36	MVI M, 10		INX H
0819		10	2-ой байт коме		DCR C
081A		23	INX H		JNZ VIVOD
081B		0D	DCR C		RST1
081C		C2	JNZ 0812		
081D		12	2-ой байт коме		
081E		08	3-ий байт коме		
081F		21	LXI H, 0900		
0820		00	2-ой байт коме		
0821		09	3-ий байт коме		
0822		0E	MVI C, 05		
0823		05	2-ой байт коме		
0824		7E	MOV A, M		
0825		D3	OUT 05		
0826		05	2-ой байт коме		
0827		23	INX H		
0828		0D	DCR C		
0829		C2	JNZ 0824		
082A		24	2-ой байт коме		
082B		08	3-ий байт коме		
082C		CF	RST1		
082D		00	NOP		
082E		00	NOP		
082F		00	NOP		
0830		00	NOP		
0831		00	NOP		
0832		00	NOP		
0833		00	NOP		

Регистры: S Z 0 A C 0 P 1 C

L= 02 0 0 0 0 0 0 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0

казатели

PC= 0808

SP= 08B0

регистры POH

A= 01 M[H.L]= 00

B= 00 C= 05

D= 00 E= 00

H= 09 L= 00

Порты

Порты ввода | Порты вывода

с/м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	01	FF	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0

ОЗУ стеда

Адрес	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C
0800	21	00	09	0E	05	DB	05	77	23	0D	C2	05	0
0810	0E	05	7E	FE	10	DA	1A	08	36	10	23	0D	C
0820	00	09	0E	05	7E	D3	05	23	0D	C2	24	08	C
0830	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
0840	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
0850	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
0860	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
0870	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
0880	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
0890	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
08A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
08B0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
08C0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
08D0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
08E0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
08F0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
0900	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Переход к следующей ячейке списка

Адрес	Точки	PC	Машина	Мнемоника	Метка : Мнемоника ; Комментарий
0800		21	LXI H, 0900		LXI H, 0900
0801		00	2-ой байт кода		MVI C, 05
0802		09	3-ий байт кода		VVOD:
0803		0E	MVI C, 05		IN 05
0804		05	2-ой байт кода		MOV M, A
0805		DB	IN 05		INX H
0806		05	2-ой байт кода		DCR C
0807		77	MOV M, A		JNZ VVOD
0808		23	INX H		LXI H, 0900
0809	PC>	0D	DCR C		MVI C, 05
080A		C2	JNZ 0805		PROVERKA:
080B		05	2-ой байт кода		MOV A, M
080C		08	3-ий байт кода		CPI 10
080D		21	LXI H, 0900		JC ELEMENT
080E		00	2-ой байт кода		MVI M, 10
080F		09	3-ий байт кода		ELEMENT:
0810		0E	MVI C, 05		INX H
0811		05	2-ой байт кода		DCR C
0812		7E	MOV A, M		JNZ PROVERKA
0813		FE	CPI 10		LXI H, 0900
0814		10	2-ой байт кода		MVI C, 05
0815		DA	JC 081A		VIVOD:
0816		1A	2-ой байт кода		MOV A, M
0817		08	3-ий байт кода		OUT 05
0818		36	MVI M, 10		INX H
0819		10	2-ой байт кода		DCR C
081A		23	INX H		JNZ VIVOD
081B		0D	DCR C		RST1
081C		C2	JNZ 0812		
081D		12	2-ой байт кода		
081E		08	3-ий байт кода		
081F		21	LXI H, 0900		
0820		00	2-ой байт кода		
0821		09	3-ий байт кода		
0822		0E	MVI C, 05		
0823		05	2-ой байт кода		
0824		7E	MOV A, M		
0825		D3	OUT 05		
0826		05	2-ой байт кода		
0827		23	INX H		
0828		0D	DCR C		
0829		C2	JNZ 0824		
082A		24	2-ой байт кода		
082B		08	3-ий байт кода		
082C		CF	RST1		
082D		00	NOP		
082E		00	NOP		
082F		00	NOP		
0830		00	NOP		
0831		00	NOP		
0832		00	NOP		

Метка : Мнемоника ; Комментарий

LXI H, 0900
MVI C, 05
VVOD:
IN 05
MOV M, A
INX H
DCR C
JNZ VVOD
LXI H, 0900
MVI C, 05
PROVERKA:
MOV A, M
CPI 10
JC ELEMENT
MVI M, 10
ELEMENT:
INX H
DCR C
JNZ PROVERKA
LXI H, 0900
MVI C, 05
VIVOD:
MOV A, M
OUT 05
INX H
DCR C
JNZ VIVOD
RST1

Р..

S Z O A C O P 1 C

L= 02 0 0 0 0 0 0 1 0

7 6 5 4 3 2 1 0

казатели

PC= 0809

SP= 08B0

регистры POH

A= 01 M[H.L]= 00

B= 00 C= 05

D= 00 E= 00

H= 09 L= 01

Порты

Порты ввода Порты вывода

с/м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	01	FF	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0

ОЗУ стеда

Адрес	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C
0800	21	00	09	0E	05	DB	05	77	23	0D	C2	05	0
0810	0E	05	7E	FE	10	DA	1A	08	36	10	23	0D	C
0820	00	09	0E	05	7E	D3	05	23	0D	C2	24	08	C
0830	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
0840	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
0850	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
0860	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
0870	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
0880	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
0890	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
08A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
08B0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
08C0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
08D0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
08E0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
08F0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
0900	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Уменьшение счётчика на 1

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника	Метка: Мнемоника ; Комментарий
0800		21		LXI H, 0900	LXI H, 0900
0801		00		2-ой байт ком	MVI C, 05
0802		09		3-ий байт ком	VVOD:
0803		0E		MVI C, 05	IN 05
0804		05		2-ой байт ком	MOV M, A
0805		DB		IN 05	INX H
0806		05		2-ой байт ком	DCR C
0807		77		MOV M, A	JNZ VVOD
0808		23		INX H	LXI H, 0900
0809		0D		DCR C	MVI C, 05
080A	PC>	C2		JNZ 0805	PROVERKA:
080B		05		2-ой байт ком	MOV A, M
080C		08		3-ий байт ком	CPI 10
080D		21		LXI H, 0900	JC ELEMENT
080E		00		2-ой байт ком	MVI M, 10
080F		09		3-ий байт ком	ELEMENT:
0810		0E		MVI C, 05	INX H
0811		05		2-ой байт ком	DCR C
0812		7E		MOV A, M	JNZ PROVERKA
0813		FE		CPI 10	LXI H, 0900
0814		10		2-ой байт ком	MVI C, 05
0815		DA		JC 081A	VIVOD:
0816		1A		2-ой байт ком	MOV A, M
0817		08		3-ий байт ком	OUT 05
0818		36		MVI M, 10	INX H
0819		10		2-ой байт ком	DCR C
081A		23		INX H	JNZ VIVOD
081B		0D		DCR C	RST1
081C		C2		JNZ 0812	
081D		12		2-ой байт ком	
081E		08		3-ий байт ком	
081F		21		LXI H, 0900	
0820		00		2-ой байт ком	
0821		09		3-ий байт ком	
0822		0E		MVI C, 05	
0823		05		2-ой байт ком	
0824		7E		MOV A, M	
0825		D3		OUT 05	
0826		05		2-ой байт ком	
0827		23		INX H	
0828		0D		DCR C	
0829		C2		JNZ 0824	
082A		24		2-ой байт ком	
082B		08		3-ий байт ком	
082C		CF		RST1	
082D		00		NOP	
082E		00		NOP	
082F		00		NOP	
0830		00		NOP	
0831		00		NOP	

Регистры: S Z 0 AC 0 P 1 C

L= 02 00 00 00 01 0

7 6 5 4 3 2 1 0

казатели

PC= 080A

SP= 08B0

регистры POH

A= 01 M[H.L]= 00

B= 00 C= 04

D= 00 E= 00

H= 09 L= 01

Порты

Порты ввода Порты вывода

с/м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	01	FF	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0

ОЗУ стеда

Адрес	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C
0800	21	00	09	0E	05	DB	05	77	23	0D	C2	05	0
0810	0E	05	7E	FE	10	DA	1A	08	36	10	23	0D	C
0820	00	09	0E	05	7E	D3	05	23	0D	C2	24	08	C
0830	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
0840	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
0850	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
0860	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
0870	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
0880	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
0890	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
08A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
08B0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
08C0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
08D0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
08E0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
08F0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
0900	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Если счётчик пуст, то идти дальше, иначе, переход к считыванию с ВУ

Адрес	Точки	PC	Машина	Мнемоника	Метка : Мнемоника ; Комментарий
0800		21		LXI H, 0900	LXI H, 0900
0801		00		2-ой байт кода	MVI C, 05
0802		09		3-ий байт кода	VVOD:
0803		0E		MVI C, 05	IN 05
0804		05		2-ой байт кода	MOV M, A
0805	PC>	DB		IN 05	INX H
0806		05		2-ой байт кода	DCR C
0807		77		MOV M, A	JNZ VVOD
0808		23		INX H	LXI H, 0900
0809		0D		DCR C	MVI C, 05
080A		C2		JNZ 0805	PROVERKA:
080B		05		2-ой байт кода	MOV A, M
080C		08		3-ий байт кода	CPI 10
080D		21		LXI H, 0900	JC ELEMENT
080E		00		2-ой байт кода	MVI M, 10
080F		09		3-ий байт кода	ELEMENT:
0810		0E		MVI C, 05	INX H
0811		05		2-ой байт кода	DCR C
0812		7E		MOV A, M	JNZ PROVERKA
0813		FE		CPI 10	LXI H, 0900
0814		10		2-ой байт кода	MVI C, 05
0815		DA		JC 081A	VIVOD:
0816		1A		2-ой байт кода	MOV A, M
0817		08		3-ий байт кода	OUT 05
0818		36		MVI M, 10	INX H
0819		10		2-ой байт кода	DCR C
081A		23		INX H	JNZ VIVOD
081B		0D		DCR C	RST1
081C		C2		JNZ 0812	
081D		12		2-ой байт кода	
081E		08		3-ий байт кода	
081F		21		LXI H, 0900	
0820		00		2-ой байт кода	
0821		09		3-ий байт кода	
0822		0E		MVI C, 05	
0823		05		2-ой байт кода	
0824		7E		MOV A, M	
0825		D3		OUT 05	
0826		05		2-ой байт кода	
0827		23		INX H	
0828		0D		DCR C	
0829		C2		JNZ 0824	
082A		24		2-ой байт кода	
082B		08		3-ий байт кода	
082C		CF		RST1	
082D		00		NOP	
082E		00		NOP	
082F		00		NOP	
0830		00		NOP	
0831		00		NOP	

Р..

S Z 0 A C 0 P 1 C

L= 02 0 0 0 0 0 1 0

7 6 5 4 3 2 1 0

казатели

PC= 0805

SP= 08B0

регистры POH

A= 01 M[H.L]= 00

B= 00 C= 04

D= 00 E= 00

H= 09 L= 01

Порты

Порты ввода | Порты вывода

с/м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	02	FF	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

ОЗУ стеда

Адрес	0	1	2	3	4
0800	21	00	09	0E	05
0810	0E	05	7E	FE	10
0820	00	09	0E	05	7E
0830	00	00	00	00	00
0840	00	00	00	00	00
0850	00	00	00	00	00
0860	00	00	00	00	00
0870	00	00	00	00	00
0880	00	00	00	00	00
0890	00	00	00	00	00
08A0	00	00	00	00	00
08B0	00	00	00	00	00
08C0	00	00	00	00	00
08D0	00	00	00	00	00
08E0	00	00	00	00	00
08F0	00	00	00	00	00
0900	01	00	00	00	00

Считывание второго значения с ВУ

И так проводить ещё 3 раза

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника	Метка : Мнемоника ; Комментарий
0800		21	LXI H, 0900		LXI H, 0900
0801		00	2-ой байт коме		MVI C, 05
0802		09	3-ий байт коме		VVOD:
0803		0E	MVI C, 05		IN 05
0804		05	2-ой байт коме		MOV M, A
0805		DB	IN 05		INX H
0806		05	2-ой байт коме		DCR C
0807		77	MOV M, A		JNZ VVOD
0808		23	INX H		LXI H, 0900
0809	PC>	0D	DCR C		MVI C, 05
080A		C2	JNZ 0805		PROVERKA:
080B		05	2-ой байт коме		MOV A, M
080C		08	3-ий байт коме		CPI 10
080D		21	LXI H, 0900		JC ELEMENT
080E		00	2-ой байт коме		MVI M, 10
080F		09	3-ий байт коме		ELEMENT:
0810		0E	MVI C, 05		INX H
0811		05	2-ой байт коме		DCR C
0812		7E	MOV A, M		JNZ PROVERKA
0813		FE	CPI 10		LXI H, 0900
0814		10	2-ой байт коме		MVI C, 05
0815		DA	JC 081A		VIVOD:
0816		1A	2-ой байт коме		MOV A, M
0817		08	3-ий байт коме		OUT 05
0818		36	MVI M, 10		INX H
0819		10	2-ой байт коме		DCR C
081A		23	INX H		JNZ VIVOD
081B		0D	DCR C		RST1
081C		C2	JNZ 0812		
081D		12	2-ой байт коме		
081E		08	3-ий байт коме		
081F		21	LXI H, 0900		
0820		00	2-ой байт коме		
0821		09	3-ий байт коме		
0822		0E	MVI C, 05		
0823		05	2-ой байт коме		
0824		7E	MOV A, M		
0825		D3	OUT 05		
0826		05	2-ой байт коме		
0827		23	INX H		
0828		0D	DCR C		
0829		C2	JNZ 0824		
082A		24	2-ой байт коме		
082B		08	3-ий байт коме		
082C		CF	RST1		
082D		00	NOP		
082E		00	NOP		
082F		00	NOP		
0830		00	NOP		
0831		00	NOP		

Метка : Мнемоника ; Комментарий

LXI H, 0900
MVI C, 05
VVOD:
IN 05
MOV M, A
INX H
DCR C
JNZ VVOD
LXI H, 0900
MVI C, 05
PROVERKA:
MOV A, M
CPI 10
JC ELEMENT
MVI M, 10
ELEMENT:
INX H
DCR C
JNZ PROVERKA
LXI H, 0900
MVI C, 05
VIVOD:
MOV A, M
OUT 05
INX H
DCR C
JNZ VIVOD
RST1

ОЗУ стеда

Адрес	0	1	2	3	4
0800	21	00	09	0E	05
0810	0E	05	7E	FE	10
0820	00	09	0E	05	7E
0830	00	00	00	00	00
0840	00	00	00	00	00
0850	00	00	00	00	00
0860	00	00	00	00	00
0870	00	00	00	00	00
0880	00	00	00	00	00
0890	00	00	00	00	00
08A0	00	00	00	00	00
08B0	00	00	00	00	00
08C0	00	00	00	00	00
08D0	00	00	00	00	00
08E0	00	00	00	00	00
08F0	00	00	00	00	00
0900	01	02	03	04	05

Регистры

PC= 0809
SP= 08B0

регистры POH
A= 05
B= 00
C= 01
D= 00
E= 00
H= 09
L= 05

Порты

Порты ввода | Порты вывода

с/м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	05	FF	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Уменьшение счётчика на 1, счётчик равен 0

Адрес	Точки	PC	Машина	Мнемоника	Метка : Мнемоника ; Комментарий
0800		21	LXI H, 0900		LXI H, 0900
0801		00	2-ой байт кода		MVI C, 05
0802		09	3-ий байт кода		VVOD:
0803		0E	MVI C, 05		IN 05
0804		05	2-ой байт кода		MOV M, A
0805		DB	IN 05		INX H
0806		05	2-ой байт кода		DCR C
0807		77	MOV M, A		JNZ VVOD
0808		23	INX H		LXI H, 0900
0809		0D	DCR C		MVI C, 05
080A	PC>	C2	JNZ 0805		PROVERKA:
080B		05	2-ой байт кода		MOV A, M
080C		08	3-ий байт кода		CPI 10
080D		21	LXI H, 0900		JC ELEMENT
080E		00	2-ой байт кода		MVI M, 10
080F		09	3-ий байт кода		ELEMENT:
0810		0E	MVI C, 05		INX H
0811		05	2-ой байт кода		DCR C
0812		7E	MOV A, M		JNZ PROVERKA
0813		FE	CPI 10		LXI H, 0900
0814		10	2-ой байт кода		MVI C, 05
0815		DA	JC 081A		VIVOD:
0816		1A	2-ой байт кода		MOV A, M
0817		08	3-ий байт кода		OUT 05
0818		36	MVI M, 10		INX H
0819		10	2-ой байт кода		DCR C
081A		23	INX H		JNZ VIVOD
081B		0D	DCR C		RST1
081C		C2	JNZ 0812		
081D		12	2-ой байт кода		
081E		08	3-ий байт кода		
081F		21	LXI H, 0900		
0820		00	2-ой байт кода		
0821		09	3-ий байт кода		
0822		0E	MVI C, 05		
0823		05	2-ой байт кода		
0824		7E	MOV A, M		
0825		D3	OUT 05		
0826		05	2-ой байт кода		
0827		23	INX H		
0828		0D	DCR C		
0829		C2	JNZ 0824		
082A		24	2-ой байт кода		
082B		08	3-ий байт кода		
082C		CF	RST1		
082D		00	NOP		
082E		00	NOP		
082F		00	NOP		
0830		00	NOP		
0831		00	NOP		

Метка : Мнемоника ; Комментарий

LXI H, 0900
MVI C, 05
VVOD:
IN 05
MOV M, A
INX H
DCR C
JNZ VVOD
LXI H, 0900
MVI C, 05
PROVERKA:
MOV A, M
CPI 10
JC ELEMENT
MVI M, 10
ELEMENT:
INX H
DCR C
JNZ PROVERKA
LXI H, 0900
MVI C, 05
VIVOD:
MOV A, M
OUT 05
INX H
DCR C
JNZ VIVOD
RST1

ОЗУ стеда

Адрес	0	1	2	3	4
0800	21	00	09	0E	05
0810	0E	05	7E	FE	10
0820	00	09	0E	05	7E
0830	00	00	00	00	00
0840	00	00	00	00	00
0850	00	00	00	00	00
0860	00	00	00	00	00
0870	00	00	00	00	00
0880	00	00	00	00	00
0890	00	00	00	00	00
08A0	00	00	00	00	00
08B0	00	00	00	00	00
08C0	00	00	00	00	00
08D0	00	00	00	00	00
08E0	00	00	00	00	00
08F0	00	00	00	00	00
0900	01	02	03	04	05

Регистры POH

A= 05 M[H.L]= 00
B= 00 C= 00
D= 00 E= 00
H= 09 L= 05

Порты

Порты ввода | Порты вывода

с/м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	05	FF	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Счётчик равен 0, значит идём дальше

Адрес

Точки

PC

Машин

Мнемоника

0800

21

LXI H, 0900

0801

00

2-ой байт кода

0802

09

3-ий байт кода

0803

0E

MVI C, 05

0804

05

2-ой байт кода

0805

DB

IN 05

0806

05

2-ой байт кода

0807

77

MOV M, A

0808

23

INX H

0809

0D

DCR C

080A

C2

JNZ 0805

080B

05

2-ой байт кода

080C

08

3-ий байт кода

080D

PC>

21

LXI H, 0900

080E

00

2-ой байт кода

080F

09

3-ий байт кода

0810

0E

MVI C, 05

0811

05

2-ой байт кода

0812

7E

MOV A, M

0813

FE

CPI 10

0814

10

2-ой байт кода

0815

DA

JC 081A

0816

1A

2-ой байт кода

0817

08

3-ий байт кода

0818

36

MVI M, 10

0819

10

2-ой байт кода

081A

23

INX H

081B

0D

DCR C

081C

C2

JNZ 0812

081D

12

2-ой байт кода

081E

08

3-ий байт кода

081F

21

LXI H, 0900

0820

00

2-ой байт кода

0821

09

3-ий байт кода

0822

0E

MVI C, 05

0823

05

2-ой байт кода

0824

7E

MOV A, M

0825

D3

OUT 05

0826

05

2-ой байт кода

0827

23

INX H

0828

0D

DCR C

0829

C2

JNZ 0824

082A

24

2-ой байт кода

082B

08

3-ий байт кода

082C

CF

RST1

082D

00

NOP

082E

00

NOP

082F

00

NOP

0830

00

NOP

0831

00

NOP

0832

00

NOP

Метка

Мнемоника

Комментарий

LXI H, 0900

MVI C, 05

VVOD:

IN 05

MOV M, A

INX H

DCR C

JNZ VVOD

LXI H, 0900

MVI C, 05

PROVERKA:

MOV A, M

CPI 10

JC ELEMENT

MVI M, 10

ELEMENT:

INX H

DCR C

JNZ PROVERKA

LXI H, 0900

MVI C, 05

VIVOD:

MOV A, M

OUT 05

INX H

DCR C

JNZ VIVOD

RST1

ОЗУ стеда

Адрес

0

1

2

3

4

0800

21

00

09

0E

05

0810

0E

05

7E

FE

10

0820

00

09

0E

05

7E

0830

00

00

00

00

00

0840

00

00

00

00

00

0850

00

00

00

00

00

0860

00

00

00

00

00

0870

00

00

00

00

00

0880

00

00

00

00

00

0890

00

00

00

00

00

08A0

00

00

00

00

00

08B0

00

00

00

00

00

08C0

00

00

00

00

00

08D0

00

00

00

00

00

08E0

00

00

00

00

00

08F0

00

00

00

00

00

0900

01

02

03

04

05

Р..

L= 46

S Z O A C O P 1 C

0 1 0 0 0 1 1 0

7 6 5 4 3 2 1 0

казатели

PC= 080D

SP= 08B0

егистры POH

A= 05

M[H.L]= 00

B= 00

C= 00

D= 00

E= 00

H= 09

L= 05

Порты

Порты ввода

Порты вывода

с\м

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

00

00

00

00

00

05

FF

00

0

1

00

00

00

00

00

00

00

00

0

2

00

00

00

00

00

00

00

00

0

3

00

00

00

00

00

00

00

00

0

4

00

00

00

00

00

00

00

00

0

5

00

00

00

00

00

00

00

00

0

6

00

00

00

00

00

00

00

00

0

7

00

00

00

00

00

00

00

00

0

8

00

00

00

00

00

00

00

00

0

Установка указателя списка на 1-ое значение

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника	Метка : Мнемоника ; Комментарий
0800		21	LXI H, 0900		LXI H, 0900
0801		00	2-ой байт кода		MVI C, 05
0802		09	3-ий байт кода		VVOD:
0803		0E	MVI C, 05		IN 05
0804		05	2-ой байт кода		MOV M, A
0805		DB	IN 05		INX H
0806		05	2-ой байт кода		DCR C
0807		77	MOV M, A		JNZ VVOD
0808		23	INX H		LXI H, 0900
0809		0D	DCR C		MVI C, 05
080A		C2	JNZ 0805		PROVERKA:
080B		05	2-ой байт кода		MOV A, M
080C		08	3-ий байт кода		CPI 10
080D		21	LXI H, 0900		JC ELEMENT
080E		00	2-ой байт кода		MVI M, 10
080F		09	3-ий байт кода		ELEMENT:
0810	PC>	0E	MVI C, 05		INX H
0811		05	2-ой байт кода		DCR C
0812		7E	MOV A, M		JNZ PROVERKA
0813		FE	CPI 10		LXI H, 0900
0814		10	2-ой байт кода		MVI C, 05
0815		DA	JC 081A		VIVOD:
0816		1A	2-ой байт кода		MOV A, M
0817		08	3-ий байт кода		OUT 05
0818		36	MVI M, 10		INX H
0819		10	2-ой байт кода		DCR C
081A		23	INX H		JNZ VIVOD
081B		0D	DCR C		RST1
081C		C2	JNZ 0812		
081D		12	2-ой байт кода		
081E		08	3-ий байт кода		
081F		21	LXI H, 0900		
0820		00	2-ой байт кода		
0821		09	3-ий байт кода		
0822		0E	MVI C, 05		
0823		05	2-ой байт кода		
0824		7E	MOV A, M		
0825		D3	OUT 05		
0826		05	2-ой байт кода		
0827		23	INX H		
0828		0D	DCR C		
0829		C2	JNZ 0824		
082A		24	2-ой байт кода		
082B		08	3-ий байт кода		
082C		CF	RST1		
082D		00	NOP		
082E		00	NOP		
082F		00	NOP		
0830		00	NOP		
0831		00	NOP		

Метка : Мнемоника ; Комментарий

LXI H, 0900
MVI C, 05
VVOD:
IN 05
MOV M, A
INX H
DCR C
JNZ VVOD
LXI H, 0900
MVI C, 05
PROVERKA:
MOV A, M
CPI 10
JC ELEMENT
MVI M, 10
ELEMENT:
INX H
DCR C
JNZ PROVERKA
LXI H, 0900
MVI C, 05
VIVOD:
MOV A, M
OUT 05
INX H
DCR C
JNZ VIVOD
RST1

ОЗУ стеда

Адрес	0	1	2	3	4
0800	21	00	09	0E	05
0810	0E	05	7E	FE	10
0820	00	09	0E	05	7E
0830	00	00	00	00	00
0840	00	00	00	00	00
0850	00	00	00	00	00
0860	00	00	00	00	00
0870	00	00	00	00	00
0880	00	00	00	00	00
0890	00	00	00	00	00
08A0	00	00	00	00	00
08B0	00	00	00	00	00
08C0	00	00	00	00	00
08D0	00	00	00	00	00
08E0	00	00	00	00	00
08F0	00	00	00	00	00
0900	01	02	03	04	05

Р..

S Z 0 A C 0 P 1 C

L= 46

0 1 0 0 0 1 1 0

7 6 5 4 3 2 1 0

казатели

PC= 0810

SP= 08B0

регистры POH

A= 05 M[H.L]= 01

B= 00 C= 00

D= 00 E= 00

H= 09 L= 00

Порты

Порты ввода | Порты вывода

с\м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	05	FF	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Установка счётчика на 5 значений

Адрес	Точки	PC	Машина	Мнемоника	Метка	Мнемоника	Комментарий
0800		21	LXI H, 0900		LXI H, 0900		
0801		00	2-ой байт кода		MVI C, 05		
0802		09	3-ий байт кода		VVOD:		
0803		0E	MVI C, 05		IN 05		
0804		05	2-ой байт кода		MOV M, A		
0805		DB	IN 05		INX H		
0806		05	2-ой байт кода		DCR C		
0807		77	MOV M, A		JNZ VVOD		
0808		23	INX H		LXI H, 0900		
0809		0D	DCR C		MVI C, 05		
080A		C2	JNZ 0805		PROVERKA:		
080B		05	2-ой байт кода		MOV A, M		
080C		08	3-ий байт кода		CPI 10		
080D		21	LXI H, 0900		JC ELEMENT		
080E		00	2-ой байт кода		MVI M, 10		
080F		09	3-ий байт кода		ELEMENT:		
0810		0E	MVI C, 05		INX H		
0811		05	2-ой байт кода		DCR C		
0812	PC>	7E	MOV A, M		JNZ PROVERKA		
0813		FE	CPI 10		LXI H, 0900		
0814		10	2-ой байт кода		MVI C, 05		
0815		DA	JC 081A		VIVOD:		
0816		1A	2-ой байт кода		MOV A, M		
0817		08	3-ий байт кода		OUT 05		
0818		36	MVI M, 10		INX H		
0819		10	2-ой байт кода		DCR C		
081A		23	INX H		JNZ VIVOD		
081B		0D	DCR C		RST1		
081C		C2	JNZ 0812				
081D		12	2-ой байт кода				
081E		08	3-ий байт кода				
081F		21	LXI H, 0900				
0820		00	2-ой байт кода				
0821		09	3-ий байт кода				
0822		0E	MVI C, 05				
0823		05	2-ой байт кода				
0824		7E	MOV A, M				
0825		D3	OUT 05				
0826		05	2-ой байт кода				
0827		23	INX H				
0828		0D	DCR C				
0829		C2	JNZ 0824				
082A		24	2-ой байт кода				
082B		08	3-ий байт кода				
082C		CF	RST1				
082D		00	NOP				
082E		00	NOP				
082F		00	NOP				
0830		00	NOP				
0831		00	NOP				

Метка: Мнемоника ; Комментарий

LXI H, 0900
MVI C, 05
VVOD:
IN 05
MOV M, A
INX H
DCR C
JNZ VVOD
LXI H, 0900
MVI C, 05
PROVERKA:
MOV A, M
CPI 10
JC ELEMENT
MVI M, 10
ELEMENT:
INX H
DCR C
JNZ PROVERKA
LXI H, 0900
MVI C, 05
VIVOD:
MOV A, M
OUT 05
INX H
DCR C
JNZ VIVOD
RST1

ОЗУ стеда

Адрес	0	1	2	3	4
0800	21	00	09	0E	05
0810	0E	05	7E	FE	10
0820	00	09	0E	05	7E
0830	00	00	00	00	00
0840	00	00	00	00	00
0850	00	00	00	00	00
0860	00	00	00	00	00
0870	00	00	00	00	00
0880	00	00	00	00	00
0890	00	00	00	00	00
08A0	00	00	00	00	00
08B0	00	00	00	00	00
08C0	00	00	00	00	00
08D0	00	00	00	00	00
08E0	00	00	00	00	00
08F0	00	00	00	00	00
0900	01	02	03	04	05

Р..

S Z 0 A C 0 P 1 C

L= 46

0 1 0 0 0 1 1 0

7 6 5 4 3 2 1 0

казатели

PC= 0812

SP= 08B0

регистры POH

A= 05 M[H.L]= 01

B= 00 C= 05

D= 00 E= 00

H= 09 L= 00

Порты

Порты ввода | Порты вывода

с\м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	05	FF	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Запись значения с ячейки в аккумулятор

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника	Метка : Мнемоника ; Комментарий
0800		21	LXI H, 0900		LXI H, 0900
0801		00	2-ой байт коме		MVI C, 05
0802		09	3-ий байт коме		VVOD:
0803		0E	MVI C, 05		IN 05
0804		05	2-ой байт коме		MOV M, A
0805		DB	IN 05		INX H
0806		05	2-ой байт коме		DCR C
0807		77	MOV M, A		JNZ VVOD
0808		23	INX H		LXI H, 0900
0809		0D	DCR C		MVI C, 05
080A		C2	JNZ 0805		PROVERKA:
080B		05	2-ой байт коме		MOV A, M
080C		08	3-ий байт коме		CPI 10
080D		21	LXI H, 0900		JC ELEMENT
080E		00	2-ой байт коме		MVI M, 10
080F		09	3-ий байт коме		ELEMENT:
0810		0E	MVI C, 05		INX H
0811		05	2-ой байт коме		DCR C
0812		7E	MOV A, M		JNZ PROVERKA
0813	PC>	FE	CPI 10		LXI H, 0900
0814		10	2-ой байт коме		MVI C, 05
0815		DA	JC 081A		VIVOD:
0816		1A	2-ой байт коме		MOV A, M
0817		08	3-ий байт коме		OUT 05
0818		36	MVI M, 10		INX H
0819		10	2-ой байт коме		DCR C
081A		23	INX H		JNZ VIVOD
081B		0D	DCR C		RST1
081C		C2	JNZ 0812		
081D		12	2-ой байт коме		
081E		08	3-ий байт коме		
081F		21	LXI H, 0900		
0820		00	2-ой байт коме		
0821		09	3-ий байт коме		
0822		0E	MVI C, 05		
0823		05	2-ой байт коме		
0824		7E	MOV A, M		
0825		D3	OUT 05		
0826		05	2-ой байт коме		
0827		23	INX H		
0828		0D	DCR C		
0829		C2	JNZ 0824		
082A		24	2-ой байт коме		
082B		08	3-ий байт коме		
082C		CF	RST1		
082D		00	NOP		
082E		00	NOP		
082F		00	NOP		
0830		00	NOP		
0831		00	NOP		

Метка : Мнемоника ; Комментарий

LXI H, 0900
MVI C, 05
VVOD:
IN 05
MOV M, A
INX H
DCR C
JNZ VVOD
LXI H, 0900
MVI C, 05
PROVERKA:
MOV A, M
CPI 10
JC ELEMENT
MVI M, 10
ELEMENT:
INX H
DCR C
JNZ PROVERKA
LXI H, 0900
MVI C, 05
VIVOD:
MOV A, M
OUT 05
INX H
DCR C
JNZ VIVOD
RST1

казатели

PC= 0813

SP= 08B0

регистры POH

A= 01 M[H.L]= 01

B= 00 C= 05

D= 00 E= 00

H= 09 L= 00

Порты

Порты ввода | Порты вывода

с\м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	05	FF	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

ОЗУ стеда

Адрес	0	1	2	3	4
0800	21	00	09	0E	05
0810	0E	05	7E	FE	10
0820	00	09	0E	05	7E
0830	00	00	00	00	00
0840	00	00	00	00	00
0850	00	00	00	00	00
0860	00	00	00	00	00
0870	00	00	00	00	00
0880	00	00	00	00	00
0890	00	00	00	00	00
08A0	00	00	00	00	00
08B0	00	00	00	00	00
08C0	00	00	00	00	00
08D0	00	00	00	00	00
08E0	00	00	00	00	00
08F0	00	00	00	00	00
0900	01	02	03	04	05

Значение больше 10_H?

Адрес	Точки	PC	Машина	Мнемоника	Метка : Мнемоника ; Комментарий
0800		21	LXI H, 0900		LXI H, 0900
0801		00	2-ой байт кода		MVI C, 05
0802		09	3-ий байт кода		VVOD:
0803		0E	MVI C, 05		IN 05
0804		05	2-ой байт кода		MOV M, A
0805		DB	IN 05		INX H
0806		05	2-ой байт кода		DCR C
0807		77	MOV M, A		JNZ VVOD
0808		23	INX H		LXI H, 0900
0809		0D	DCR C		MVI C, 05
080A		C2	JNZ 0805		PROVERKA:
080B		05	2-ой байт кода		MOV A, M
080C		08	3-ий байт кода		CPI 10
080D		21	LXI H, 0900		JC ELEMENT
080E		00	2-ой байт кода		MVI M, 10
080F		09	3-ий байт кода		ELEMENT:
0810		0E	MVI C, 05		INX H
0811		05	2-ой байт кода		DCR C
0812		7E	MOV A, M		JNZ PROVERKA
0813		FE	CPI 10		LXI H, 0900
0814		10	2-ой байт кода		MVI C, 05
0815	PC>	DA	JC 081A		VIVOD:
0816		1A	2-ой байт кода		MOV A, M
0817		08	3-ий байт кода		OUT 05
0818		36	MVI M, 10		INX H
0819		10	2-ой байт кода		DCR C
081A		23	INX H		JNZ VIVOD
081B		0D	DCR C		RST1
081C		C2	JNZ 0812		
081D		12	2-ой байт кода		
081E		08	3-ий байт кода		
081F		21	LXI H, 0900		
0820		00	2-ой байт кода		
0821		09	3-ий байт кода		
0822		0E	MVI C, 05		
0823		05	2-ой байт кода		
0824		7E	MOV A, M		
0825		D3	OUT 05		
0826		05	2-ой байт кода		
0827		23	INX H		
0828		0D	DCR C		
0829		C2	JNZ 0824		
082A		24	2-ой байт кода		
082B		08	3-ий байт кода		
082C		CF	RST1		
082D		00	NOP		
082E		00	NOP		
082F		00	NOP		
0830		00	NOP		
0831		00	NOP		

Метка : Мнемоника ; Комментарий

LXI H, 0900
MVI C, 05
VVOD:
IN 05
MOV M, A
INX H
DCR C
JNZ VVOD
LXI H, 0900
MVI C, 05
PROVERKA:
MOV A, M
CPI 10
JC ELEMENT
MVI M, 10
ELEMENT:
INX H
DCR C
JNZ PROVERKA
LXI H, 0900
MVI C, 05
VIVOD:
MOV A, M
OUT 05
INX H
DCR C
JNZ VIVOD
RST1

ОЗУ стеда

Адрес	0	1	2	3	4
0800	21	00	09	0E	05
0810	0E	05	7E	FE	10
0820	00	09	0E	05	7E
0830	00	00	00	00	00
0840	00	00	00	00	00
0850	00	00	00	00	00
0860	00	00	00	00	00
0870	00	00	00	00	00
0880	00	00	00	00	00
0890	00	00	00	00	00
08A0	00	00	00	00	00
08B0	00	00	00	00	00
08C0	00	00	00	00	00
08D0	00	00	00	00	00
08E0	00	00	00	00	00
08F0	00	00	00	00	00
0900	01	02	03	04	05

Регистры POH

A= 01 M[H.L]= 01
B= 00 C= 05
D= 00 E= 00
H= 09 L= 00

Порты

Порты ввода | Порты вывода

с/м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	05	FF	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Значение не больше 10_H, значит переходим к следующему значению

Адрес	Точки	PC	Машина	Мнемоника
0800		21	LXI H, 0900	
0801		00	2-ой байт кода	
0802		09	3-ий байт кода	
0803		0E	MVI C, 05	
0804		05	2-ой байт кода	
0805		DB	IN 05	
0806		05	2-ой байт кода	
0807		77	MOV M, A	
0808		23	INX H	
0809		0D	DCR C	
080A		C2	JNZ 0805	
080B		05	2-ой байт кода	
080C		08	3-ий байт кода	
080D		21	LXI H, 0900	
080E		00	2-ой байт кода	
080F		09	3-ий байт кода	
0810		0E	MVI C, 05	
0811		05	2-ой байт кода	
0812		7E	MOV A, M	
0813		FE	CPI 10	
0814		10	2-ой байт кода	
0815		DA	JC 081A	
0816		1A	2-ой байт кода	
0817		08	3-ий байт кода	
0818		36	MVI M, 10	
0819		10	2-ой байт кода	
081A	PC>	23	INX H	
081B		0D	DCR C	
081C		C2	JNZ 0812	
081D		12	2-ой байт кода	
081E		08	3-ий байт кода	
081F		21	LXI H, 0900	
0820		00	2-ой байт кода	
0821		09	3-ий байт кода	
0822		0E	MVI C, 05	
0823		05	2-ой байт кода	
0824		7E	MOV A, M	
0825		D3	OUT 05	
0826		05	2-ой байт кода	
0827		23	INX H	
0828		0D	DCR C	
0829		C2	JNZ 0824	
082A		24	2-ой байт кода	
082B		08	3-ий байт кода	
082C		CF	RST1	
082D		00	NOP	
082E		00	NOP	
082F		00	NOP	
0830		00	NOP	
0831		00	NOP	

Метка: Мнемоника ; Комментарий

LXI H, 0900
MVI C, 05
VVOD:
IN 05
MOV M, A
INX H
DCR C
JNZ VVOD
LXI H, 0900
MVI C, 05
PROVERKA:
MOV A, M
CPI 10
JC ELEMENT
MVI M, 10
ELEMENT:
INX H
DCR C
JNZ PROVERKA
LXI H, 0900
MVI C, 05
VIVOD:
MOV A, M
OUT 05
INX H
DCR C
JNZ VIVOD
RST1

ОЗУ стеда

Адрес	0	1	2	3	4
0800	21	00	09	0E	05
0810	0E	05	7E	FE	10
0820	00	09	0E	05	7E
0830	00	00	00	00	00
0840	00	00	00	00	00
0850	00	00	00	00	00
0860	00	00	00	00	00
0870	00	00	00	00	00
0880	00	00	00	00	00
0890	00	00	00	00	00
08A0	00	00	00	00	00
08B0	00	00	00	00	00
08C0	00	00	00	00	00
08D0	00	00	00	00	00
08E0	00	00	00	00	00
08F0	00	00	00	00	00
0900	01	02	03	04	05

Р..

S Z 0 AC 0 P 1 C

L= 83

1 0 0 0 0 0 1 1

7 6 5 4 3 2 1 0

казатели

PC= 081A

SP= 08B0

егистры POH

A= 01 M[H.L]= 01

B= 00 C= 05

D= 00 E= 00

H= 09 L= 00

Порты

Порты ввода Порты вывода

с\м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	05	FF	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Передвигаем указатель к 2-ому значению

Адрес	Точки	PC	Машина	Мнемоника	Метка : Мнемоника ; Комментарий
0800		21	LXI H, 0900		LXI H, 0900
0801		00	2-ой байт кода		MVI C, 05
0802		09	3-ий байт кода		VVOD:
0803		0E	MVI C, 05		IN 05
0804		05	2-ой байт кода		MOV M, A
0805		DB	IN 05		INX H
0806		05	2-ой байт кода		DCR C
0807		77	MOV M, A		JNZ VVOD
0808		23	INX H		LXI H, 0900
0809		0D	DCR C		MVI C, 05
080A		C2	JNZ 0805		PROVERKA:
080B		05	2-ой байт кода		MOV A, M
080C		08	3-ий байт кода		CPI 10
080D		21	LXI H, 0900		JC ELEMENT
080E		00	2-ой байт кода		MVI M, 10
080F		09	3-ий байт кода		ELEMENT:
0810		0E	MVI C, 05		INX H
0811		05	2-ой байт кода		DCR C
0812		7E	MOV A, M		JNZ PROVERKA
0813		FE	CPI 10		LXI H, 0900
0814		10	2-ой байт кода		MVI C, 05
0815		DA	JC 081A		VIVOD:
0816		1A	2-ой байт кода		MOV A, M
0817		08	3-ий байт кода		OUT 05
0818		36	MVI M, 10		INX H
0819		10	2-ой байт кода		DCR C
081A		23	INX H		JNZ VIVOD
081B	PC>	0D	DCR C		RST1
081C		C2	JNZ 0812		
081D		12	2-ой байт кода		
081E		08	3-ий байт кода		
081F		21	LXI H, 0900		
0820		00	2-ой байт кода		
0821		09	3-ий байт кода		
0822		0E	MVI C, 05		
0823		05	2-ой байт кода		
0824		7E	MOV A, M		
0825		D3	OUT 05		
0826		05	2-ой байт кода		
0827		23	INX H		
0828		0D	DCR C		
0829		C2	JNZ 0824		
082A		24	2-ой байт кода		
082B		08	3-ий байт кода		
082C		CF	RST1		
082D		00	NOP		
082E		00	NOP		
082F		00	NOP		
0830		00	NOP		
0831		00	NOP		
0832		00	NOP		

Метка : Мнемоника ; Комментарий

LXI H, 0900
MVI C, 05
VVOD:
IN 05
MOV M, A
INX H
DCR C
JNZ VVOD
LXI H, 0900
MVI C, 05
PROVERKA:
MOV A, M
CPI 10
JC ELEMENT
MVI M, 10
ELEMENT:
INX H
DCR C
JNZ PROVERKA
LXI H, 0900
MVI C, 05
VIVOD:
MOV A, M
OUT 05
INX H
DCR C
JNZ VIVOD
RST1

ОЗУ стеда

Адрес	0	1	2	3	4
0800	21	00	09	0E	05
0810	0E	05	7E	FE	10
0820	00	09	0E	05	7E
0830	00	00	00	00	00
0840	00	00	00	00	00
0850	00	00	00	00	00
0860	00	00	00	00	00
0870	00	00	00	00	00
0880	00	00	00	00	00
0890	00	00	00	00	00
08A0	00	00	00	00	00
08B0	00	00	00	00	00
08C0	00	00	00	00	00
08D0	00	00	00	00	00
08E0	00	00	00	00	00
08F0	00	00	00	00	00
0900	01	02	03	04	05

Р..

S Z 0 A C 0 P 1 C

L= 83

1 0 0 0 0 0 1 1

7 6 5 4 3 2 1 0

казатели

PC= 081B

SP= 08B0

регистры POH

A= 01 M[H.L]= 02

B= 00 C= 05

D= 00 E= 00

H= 09 L= 01

Порты

Порты ввода | Порты вывода

с\м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	05	FF	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Уменьшаем счётчик на 1

Адрес	Точки	PC	Машина	Мнемоника
0800		21	LXI H, 0900	
0801		00	2-ой байт кода	
0802		09	3-ий байт кода	
0803		0E	MVI C, 05	
0804		05	2-ой байт кода	
0805		DB	IN 05	
0806		05	2-ой байт кода	
0807		77	MOV M, A	
0808		23	INX H	
0809		0D	DCR C	
080A		C2	JNZ 0805	
080B		05	2-ой байт кода	
080C		08	3-ий байт кода	
080D		21	LXI H, 0900	
080E		00	2-ой байт кода	
080F		09	3-ий байт кода	
0810		0E	MVI C, 05	
0811		05	2-ой байт кода	
0812		7E	MOV A, M	
0813		FE	CPI 10	
0814		10	2-ой байт кода	
0815		DA	JC 081A	
0816		1A	2-ой байт кода	
0817		08	3-ий байт кода	
0818		36	MVI M, 10	
0819		10	2-ой байт кода	
081A		23	INX H	
081B		0D	DCR C	
081C	PC:	C2	JNZ 0812	
081D		12	2-ой байт кода	
081E		08	3-ий байт кода	
081F		21	LXI H, 0900	
0820		00	2-ой байт кода	
0821		09	3-ий байт кода	
0822		0E	MVI C, 05	
0823		05	2-ой байт кода	
0824		7E	MOV A, M	
0825		D3	OUT 05	
0826		05	2-ой байт кода	
0827		23	INX H	
0828		0D	DCR C	
0829		C2	JNZ 0824	
082A		24	2-ой байт кода	
082B		08	3-ий байт кода	
082C		CF	RST1	
082D		00	NOP	
082E		00	NOP	
082F		00	NOP	
0830		00	NOP	
0831		00	NOP	
0832		00	NOP	

Метка: Мнемоника ; Комментарий

LXI H, 0900

MVI C, 05

VVOD:

IN 05

MOV M, A

INX H

DCR C

JNZ VVOD

LXI H, 0900

MVI C, 05

PROVERKA:

MOV A, M

CPI 10

JC ELEMENT

MVI M, 10

ELEMENT:

INX H

DCR C

JNZ PROVERKA

LXI H, 0900

MVI C, 05

VIVOD:

MOV A, M

OUT 05

INX H

DCR C

JNZ VIVOD

RST1

Р..

S Z 0 A C 0 P 1 C

L= 03

0 0 0 0 0 0 1 1

7 6 5 4 3 2 1 0

казатели

PC= 081C

SP= 08B0

регистры POH

A= 01

M[H.L]= 02

B= 00

C= 04

D= 00

E= 00

H= 09

L= 01

Порты

Порты ввода | Порты вывода

с\м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	05	FF	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

ОЗУ стеда

Адрес	0	1	2	3	4
0800	21	00	09	0E	05
0810	0E	05	7E	FE	10
0820	00	09	0E	05	7E
0830	00	00	00	00	00
0840	00	00	00	00	00
0850	00	00	00	00	00
0860	00	00	00	00	00
0870	00	00	00	00	00
0880	00	00	00	00	00
0890	00	00	00	00	00
08A0	00	00	00	00	00
08B0	00	00	00	00	00
08C0	00	00	00	00	00
08D0	00	00	00	00	00
08E0	00	00	00	00	00
08F0	00	00	00	00	00
0900	01	02	03	04	05

Если счётчик пуст, то идти дальше, иначе, перейти к записи значения из ячейки в аккумулятор

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника	Метка : Мнемоника ; Комментарий
0800		21	LXI H, 0900		LXI H, 0900
0801		00	2-ой байт коме		MVI C, 05
0802		09	3-ий байт коме		VVOD:
0803		0E	MVI C, 05		IN 05
0804		05	2-ой байт коме		MOV M, A
0805		DB	IN 05		INX H
0806		05	2-ой байт коме		DCR C
0807		77	MOV M, A		JNZ VVOD
0808		23	INX H		LXI H, 0900
0809		0D	DCR C		MVI C, 05
080A		C2	JNZ 0805		PROVERKA:
080B		05	2-ой байт коме		MOV A, M
080C		08	3-ий байт коме		CPI 10
080D		21	LXI H, 0900		JC ELEMENT
080E		00	2-ой байт коме		MVI M, 10
080F		09	3-ий байт коме		ELEMENT:
0810		0E	MVI C, 05		INX H
0811		05	2-ой байт коме		DCR C
0812	PC>	7E	MOV A, M		JNZ PROVERKA
0813		FE	CPI 10		LXI H, 0900
0814		10	2-ой байт коме		MVI C, 05
0815		DA	JC 081A		VIVOD:
0816		1A	2-ой байт коме		MOV A, M
0817		08	3-ий байт коме		OUT 05
0818		36	MVI M, 10		INX H
0819		10	2-ой байт коме		DCR C
081A		23	INX H		JNZ VIVOD
081B		0D	DCR C		RST1
081C		C2	JNZ 0812		
081D		12	2-ой байт коме		
081E		08	3-ий байт коме		
081F		21	LXI H, 0900		
0820		00	2-ой байт коме		
0821		09	3-ий байт коме		
0822		0E	MVI C, 05		
0823		05	2-ой байт коме		
0824		7E	MOV A, M		
0825		D3	OUT 05		
0826		05	2-ой байт коме		
0827		23	INX H		
0828		0D	DCR C		
0829		C2	JNZ 0824		
082A		24	2-ой байт коме		
082B		08	3-ий байт коме		
082C		CF	RST1		
082D		00	NOP		
082E		00	NOP		
082F		00	NOP		
0830		00	NOP		
0831		00	NOP		

казатели

PC= 0812

SP= 08B0

регистры POH

A= 01 M[H.L]= 02

B= 00 C= 04

D= 00 E= 00

H= 09 L= 01

ОЗУ стеда

Адрес	0	1	2	3	4
0800	21	00	09	0E	05
0810	0E	05	7E	FE	10
0820	00	09	0E	05	7E
0830	00	00	00	00	00
0840	00	00	00	00	00
0850	00	00	00	00	00
0860	00	00	00	00	00
0870	00	00	00	00	00
0880	00	00	00	00	00
0890	00	00	00	00	00
08A0	00	00	00	00	00
08B0	00	00	00	00	00
08C0	00	00	00	00	00
08D0	00	00	00	00	00
08E0	00	00	00	00	00
08F0	00	00	00	00	00
0900	01	02	03	04	05

Порты

Порты ввода | Порты вывода

с/м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	05	FF	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Записываем 2-ое значение в аккумулятор

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника	Метка : Мнемоника ; Комментарий
0800		21	LXI H, 0900		LXI H, 0900
0801		00	2-ой байт кода		MVI C, 05
0802		09	3-ий байт кода		VVOD:
0803		0E	MVI C, 05		IN 05
0804		05	2-ой байт кода		MOV M, A
0805		DB	IN 05		INX H
0806		05	2-ой байт кода		DCR C
0807		77	MOV M, A		JNZ VVOD
0808		23	INX H		LXI H, 0900
0809		0D	DCR C		MVI C, 05
080A		C2	JNZ 0805		PROVERKA:
080B		05	2-ой байт кода		MOV A, M
080C		08	3-ий байт кода		CPI 10
080D		21	LXI H, 0900		JC ELEMENT
080E		00	2-ой байт кода		MVI M, 10
080F		09	3-ий байт кода		ELEMENT:
0810		0E	MVI C, 05		INX H
0811		05	2-ой байт кода		DCR C
0812		7E	MOV A, M		JNZ PROVERKA
0813	PC>	FE	CPI 10		LXI H, 0900
0814		10	2-ой байт кода		MVI C, 05
0815		DA	JC 081A		VIVOD:
0816		1A	2-ой байт кода		MOV A, M
0817		08	3-ий байт кода		OUT 05
0818		36	MVI M, 10		INX H
0819		10	2-ой байт кода		DCR C
081A		23	INX H		JNZ VIVOD
081B		0D	DCR C		RST1
081C		C2	JNZ 0812		
081D		12	2-ой байт кода		
081E		08	3-ий байт кода		
081F		21	LXI H, 0900		
0820		00	2-ой байт кода		
0821		09	3-ий байт кода		
0822		0E	MVI C, 05		
0823		05	2-ой байт кода		
0824		7E	MOV A, M		
0825		D3	OUT 05		
0826		05	2-ой байт кода		
0827		23	INX H		
0828		0D	DCR C		
0829		C2	JNZ 0824		
082A		24	2-ой байт кода		
082B		08	3-ий байт кода		
082C		CF	RST1		
082D		00	NOP		
082E		00	NOP		
082F		00	NOP		
0830		00	NOP		
0831		00	NOP		

Метка : Мнемоника ; Комментарий

LXI H, 0900

MVI C, 05

VVOD:

IN 05

MOV M, A

INX H

DCR C

JNZ VVOD

LXI H, 0900

MVI C, 05

PROVERKA:

MOV A, M

CPI 10

JC ELEMENT

MVI M, 10

ELEMENT:

INX H

DCR C

JNZ PROVERKA

LXI H, 0900

MVI C, 05

VIVOD:

MOV A, M

OUT 05

INX H

DCR C

JNZ VIVOD

RST1

ОЗУ стеда

Адрес	0	1	2	3	4
0800	21	00	09	0E	05
0810	0E	05	7E	FE	10
0820	00	09	0E	05	7E
0830	00	00	00	00	00
0840	00	00	00	00	00
0850	00	00	00	00	00
0860	00	00	00	00	00
0870	00	00	00	00	00
0880	00	00	00	00	00
0890	00	00	00	00	00
08A0	00	00	00	00	00
08B0	00	00	00	00	00
08C0	00	00	00	00	00
08D0	00	00	00	00	00
08E0	00	00	00	00	00
08F0	00	00	00	00	00
0900	01	02	03	04	05

Регистры POH

A= 02 M[H.L]= 02

B= 00 C= 04

D= 00 E= 00

H= 09 L= 01

Порты

Порты ввода Порты вывода

с/м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	05	FF	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Значение больше 10_Н?

И так проводим ещё 3 раза

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника	Метка : Мнемоника ; Комментарий
0800		21	LXI H, 0900		LXI H, 0900
0801		00	2-ой байт кода		MVI C, 05
0802		09	3-ий байт кода		VVOD:
0803		0E	MVI C, 05		IN 05
0804		05	2-ой байт кода		MOV M, A
0805		DB	IN 05		INX H
0806		05	2-ой байт кода		DCR C
0807		77	MOV M, A		JNZ VVOD
0808		23	INX H		LXI H, 0900
0809		0D	DCR C		MVI C, 05
080A		C2	JNZ 0805		PROVERKA:
080B		05	2-ой байт кода		MOV A, M
080C		08	3-ий байт кода		CPI 10
080D		21	LXI H, 0900		JC ELEMENT
080E		00	2-ой байт кода		MVI M, 10
080F		09	3-ий байт кода		ELEMENT:
0810		0E	MVI C, 05		INX H
0811		05	2-ой байт кода		DCR C
0812		7E	MOV A, M		JNZ PROVERKA
0813		FE	CPI 10		LXI H, 0900
0814		10	2-ой байт кода		MVI C, 05
0815		DA	JC 081A		VIVOD:
0816		1A	2-ой байт кода		MOV A, M
0817		08	3-ий байт кода		OUT 05
0818		36	MVI M, 10		INX H
0819		10	2-ой байт кода		DCR C
081A		23	INX H		JNZ VIVOD
081B	PC>	0D	DCR C		RST1
081C		C2	JNZ 0812		
081D		12	2-ой байт кода		
081E		08	3-ий байт кода		
081F		21	LXI H, 0900		
0820		00	2-ой байт кода		
0821		09	3-ий байт кода		
0822		0E	MVI C, 05		
0823		05	2-ой байт кода		
0824		7E	MOV A, M		
0825		D3	OUT 05		
0826		05	2-ой байт кода		
0827		23	INX H		
0828		0D	DCR C		
0829		C2	JNZ 0824		
082A		24	2-ой байт кода		
082B		08	3-ий байт кода		
082C		CF	RST1		
082D		00	NOP		
082E		00	NOP		
082F		00	NOP		
0830		00	NOP		
0831		00	NOP		

Метка : Мнемоника ; Комментарий

LXI H, 0900

MVI C, 05

VVOD:

IN 05

MOV M, A

INX H

DCR C

JNZ VVOD

LXI H, 0900

MVI C, 05

PROVERKA:

MOV A, M

CPI 10

JC ELEMENT

MVI M, 10

ELEMENT:

INX H

DCR C

JNZ PROVERKA

LXI H, 0900

MVI C, 05

VIVOD:

MOV A, M

OUT 05

INX H

DCR C

JNZ VIVOD

RST1

ОЗУ стеда

Адрес	0	1	2	3	4
0800	21	00	09	0E	05
0810	0E	05	7E	FE	10
0820	00	09	0E	05	7E
0830	00	00	00	00	00
0840	00	00	00	00	00
0850	00	00	00	00	00
0860	00	00	00	00	00
0870	00	00	00	00	00
0880	00	00	00	00	00
0890	00	00	00	00	00
08A0	00	00	00	00	00
08B0	00	00	00	00	00
08C0	00	00	00	00	00
08D0	00	00	00	00	00
08E0	00	00	00	00	00
08F0	00	00	00	00	00
0900	01	02	03	04	05

Р..

S Z 0 A C 0 P 1 C

L= 87

1 0 0 0 0 1 1 1

7 6 5 4 3 2 1 0

казатели

PC= 081B

SP= 08B0

егистры POH

A= 05 M[H.L]= 00

B= 00 C= 01

D= 00 E= 00

H= 09 L= 05

Порты

Порты ввода Порты вывода

с/м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	05	FF	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Уменьшаем счётчик на 1. Счётчик становится нулевым.

Адрес	Точки	PC	Машина	Мнемоника	Метка : Мнемоника ; Комментарий
0800		21	LXI H, 0900		LXI H, 0900
0801		00	2-ой байт кода		MVI C, 05
0802		09	3-ий байт кода		VVOD:
0803		0E	MVI C, 05		IN 05
0804		05	2-ой байт кода		MOV M, A
0805		DB	IN 05		INX H
0806		05	2-ой байт кода		DCR C
0807		77	MOV M, A		JNZ VVOD
0808		23	INX H		LXI H, 0900
0809		0D	DCR C		MVI C, 05
080A		C2	JNZ 0805		PROVERKA:
080B		05	2-ой байт кода		MOV A, M
080C		08	3-ий байт кода		CPI 10
080D		21	LXI H, 0900		JC ELEMENT
080E		00	2-ой байт кода		MVI M, 10
080F		09	3-ий байт кода		ELEMENT:
0810		0E	MVI C, 05		INX H
0811		05	2-ой байт кода		DCR C
0812		7E	MOV A, M		JNZ PROVERKA
0813		FE	CPI 10		LXI H, 0900
0814		10	2-ой байт кода		MVI C, 05
0815		DA	JC 081A		VIVOD:
0816		1A	2-ой байт кода		MOV A, M
0817		08	3-ий байт кода		OUT 05
0818		36	MVI M, 10		INX H
0819		10	2-ой байт кода		DCR C
081A		23	INX H		JNZ VIVOD
081B		0D	DCR C		RST1
081C	PC>	C2	JNZ 0812		
081D		12	2-ой байт кода		
081E		08	3-ий байт кода		
081F		21	LXI H, 0900		
0820		00	2-ой байт кода		
0821		09	3-ий байт кода		
0822		0E	MVI C, 05		
0823		05	2-ой байт кода		
0824		7E	MOV A, M		
0825		D3	OUT 05		
0826		05	2-ой байт кода		
0827		23	INX H		
0828		0D	DCR C		
0829		C2	JNZ 0824		
082A		24	2-ой байт кода		
082B		08	3-ий байт кода		
082C		CF	RST1		
082D		00	NOP		
082E		00	NOP		
082F		00	NOP		
0830		00	NOP		
0831		00	NOP		

Метка : Мнемоника ; Комментарий

LXI H, 0900

MVI C, 05

VVOD:

IN 05

MOV M, A

INX H

DCR C

JNZ VVOD

LXI H, 0900

MVI C, 05

PROVERKA:

MOV A, M

CPI 10

JC ELEMENT

MVI M, 10

ELEMENT:

INX H

DCR C

JNZ PROVERKA

LXI H, 0900

MVI C, 05

VIVOD:

MOV A, M

OUT 05

INX H

DCR C

JNZ VIVOD

RST1

ОЗУ стеда

Адрес	0	1	2	3	4
0800	21	00	09	0E	05
0810	0E	05	7E	FE	10
0820	00	09	0E	05	7E
0830	00	00	00	00	00
0840	00	00	00	00	00
0850	00	00	00	00	00
0860	00	00	00	00	00
0870	00	00	00	00	00
0880	00	00	00	00	00
0890	00	00	00	00	00
08A0	00	00	00	00	00
08B0	00	00	00	00	00
08C0	00	00	00	00	00
08D0	00	00	00	00	00
08E0	00	00	00	00	00
08F0	00	00	00	00	00
0900	01	02	03	04	05

Регистры

PC= 081C

SP= 08B0

регистры POH

A= 05 M[H.L]= 00

B= 00 C= 00

D= 00 E= 00

H= 09 L= 05

Порты

Порты ввода | Порты вывода

с/м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	05	FF	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Счётчик нулевой, значит не переходим к метке.

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800		21	LXI H, 0900	
0801		00	2-ой байт коме	
0802		09	3-ий байт коме	
0803		0E	MVI C, 05	
0804		05	2-ой байт коме	
0805		DB	IN 05	
0806		05	2-ой байт коме	
0807		77	MOV M, A	
0808		23	INX H	
0809		0D	DCR C	
080A		C2	JNZ 0805	
080B		05	2-ой байт коме	
080C		08	3-ий байт коме	
080D		21	LXI H, 0900	
080E		00	2-ой байт коме	
080F		09	3-ий байт коме	
0810		0E	MVI C, 05	
0811		05	2-ой байт коме	
0812		7E	MOV A, M	
0813		FE	CPI 10	
0814		10	2-ой байт коме	
0815		DA	JC 081A	
0816		1A	2-ой байт коме	
0817		08	3-ий байт коме	
0818		36	MVI M, 10	
0819		10	2-ой байт коме	
081A		23	INX H	
081B		0D	DCR C	
081C		C2	JNZ 0812	
081D		12	2-ой байт коме	
081E		08	3-ий байт коме	
081F	PC>	21	LXI H, 0900	
0820		00	2-ой байт коме	
0821		09	3-ий байт коме	
0822		0E	MVI C, 05	
0823		05	2-ой байт коме	
0824		7E	MOV A, M	
0825		D3	OUT 05	
0826		05	2-ой байт коме	
0827		23	INX H	
0828		0D	DCR C	
0829		C2	JNZ 0824	
082A		24	2-ой байт коме	
082B		08	3-ий байт коме	
082C		CF	RST1	
082D		00	NOP	
082E		00	NOP	
082F		00	NOP	
0830		00	NOP	
0831		00	NOP	

Метка: Мнемоника ; Комментарий

LXI H, 0900

MVI C, 05

VVOD:

IN 05

MOV M, A

INX H

DCR C

JNZ VVOD

LXI H, 0900

MVI C, 05

PROVERKA:

MOV A, M

CPI 10

JC ELEMENT

MVI M, 10

ELEMENT:

INX H

DCR C

JNZ PROVERKA

LXI H, 0900

MVI C, 05

VIVOD:

MOV A, M

OUT 05

INX H

DCR C

JNZ VIVOD

RST1

казатели

PC= 081F

SP= 08B0

регистры POH

A= 05 M[H.L]= 00

B= 00 C= 00

D= 00 E= 00

H= 09 L= 05

Порты

Порты ввода | Порты вывода

с/м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	05	FF	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

ОЗУ стеда

Адрес	0	1	2	3	4
0800	21	00	09	0E	05
0810	0E	05	7E	FE	10
0820	00	09	0E	05	7E
0830	00	00	00	00	00
0840	00	00	00	00	00
0850	00	00	00	00	00
0860	00	00	00	00	00
0870	00	00	00	00	00
0880	00	00	00	00	00
0890	00	00	00	00	00
08A0	00	00	00	00	00
08B0	00	00	00	00	00
08C0	00	00	00	00	00
08D0	00	00	00	00	00
08E0	00	00	00	00	00
08F0	00	00	00	00	00
0900	01	02	03	04	05

Устанавливаем указатель списка на 1-ое значение

Адрес	Точки	PC	Машина	Мнемоника	Метка : Мнемоника ; Комментарий
0800		21	LXI H, 0900		LXI H, 0900
0801		00	2-ой байт кода		MVI C, 05
0802		09	3-ий байт кода		VVOD:
0803		0E	MVI C, 05		IN 05
0804		05	2-ой байт кода		MOV M, A
0805		DB	IN 05		INX H
0806		05	2-ой байт кода		DCR C
0807		77	MOV M, A		JNZ VVOD
0808		23	INX H		LXI H, 0900
0809		0D	DCR C		MVI C, 05
080A		C2	JNZ 0805		PROVERKA:
080B		05	2-ой байт кода		MOV A, M
080C		08	3-ий байт кода		CPI 10
080D		21	LXI H, 0900		JC ELEMENT
080E		00	2-ой байт кода		MVI M, 10
080F		09	3-ий байт кода		ELEMENT:
0810		0E	MVI C, 05		INX H
0811		05	2-ой байт кода		DCR C
0812		7E	MOV A, M		JNZ PROVERKA
0813		FE	CPI 10		LXI H, 0900
0814		10	2-ой байт кода		MVI C, 05
0815		DA	JC 081A		VIVOD:
0816		1A	2-ой байт кода		MOV A, M
0817		08	3-ий байт кода		OUT 05
0818		36	MVI M, 10		INX H
0819		10	2-ой байт кода		DCR C
081A		23	INX H		JNZ VIVOD
081B		0D	DCR C		RST1
081C		C2	JNZ 0812		
081D		12	2-ой байт кода		
081E		08	3-ий байт кода		
081F		21	LXI H, 0900		
0820		00	2-ой байт кода		
0821		09	3-ий байт кода		
0822	PC>	0E	MVI C, 05		
0823		05	2-ой байт кода		
0824		7E	MOV A, M		
0825		D3	OUT 05		
0826		05	2-ой байт кода		
0827		23	INX H		
0828		0D	DCR C		
0829		C2	JNZ 0824		
082A		24	2-ой байт кода		
082B		08	3-ий байт кода		
082C		CF	RST1		
082D		00	NOP		
082E		00	NOP		
082F		00	NOP		
0830		00	NOP		
0831		00	NOP		

Метка : Мнемоника ; Комментарий

LXI H, 0900

MVI C, 05

VVOD:

IN 05

MOV M, A

INX H

DCR C

JNZ VVOD

LXI H, 0900

MVI C, 05

PROVERKA:

MOV A, M

CPI 10

JC ELEMENT

MVI M, 10

ELEMENT:

INX H

DCR C

JNZ PROVERKA

LXI H, 0900

MVI C, 05

VIVOD:

MOV A, M

OUT 05

INX H

DCR C

JNZ VIVOD

RST1

ОЗУ стеда

Адрес	0	1	2	3	4
0800	21	00	09	0E	05
0810	0E	05	7E	FE	10
0820	00	09	0E	05	7E
0830	00	00	00	00	00
0840	00	00	00	00	00
0850	00	00	00	00	00
0860	00	00	00	00	00
0870	00	00	00	00	00
0880	00	00	00	00	00
0890	00	00	00	00	00
08A0	00	00	00	00	00
08B0	00	00	00	00	00
08C0	00	00	00	00	00
08D0	00	00	00	00	00
08E0	00	00	00	00	00
08F0	00	00	00	00	00
0900	01	02	03	04	05

Регистры POH

A= 05 M[H.L]= 01

B= 00 C= 00

D= 00 E= 00

H= 09 L= 00

Порты

Порты ввода | Порты вывода

с/м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	05	FF	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Устанавливаем счётчик на 5 значений

Адрес

Точки

PC

Машин

Мнемоника

0800

21

LXI H, 0900

0801

00

2-ой байт коме

0802

09

3-ий байт коме

0803

0E

MVI C, 05

0804

05

2-ой байт коме

0805

DB

IN 05

0806

05

2-ой байт коме

0807

77

MOV M, A

0808

23

INX H

0809

0D

DCR C

080A

C2

JNZ 0805

080B

05

2-ой байт коме

080C

08

3-ий байт коме

080D

21

LXI H, 0900

080E

00

2-ой байт коме

080F

09

3-ий байт коме

0810

0E

MVI C, 05

0811

05

2-ой байт коме

0812

7E

MOV A, M

0813

FE

CPI 10

0814

10

2-ой байт коме

0815

DA

JC 081A

0816

1A

2-ой байт коме

0817

08

3-ий байт коме

0818

36

MVI M, 10

0819

10

2-ой байт коме

081A

23

INX H

081B

0D

DCR C

081C

C2

JNZ 0812

081D

12

2-ой байт коме

081E

08

3-ий байт коме

081F

21

LXI H, 0900

0820

00

2-ой байт коме

0821

09

3-ий байт коме

0822

0E

MVI C, 05

0823

05

2-ой байт коме

0824

PC>

7E

MOV A, M

0825

D3

OUT 05

0826

05

2-ой байт коме

0827

23

INX H

0828

0D

DCR C

0829

C2

JNZ 0824

082A

24

2-ой байт коме

082B

08

3-ий байт коме

082C

CF

RST1

082D

00

NOP

082E

00

NOP

082F

00

NOP

0830

00

NOP

0831

00

NOP

Метка : Мнемоника ; Комментарий

LXI H, 0900

MVI C, 05

VIVOD:

IN 05

MOV M, A

INX H

DCR C

JNZ VIVOD

LXI H, 0900

MVI C, 05

PROVERKA:

MOV A, M

CPI 10

JC ELEMENT

MVI M, 10

ELEMENT:

INX H

DCR C

JNZ PROVERKA

LXI H, 0900

MVI C, 05

VIVOD:

MOV A, M

OUT 05

INX H

DCR C

JNZ VIVOD

RST1

Р..

—

□

✕

S Z 0 A C 0 P 1 C

L= 47

0 1 0 0 0 1 1 1

7 6 5 4 3 2 1 0

казатели

PC= 0824

SP= 08B0

егистры POH

A= 05

M[H.L]= 01

B= 00

C= 05

D= 00

E= 00

H= 09

L= 00

Порты

—

□

✕

Порты ввода

Порты вывода

с\м

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

00

00

00

00

00

05

FF

00

0

1

00

00

00

00

00

00

00

00

0

2

00

00

00

00

00

00

00

00

0

3

00

00

00

00

00

00

00

00

0

4

00

00

00

00

00

00

00

00

0

5

00

00

00

00

00

00

00

00

0

6

00

00

00

00

00

00

00

00

0

7

00

00

00

00

00

00

00

00

0

8

00

00

00

00

00

00

00

00

0

ОЗУ стеда

Адрес

0

1

2

3

4

0800

21

00

09

0E

05

0810

0E

05

7E

FE

10

0820

00

09

0E

05

7E

0830

00

00

00

00

00

0840

00

00

00

00

00

0850

00

00

00

00

00

0860

00

00

00

00

00

0870

00

00

00

00

00

0880

00

00

00

00

00

0890

00

00

00

00

00

08A0

00

00

00

00

00

08B0

00

00

00

00

00

08C0

00

00

00

00

00

08D0

00

00

00

00

00

08E0

00

00

00

00

00

08F0

00

00

00

00

00

0900

01

02

03

04

05

Записываем значение с памяти в аккумулятор

Адрес	Точки	PC	Машина	Мнемоника	Метка : Мнемоника ; Комментарий
0800		21	LXI H, 0900		LXI H, 0900
0801		00	2-ой байт коме		MVI C, 05
0802		09	3-ий байт коме		VVOD:
0803		0E	MVI C, 05		IN 05
0804		05	2-ой байт коме		MOV M, A
0805		0B	IN 05		INX H
0806		05	2-ой байт коме		DCR C
0807		77	MOV M, A		JNZ VVOD
0808		23	INX H		LXI H, 0900
0809		0D	DCR C		MVI C, 05
080A		C2	JNZ 0805		PROVERKA:
080B		05	2-ой байт коме		MOV A, M
080C		08	3-ий байт коме		CPI 10
080D		21	LXI H, 0900		JC ELEMENT
080E		00	2-ой байт коме		MVI M, 10
080F		09	3-ий байт коме		ELEMENT:
0810		0E	MVI C, 05		INX H
0811		05	2-ой байт коме		DCR C
0812		7E	MOV A, M		JNZ PROVERKA
0813		FE	CPI 10		LXI H, 0900
0814		10	2-ой байт коме		MVI C, 05
0815		DA	JC 081A		VIVOD:
0816		1A	2-ой байт коме		MOV A, M
0817		08	3-ий байт коме		OUT 05
0818		36	MVI M, 10		INX H
0819		10	2-ой байт коме		DCR C
081A		23	INX H		JNZ VIVOD
081B		0D	DCR C		RST1
081C		C2	JNZ 0812		
081D		12	2-ой байт коме		
081E		08	3-ий байт коме		
081F		21	LXI H, 0900		
0820		00	2-ой байт коме		
0821		09	3-ий байт коме		
0822		0E	MVI C, 05		
0823		05	2-ой байт коме		
0824		7E	MOV A, M		
0825	PC>	D3	OUT 05		
0826		05	2-ой байт коме		
0827		23	INX H		
0828		0D	DCR C		
0829		C2	JNZ 0824		
082A		24	2-ой байт коме		
082B		08	3-ий байт коме		
082C		CF	RST1		
082D		00	NOP		
082E		00	NOP		
082F		00	NOP		
0830		00	NOP		
0831		00	NOP		

Метка : Мнемоника ; Комментарий

LXI H, 0900
MVI C, 05
VVOD:
IN 05
MOV M, A
INX H
DCR C
JNZ VVOD
LXI H, 0900
MVI C, 05
PROVERKA:
MOV A, M
CPI 10
JC ELEMENT
MVI M, 10
ELEMENT:
INX H
DCR C
JNZ PROVERKA
LXI H, 0900
MVI C, 05
VIVOD:
MOV A, M
OUT 05
INX H
DCR C
JNZ VIVOD
RST1

ОЗУ стеда

Адрес	0	1	2	3	4
0800	21	00	09	0E	05
0810	0E	05	7E	FE	10
0820	00	09	0E	05	7E
0830	00	00	00	00	00
0840	00	00	00	00	00
0850	00	00	00	00	00
0860	00	00	00	00	00
0870	00	00	00	00	00
0880	00	00	00	00	00
0890	00	00	00	00	00
08A0	00	00	00	00	00
08B0	00	00	00	00	00
08C0	00	00	00	00	00
08D0	00	00	00	00	00
08E0	00	00	00	00	00
08F0	00	00	00	00	00
0900	01	02	03	04	05

Р..

S Z 0 A C 0 P 1 C

L= 47

0 1 0 0 0 1 1 1

7 6 5 4 3 2 1 0

казатели

PC= 0825

SP= 08B0

регистры POH

A= 01 M[H.L]= 01

B= 00 C= 05

D= 00 E= 00

H= 09 L= 00

Порты

Порты ввода Порты вывода

с/м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	08	00	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

[illegible]

Передаем значение в ВУ

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника	Метка : Мнемоника ; Комментарий
0800		21	LXI H, 0900		LXI H, 0900
0801		00	2-ой байт кода		MVI C, 05
0802		09	3-ий байт кода		VVOD:
0803		0E	MVI C, 05		IN 05
0804		05	2-ой байт кода		MOV M, A
0805		DB	IN 05		INX H
0806		05	2-ой байт кода		DCR C
0807		77	MOV M, A		JNZ VVOD
0808		23	INX H		LXI H, 0900
0809		0D	DCR C		MVI C, 05
080A		C2	JNZ 0805		PROVERKA:
080B		05	2-ой байт кода		MOV A, M
080C		08	3-ий байт кода		CPI 10
080D		21	LXI H, 0900		JC ELEMENT
080E		00	2-ой байт кода		MVI M, 10
080F		09	3-ий байт кода		ELEMENT:
0810		0E	MVI C, 05		INX H
0811		05	2-ой байт кода		DCR C
0812		7E	MOV A, M		JNZ PROVERKA
0813		FE	CPI 10		LXI H, 0900
0814		10	2-ой байт кода		MVI C, 05
0815		DA	JC 081A		VIVOD:
0816		1A	2-ой байт кода		MOV A, M
0817		08	3-ий байт кода		OUT 05
0818		36	MVI M, 10		INX H
0819		10	2-ой байт кода		DCR C
081A		23	INX H		JNZ VIVOD
081B		0D	DCR C		RST1
081C		C2	JNZ 0812		
081D		12	2-ой байт кода		
081E		08	3-ий байт кода		
081F		21	LXI H, 0900		
0820		00	2-ой байт кода		
0821		09	3-ий байт кода		
0822		0E	MVI C, 05		
0823		05	2-ой байт кода		
0824		7E	MOV A, M		
0825		D3	OUT 05		
0826		05	2-ой байт кода		
0827		23	INX H		
0828	PC>	0D	DCR C		
0829		C2	JNZ 0824		
082A		24	2-ой байт кода		
082B		08	3-ий байт кода		
082C		CF	RST1		
082D		00	NOP		
082E		00	NOP		
082F		00	NOP		
0830		00	NOP		
0831		00	NOP		

Метка : Мнемоника ; Комментарий

LXI H, 0900
MVI C, 05
VVOD:
IN 05
MOV M, A
INX H
DCR C
JNZ VVOD
LXI H, 0900
MVI C, 05
PROVERKA:
MOV A, M
CPI 10
JC ELEMENT
MVI M, 10
ELEMENT:
INX H
DCR C
JNZ PROVERKA
LXI H, 0900
MVI C, 05
VIVOD:
MOV A, M
OUT 05
INX H
DCR C
JNZ VIVOD
RST1

ОЗУ стеда

Адрес	0	1	2	3	4
0800	21	00	09	0E	05
0810	0E	05	7E	FE	10
0820	00	09	0E	05	7E
0830	00	00	00	00	00
0840	00	00	00	00	00
0850	00	00	00	00	00
0860	00	00	00	00	00
0870	00	00	00	00	00
0880	00	00	00	00	00
0890	00	00	00	00	00
08A0	00	00	00	00	00
08B0	00	00	00	00	00
08C0	00	00	00	00	00
08D0	00	00	00	00	00
08E0	00	00	00	00	00
08F0	00	00	00	00	00
0900	01	02	03	04	05

Р..

S Z 0 A C 0 P 1 C

L= 47

0 1 0 0 0 1 1 1

7 6 5 4 3 2 1 0

казатели

PC= 0828

SP= 08B0

регистры POH

A= 01 M[H.L]= 02

B= 00 C= 05

D= 00 E= 00

H= 09 L= 01

Порты

Порты ввода Порты вывода

с/м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	01	00	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Уменьшаем счётчик на 1

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника	Метка : Мнемоника ; Комментарий
0800		21	LXI H, 0900		LXI H, 0900
0801		00	2-ой байт коме		MVI C, 05
0802		09	3-ий байт коме		VVOD:
0803		0E	MVI C, 05		IN 05
0804		05	2-ой байт коме		MOV M, A
0805		0B	IN 05		INX H
0806		05	2-ой байт коме		DCR C
0807		77	MOV M, A		JNZ VVOD
0808		23	INX H		LXI H, 0900
0809		0D	DCR C		MVI C, 05
080A		C2	JNZ 0805		PROVERKA:
080B		05	2-ой байт коме		MOV A, M
080C		08	3-ий байт коме		CPI 10
080D		21	LXI H, 0900		JC ELEMENT
080E		00	2-ой байт коме		MVI M, 10
080F		09	3-ий байт коме		ELEMENT:
0810		0E	MVI C, 05		INX H
0811		05	2-ой байт коме		DCR C
0812		7E	MOV A, M		JNZ PROVERKA
0813		FE	CPI 10		LXI H, 0900
0814		10	2-ой байт коме		MVI C, 05
0815		DA	JC 081A		VIVOD:
0816		1A	2-ой байт коме		MOV A, M
0817		08	3-ий байт коме		OUT 05
0818		36	MVI M, 10		INX H
0819		10	2-ой байт коме		DCR C
081A		23	INX H		JNZ VIVOD
081B		0D	DCR C		RST1
081C		C2	JNZ 0812		
081D		12	2-ой байт коме		
081E		08	3-ий байт коме		
081F		21	LXI H, 0900		
0820		00	2-ой байт коме		
0821		09	3-ий байт коме		
0822		0E	MVI C, 05		
0823		05	2-ой байт коме		
0824		7E	MOV A, M		
0825		D3	OUT 05		
0826		05	2-ой байт коме		
0827		23	INX H		
0828		0D	DCR C		
0829	PC>	C2	JNZ 0824		
082A		24	2-ой байт коме		
082B		08	3-ий байт коме		
082C		CF	RST1		
082D		00	NOP		
082E		00	NOP		
082F		00	NOP		
0830		00	NOP		
0831		00	NOP		

Метка : Мнемоника ; Комментарий

LXI H, 0900
MVI C, 05
VVOD:
IN 05
MOV M, A
INX H
DCR C
JNZ VVOD
LXI H, 0900
MVI C, 05
PROVERKA:
MOV A, M
CPI 10
JC ELEMENT
MVI M, 10
ELEMENT:
INX H
DCR C
JNZ PROVERKA
LXI H, 0900
MVI C, 05
VIVOD:
MOV A, M
OUT 05
INX H
DCR C
JNZ VIVOD
RST1

ОЗУ стеда

Адрес	0	1	2	3	4
0800	21	00	09	0E	05
0810	0E	05	7E	FE	10
0820	00	09	0E	05	7E
0830	00	00	00	00	00
0840	00	00	00	00	00
0850	00	00	00	00	00
0860	00	00	00	00	00
0870	00	00	00	00	00
0880	00	00	00	00	00
0890	00	00	00	00	00
08A0	00	00	00	00	00
08B0	00	00	00	00	00
08C0	00	00	00	00	00
08D0	00	00	00	00	00
08E0	00	00	00	00	00
08F0	00	00	00	00	00
0900	01	02	03	04	05

Регистры

PC= 0829
SP= 08B0

регистры POH
A= 01 M(H.L)= 02
B= 00 C= 04
D= 00 E= 00
H= 09 L= 01

Порты

Порты ввода Порты вывода

с/м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	01	00	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Если счётчик пуст, идти дальше, иначе, перейти ко 2-ому значению

Адрес	Точки	PC	Машина	Мнемоника	Метка	Мнемоника	Комментарий
0800		21	LXI	H, 0900		LXI H, 0900	
0801		00		2-ой байт кода		MVI C, 05	
0802		09		3-ий байт кода		VVOD:	
0803		0E	MVI	C, 05		IN 05	
0804		05	MOV	M, A		MOV M, A	
0805		0B	IN	05		INX H	
0806		05	DCR	C		DCR C	
0807		77	MOV	M, A		JNZ VVOD	
0808		23	INX	H		LXI H, 0900	
0809		0D	DCR	C		MVI C, 05	
080A		C2	JNZ	0805		PROVERKA:	
080B		05	MOV	A, M		MOV A, M	
080C		08	CPI	10		CPI 10	
080D		21	LXI	H, 0900		JC ELEMENT	
080E		00	MOV	M, 10		MVI M, 10	
080F		09		3-ий байт кода		ELEMENT:	
0810		0E	MVI	C, 05		INX H	
0811		05	DCR	C		DCR C	
0812		7E	MOV	A, M		JNZ PROVERKA	
0813		FE	CPI	10		LXI H, 0900	
0814		10	MOV	M, 10		MVI C, 05	
0815		DA	JC	081A		VIVOD:	
0816		1A	MOV	A, M		MOV A, M	
0817		08	OUT	05		OUT 05	
0818		36	MVI	M, 10		INX H	
0819		10	DCR	C		DCR C	
081A		23	JNZ	VIVOD		JNZ VIVOD	
081B		0D	RST	1		RST1	
081C		C2	JNZ	0812			
081D		12	MOV	M, 10			
081E		08	OUT	05			
081F		21	LXI	H, 0900			
0820		00	MOV	M, 10			
0821		09	DCR	C			
0822		0E	MVI	C, 05			
0823		05	MOV	A, M			
0824	PC>	7E	OUT	05			
0825		D3	INX	H			
0826		05	DCR	C			
0827		23	JNZ	0824			
0828		0D	MOV	M, 10			
0829		08	OUT	05			
082A		24	INX	H			
082B		08	DCR	C			
082C		CF	RST	1			
082D		00	NOP				
082E		00	NOP				
082F		00	NOP				
0830		00	NOP				
0831		00	NOP				

Метка: Мнемоника ; Комментарий

LXI H, 0900
MVI C, 05
VVOD:
IN 05
MOV M, A
INX H
DCR C
JNZ VVOD
LXI H, 0900
MVI C, 05
PROVERKA:
MOV A, M
CPI 10
JC ELEMENT
MVI M, 10
ELEMENT:
INX H
DCR C
JNZ PROVERKA
LXI H, 0900
MVI C, 05
VIVOD:
MOV A, M
OUT 05
INX H
DCR C
JNZ VIVOD
RST1

ОЗУ стеда

Адрес	0	1	2	3	4
0800	21	00	09	0E	05
0810	0E	05	7E	FE	10
0820	00	09	0E	05	7E
0830	00	00	00	00	00
0840	00	00	00	00	00
0850	00	00	00	00	00
0860	00	00	00	00	00
0870	00	00	00	00	00
0880	00	00	00	00	00
0890	00	00	00	00	00
08A0	00	00	00	00	00
08B0	00	00	00	00	00
08C0	00	00	00	00	00
08D0	00	00	00	00	00
08E0	00	00	00	00	00
08F0	00	00	00	00	00
0900	01	02	03	04	05

Регистры POH

A= 01 M[H.L]= 02
B= 00 C= 04
D= 00 E= 00
H= 09 L= 01

Порты

Порты ввода Порты вывода

с/м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	01	00	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Записываем 2-ое значение в аккумулятор

Адрес

Точки

PC

Машин

Мнемоника

0800

21

LXI H, 0900

0801

00

2-ой байт коме

0802

09

3-ий байт коме

0803

0E

MVI C, 05

0804

05

2-ой байт коме

0805

DB

IN 05

0806

05

2-ой байт коме

0807

77

MOV M, A

0808

23

INX H

0809

0D

DCR C

080A

C2

JNZ 0805

080B

05

2-ой байт коме

080C

08

3-ий байт коме

080D

21

LXI H, 0900

080E

00

2-ой байт коме

080F

09

3-ий байт коме

0810

0E

MVI C, 05

0811

05

2-ой байт коме

0812

7E

MOV A, M

0813

FE

CPI 10

0814

10

2-ой байт коме

0815

DA

JC 081A

0816

1A

2-ой байт коме

0817

08

3-ий байт коме

0818

36

MVI M, 10

0819

10

2-ой байт коме

081A

23

INX H

081B

0D

DCR C

081C

C2

JNZ 0812

081D

12

2-ой байт коме

081E

08

3-ий байт коме

081F

21

LXI H, 0900

0820

00

2-ой байт коме

0821

09

3-ий байт коме

0822

0E

MVI C, 05

0823

05

2-ой байт коме

0824

7E

MOV A, M

0825

PC

D3

OUT 05

0826

05

2-ой байт коме

0827

23

INX H

0828

0D

DCR C

0829

C2

JNZ 0824

082A

24

2-ой байт коме

082B

08

3-ий байт коме

082C

CF

RST1

082D

00

NOP

082E

00

NOP

082F

00

NOP

0830

00

NOP

0831

00

NOP

0832

00

NOP

Метка

Мнемоника

Комментарий

LXI H, 0900

MVI C, 05

VVOD:

IN 05

MOV M, A

INX H

DCR C

JNZ VVOD

LXI H, 0900

MVI C, 05

PROVERKA:

MOV A, M

CPI 10

JC ELEMENT

MVI M, 10

ELEMENT:

INX H

DCR C

JNZ PROVERKA

LXI H, 0900

MVI C, 05

VIVOD:

MOV A, M

OUT 05

INX H

DCR C

JNZ VIVOD

RST1

Р..

—

□

×

S

Z

0

AC

0

P

1

C

L=

03

0

0

0

0

0

0

1

1

7

6

5

4

3

2

1

0

казатели

PC=

0825

SP=

08B0

егистры POH

A=

02

M[H.L]=

02

B=

00

C=

04

D=

00

E=

00

H=

09

L=

01

Порты

—

□

×

Порты ввода

Порты вывода

с\м

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

00

00

00

00

00

01

00

00

0

1

00

00

00

00

00

00

00

00

0

2

00

00

00

00

00

00

00

00

0

3

00

00

00

00

00

00

00

00

0

4

00

00

00

00

00

00

00

00

0

5

00

00

00

00

00

00

00

00

0

6

00

00

00

00

00

00

00

00

0

7

00

00

00

00

00

00

00

00

0

8

00

00

00

00

00

00

00

00

0

ОЗУ стеда

Адрес

0

1

2

3

4

0800

21

00

09

0E

05

0810

0E

05

7E

FE

10

0820

00

09

0E

05

7E

0830

00

00

00

00

00

0840

00

00

00

00

00

0850

00

00

00

00

00

0860

00

00

00

00

00

0870

00

00

00

00

00

0880

00

00

00

00

00

0890

00

00

00

00

00

08A0

00

00

00

00

00

08B0

00

00

00

00

00

08C0

00

00

00

00

00

08D0

00

00

00

00

00

08E0

00

00

00

00

00

08F0

00

00

00

00

00

0900

01

02

03

04

05

Адрес	0	1	2	3	4
0800	21	00	09	0E	05
0810	0E	05	7E	FE	10
0820	00	09	0E	05	7E
0830	00	00	00	00	00
0840	00	00	00	00	00
0850	00	00	00	00	00
0860	00	00	00	00	00
0870	00	00	00	00	00
0880	00	00	00	00	00
0890	00	00	00	00	00
08A0	00	00	00	00	00
08B0	00	00	00	00	00
08C0	00	00	00	00	00
08D0	00	00	00	00	00
08E0	00	00	00	00	00
08F0	00	00	00	00	00
0900	01	02	03	04	05
	--	--	--	--	--

Передаем значение в ВУ

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника
0800		21	LXI H, 0900	
0801		00	2-ой байт коме	
0802		09	3-ий байт коме	
0803		0E	MVI C, 05	
0804		05	2-ой байт коме	
0805		DB	IN 05	
0806		05	2-ой байт коме	
0807		77	MOV M, A	
0808		23	INX H	
0809		0D	DCR C	
080A		C2	JNZ 0805	
080B		05	2-ой байт коме	
080C		08	3-ий байт коме	
080D		21	LXI H, 0900	
080E		00	2-ой байт коме	
080F		09	3-ий байт коме	
0810		0E	MVI C, 05	
0811		05	2-ой байт коме	
0812		7E	MOV A, M	
0813		FE	CPI 10	
0814		10	2-ой байт коме	
0815		DA	JC 081A	
0816		1A	2-ой байт коме	
0817		08	3-ий байт коме	
0818		36	MVI M, 10	
0819		10	2-ой байт коме	
081A		23	INX H	
081B		0D	DCR C	
081C		C2	JNZ 0812	
081D		12	2-ой байт коме	
081E		08	3-ий байт коме	
081F		21	LXI H, 0900	
0820		00	2-ой байт коме	
0821		09	3-ий байт коме	
0822		0E	MVI C, 05	
0823		05	2-ой байт коме	
0824		7E	MOV A, M	
0825		D3	OUT 05	
0826		05	2-ой байт коме	
0827	PC>	23	INX H	
0828		0D	DCR C	
0829		C2	JNZ 0824	
082A		24	2-ой байт коме	
082B		08	3-ий байт коме	
082C		CF	RST1	
082D		00	NOP	
082E		00	NOP	
082F		00	NOP	
0830		00	NOP	
0831		00	NOP	

Метка : Мнемоника ; Комментарий

LXI H, 0900
MVI C, 05
VIVOD:
IN 05
MOV M, A
INX H
DCR C
JNZ VIVOD
LXI H, 0900
MVI C, 05
PROVERKA:
MOV A, M
CPI 10
JC ELEMENT
MVI M, 10
ELEMENT:
INX H
DCR C
JNZ PROVERKA
LXI H, 0900
MVI C, 05
VIVOD:
MOV A, M
OUT 05
INX H
DCR C
JNZ VIVOD
RST1

ОЗУ стеда

Адрес	0	1	2	3	4
0800	21	00	09	0E	05
0810	0E	05	7E	FE	10
0820	00	09	0E	05	7E
0830	00	00	00	00	00
0840	00	00	00	00	00
0850	00	00	00	00	00
0860	00	00	00	00	00
0870	00	00	00	00	00
0880	00	00	00	00	00
0890	00	00	00	00	00
08A0	00	00	00	00	00
08B0	00	00	00	00	00
08C0	00	00	00	00	00
08D0	00	00	00	00	00
08E0	00	00	00	00	00
08F0	00	00	00	00	00
0900	01	02	03	04	05

Р..

S Z O AC O P I C

L= 03

0 0 0 0 0 0 1 1

7 6 5 4 3 2 1 0

казатели

PC= 0827

SP= 08B0

егистры POH

A= 02

M[H.L]= 02

B= 00

C= 04

D= 00

E= 00

H= 09

L= 01

Порты

Порты вводаПорты вывода

с\м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	02	00	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Адрес	Точки	PC	Машина	Мнемоника	Метка : Мнемоника ; Комментарий
0800		21	LXI H, 0900		LXI H, 0900
0801		00	2-ой байт кода		MVI C, 05
0802		09	3-ий байт кода		VVOD:
0803		0E	MVI C, 05		IN 05
0804		05	2-ой байт кода		MOV M, A
0805		DB	IN 05		INX H
0806		05	2-ой байт кода		DCR C
0807		77	MOV M, A		JNZ VVOD
0808		23	INX H		LXI H, 0900
0809		0D	DCR C		MVI C, 05
080A		C2	JNZ 0805		PROVERKA:
080B		05	2-ой байт кода		MOV A, M
080C		08	3-ий байт кода		CPI 10
080D		21	LXI H, 0900		JC ELEMENT
080E		00	2-ой байт кода		MVI M, 10
080F		09	3-ий байт кода		ELEMENT:
0810		0E	MVI C, 05		INX H
0811		05	2-ой байт кода		DCR C
0812		7E	MOV A, M		JNZ PROVERKA
0813		FE	CPI 10		LXI H, 0900
0814		10	2-ой байт кода		MVI C, 05
0815		DA	JC 081A		VIVOD:
0816		1A	2-ой байт кода		MOV A, M
0817		08	3-ий байт кода		OUT 05
0818		36	MVI M, 10		INX H
0819		10	2-ой байт кода		DCR C
081A		23	INX H		JNZ VIVOD
081B		0D	DCR C		RST1
081C		C2	JNZ 0812		
081D		12	2-ой байт кода		
081E		08	3-ий байт кода		
081F		21	LXI H, 0900		
0820		00	2-ой байт кода		
0821		09	3-ий байт кода		
0822		0E	MVI C, 05		
0823		05	2-ой байт кода		
0824		7E	MOV A, M		
0825		D3	OUT 05		
0826		05	2-ой байт кода		
0827	PC>	23	INX H		
0828		0D	DCR C		
0829		C2	JNZ 0824		
082A		24	2-ой байт кода		
082B		08	3-ий байт кода		
082C		CF	RST1		
082D		00	NOP		
082E		00	NOP		
082F		00	NOP		
0830		00	NOP		
0831		00	NOP		

Метка : Мнемоника ; Комментарий

LXI H, 0900
MVI C, 05
VVOD:
IN 05
MOV M, A
INX H
DCR C
JNZ VVOD
LXI H, 0900
MVI C, 05
PROVERKA:
MOV A, M
CPI 10
JC ELEMENT
MVI M, 10
ELEMENT:
INX H
DCR C
JNZ PROVERKA
LXI H, 0900
MVI C, 05
VIVOD:
MOV A, M
OUT 05
INX H
DCR C
JNZ VIVOD
RST1

ОЗУ стеда

Адрес	0	1	2	3	4
0800	21	00	09	0E	05
0810	0E	05	7E	FE	10
0820	00	09	0E	05	7E
0830	00	00	00	00	00
0840	00	00	00	00	00
0850	00	00	00	00	00
0860	00	00	00	00	00
0870	00	00	00	00	00
0880	00	00	00	00	00
0890	00	00	00	00	00
08A0	00	00	00	00	00
08B0	00	00	00	00	00
08C0	00	00	00	00	00
08D0	00	00	00	00	00
08E0	00	00	00	00	00
08F0	00	00	00	00	00
0900	01	02	03	04	05

Р..

S Z 0 A C 0 P 1 C

L= 03

0 0 0 0 0 0 1 1

7 6 5 4 3 2 1 0

казатели

PC= 0827

SP= 08B0

регистры POH

A= 05 M[H.L]= 05

B= 00 C= 01

D= 00 E= 00

H= 09 L= 04

Порты

Порты ввода Порты вывода

с/м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	05	00	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Переходим к следующему значению

Адрес	Точки	PC	Машина	Мнемоника
0800		21	LXI H, 0900	
0801		00	2-ой байт кода	
0802		09	3-ий байт кода	
0803		0E	MVI C, 05	
0804		05	2-ой байт кода	
0805		DB	IN 05	
0806		05	2-ой байт кода	
0807		77	MOV M, A	
0808		23	INX H	
0809		0D	DCR C	
080A		C2	JNZ 0805	
080B		05	2-ой байт кода	
080C		08	3-ий байт кода	
080D		21	LXI H, 0900	
080E		00	2-ой байт кода	
080F		09	3-ий байт кода	
0810		0E	MVI C, 05	
0811		05	2-ой байт кода	
0812		7E	MOV A, M	
0813		FE	CPI 10	
0814		10	2-ой байт кода	
0815		DA	JC 081A	
0816		1A	2-ой байт кода	
0817		08	3-ий байт кода	
0818		36	MVI M, 10	
0819		10	2-ой байт кода	
081A		23	INX H	
081B		0D	DCR C	
081C		C2	JNZ 0812	
081D		12	2-ой байт кода	
081E		08	3-ий байт кода	
081F		21	LXI H, 0900	
0820		00	2-ой байт кода	
0821		09	3-ий байт кода	
0822		0E	MVI C, 05	
0823		05	2-ой байт кода	
0824		7E	MOV A, M	
0825		D3	OUT 05	
0826		05	2-ой байт кода	
0827		23	INX H	
0828	PC>	0D	DCR C	
0829		C2	JNZ 0824	
082A		24	2-ой байт кода	
082B		08	3-ий байт кода	
082C		CF	RST1	
082D		00	NOP	
082E		00	NOP	
082F		00	NOP	
0830		00	NOP	
0831		00	NOP	

Метка: Мнемоника ; Комментарий

LXI H, 0900
MVI C, 05
VVOD:
IN 05
MOV M, A
INX H
DCR C
JNZ VVOD
LXI H, 0900
MVI C, 05
PROVERKA:
MOV A, M
CPI 10
JC ELEMENT
MVI M, 10
ELEMENT:
INX H
DCR C
JNZ PROVERKA
LXI H, 0900
MVI C, 05
VIVOD:
MOV A, M
OUT 05
INX H
DCR C
JNZ VIVOD
RST1

ОЗУ стеда

Адрес	0	1	2	3	4
0800	21	00	09	0E	05
0810	0E	05	7E	FE	10
0820	00	09	0E	05	7E
0830	00	00	00	00	00
0840	00	00	00	00	00
0850	00	00	00	00	00
0860	00	00	00	00	00
0870	00	00	00	00	00
0880	00	00	00	00	00
0890	00	00	00	00	00
08A0	00	00	00	00	00
08B0	00	00	00	00	00
08C0	00	00	00	00	00
08D0	00	00	00	00	00
08E0	00	00	00	00	00
08F0	00	00	00	00	00
0900	01	02	03	04	05

Р..

S Z 0 A C 0 P 1 C

L= 03

0 0 0 0 0 0 1 1

7 6 5 4 3 2 1 0

казатели

PC= 0828

SP= 08B0

егистры POH

A= 05 M[H.L]= 00

B= 00 C= 01

D= 00 E= 00

H= 09 L= 05

Порты

Порты ввода

Порты вывода

с/м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	05	00	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

Уменьшаем счётчик на 1. Счётчик становится нулевым.

Адрес	Точки	PC	Машин	Мнемоника	Метка : Мнемоника ; Комментарий
0800		21		LXI H, 0900	LXI H, 0900
0801		00		2-ой байт ком	MVI C, 05
0802		09		3-ий байт ком	VVOD:
0803		0E		MVI C, 05	IN 05
0804		05		2-ой байт ком	MOV M, A
0805		DB		IN 05	INX H
0806		05		2-ой байт ком	DCR C
0807		77		MOV M, A	JNZ VVOD
0808		23		INX H	LXI H, 0900
0809		0D		DCR C	MVI C, 05
080A		C2		JNZ 0805	PROVERKA:
080B		05		2-ой байт ком	MOV A, M
080C		08		3-ий байт ком	CPI 10
080D		21		LXI H, 0900	JC ELEMENT
080E		00		2-ой байт ком	MVI M, 10
080F		09		3-ий байт ком	ELEMENT:
0810		0E		MVI C, 05	INX H
0811		05		2-ой байт ком	DCR C
0812		7E		MOV A, M	JNZ PROVERKA
0813		FE		CPI 10	LXI H, 0900
0814		10		2-ой байт ком	MVI C, 05
0815		DA		JC 081A	VIVOD:
0816		1A		2-ой байт ком	MOV A, M
0817		08		3-ий байт ком	OUT 05
0818		36		MVI M, 10	INX H
0819		10		2-ой байт ком	DCR C
081A		23		INX H	JNZ VIVOD
081B		0D		DCR C	RST1
081C		C2		JNZ 0812	
081D		12		2-ой байт ком	
081E		08		3-ий байт ком	
081F		21		LXI H, 0900	
0820		00		2-ой байт ком	
0821		09		3-ий байт ком	
0822		0E		MVI C, 05	
0823		05		2-ой байт ком	
0824		7E		MOV A, M	
0825		D3		OUT 05	
0826		05		2-ой байт ком	
0827		23		INX H	
0828		0D		DCR C	
0829	PC>	C2		JNZ 0824	
082A		24		2-ой байт ком	
082B		08		3-ий байт ком	
082C		CF		RST1	
082D		00		NOP	
082E		00		NOP	
082F		00		NOP	
0830		00		NOP	
0831		00		NOP	

Метка : Мнемоника ; Комментарий

LXI H, 0900

MVI C, 05

VVOD:

IN 05

MOV M, A

INX H

DCR C

JNZ VVOD

LXI H, 0900

MVI C, 05

PROVERKA:

MOV A, M

CPI 10

JC ELEMENT

MVI M, 10

ELEMENT:

INX H

DCR C

JNZ PROVERKA

LXI H, 0900

MVI C, 05

VIVOD:

MOV A, M

OUT 05

INX H

DCR C

JNZ VIVOD

RST1

Р..

S Z 0 A C 0 P 1 C

L= 47

0 1 0 0 0 1 1

7 6 5 4 3 2 1 0

казатели

PC= 0829

SP= 08B0

регистры POH

A= 05 M(H.L)= 00

B= 00 C= 00

D= 00 E= 00

H= 09 L= 05

Порты

Порты ввода Порты вывода

с\м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	05	00	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

ОЗУ стеда

Адрес	0	1	2	3	4
0800	21	00	09	0E	05
0810	0E	05	7E	FE	10
0820	00	09	0E	05	7E
0830	00	00	00	00	00
0840	00	00	00	00	00
0850	00	00	00	00	00
0860	00	00	00	00	00
0870	00	00	00	00	00
0880	00	00	00	00	00
0890	00	00	00	00	00
08A0	00	00	00	00	00
08B0	00	00	00	00	00
08C0	00	00	00	00	00
08D0	00	00	00	00	00
08E0	00	00	00	00	00
08F0	00	00	00	00	00
0900	01	02	03	04	05

Так как счётчик = 0, то идём дальше.

Адрес	Точки	PC	Машина	Мнемоника	Метка : Мнемоника ; Комментарий
0800		21		LXI H, 0900	LXI H, 0900
0801		00		2-ой байт кода	MVI C, 05
0802		09		3-ий байт кода	VVOD:
0803		0E		MVI C, 05	IN 05
0804		05		2-ой байт кода	MOV M, A
0805		DB		IN 05	INX H
0806		05		2-ой байт кода	DCR C
0807		77		MOV M, A	JNZ VVOD
0808		23		INX H	LXI H, 0900
0809		0D		DCR C	MVI C, 05
080A		C2		JNZ 0805	PROVERKA:
080B		05		2-ой байт кода	MOV A, M
080C		08		3-ий байт кода	CPI 10
080D		21		LXI H, 0900	JC ELEMENT
080E		00		2-ой байт кода	MVI M, 10
080F		09		3-ий байт кода	ELEMENT:
0810		0E		MVI C, 05	INX H
0811		05		2-ой байт кода	DCR C
0812		7E		MOV A, M	JNZ PROVERKA
0813		FE		CPI 10	LXI H, 0900
0814		10		2-ой байт кода	MVI C, 05
0815		DA		JC 081A	VIVOD:
0816		1A		2-ой байт кода	MOV A, M
0817		08		3-ий байт кода	OUT 05
0818		36		MVI M, 10	INX H
0819		10		2-ой байт кода	DCR C
081A		23		INX H	JNZ VIVOD
081B		0D		DCR C	RST1
081C		C2		JNZ 0812	
081D		12		2-ой байт кода	
081E		08		3-ий байт кода	
081F		21		LXI H, 0900	
0820		00		2-ой байт кода	
0821		09		3-ий байт кода	
0822		0E		MVI C, 05	
0823		05		2-ой байт кода	
0824		7E		MOV A, M	
0825		D3		OUT 05	
0826		05		2-ой байт кода	
0827		23		INX H	
0828		0D		DCR C	
0829		C2		JNZ 0824	
082A		24		2-ой байт кода	
082B		08		3-ий байт кода	
082C	PC>	CF		RST1	
082D		00		NOP	
082E		00		NOP	
082F		00		NOP	
0830		00		NOP	
0831		00		NOP	

Р.. — □ ×

S Z 0 A C 0 P 1 C

L= 47 0 1 0 0 0 1 1 1

7 6 5 4 3 2 1 0

казатели

PC= 082C

SP= 08B0

регистры POH

A= 05 M(H.L)= 00

B= 00 C= 00

D= 00 E= 00

H= 09 L= 05

Порты — □ ×

Порты ввода Порты вывода

с\м	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	00	00	00	00	00	05	00	00	0
1	00	00	00	00	00	00	00	00	0
2	00	00	00	00	00	00	00	00	0
3	00	00	00	00	00	00	00	00	0
4	00	00	00	00	00	00	00	00	0
5	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	00	00	00	00	00	00	00	00	0
7	00	00	00	00	00	00	00	00	0
8	00	00	00	00	00	00	00	00	0

ОЗУ стеда

Адрес	0	1	2	3	4
0800	21	00	09	0E	05
0810	0E	05	7E	FE	10
0820	00	09	0E	05	7E
0830	00	00	00	00	00
0840	00	00	00	00	00
0850	00	00	00	00	00
0860	00	00	00	00	00
0870	00	00	00	00	00
0880	00	00	00	00	00
0890	00	00	00	00	00
08A0	00	00	00	00	00
08B0	00	00	00	00	00
08C0	00	00	00	00	00
08D0	00	00	00	00	00
08E0	00	00	00	00	00
08F0	00	00	00	00	00
0900	01	02	03	04	05

Завершаем программу